

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O1–O5

Zdroj: Inputs/obecka-vypracovane-otazky.pdf , s. 1–12 + obecka-podrobna-cast1-CITELNA.pdf , s. 1–31 · Zkráceno 2026-08-08, ověřeno 2026-08-10

✓ O1 ověřena a doplněna podle podrobné Obecky. Doplněky jsou označené ✓ .

Značky: [+] = doplněno mnou, ve tvých materiálech to není · [⚠ ověřit] = nejistota

Všechno ostatní je ze tvého zdroje, jen zhuštěné.

O1 — Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

Kostra odpovědi

Definice a dva pilíře (FD/FK) → typy farmakoterapie → právní pojmy (léčivá látka / léčivo / léčivý přípravek) → názvy léčiv → lékopis a jeho tabulky

Farmakologie a její dělení

Farmakologie = věda o léčivech a jejich účincích na organismus. Dělí se na **obecnou** a **speciální**.

Dva pilíře obecné farmakologie — tohle řekni jako první, drží celou odpověď:

	Otázka	Co studuje	Co z toho odvodíš
Farmakodynamika	Co dělá léčivo s organismem?	mechanismy účinku	indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, část interakcí
Farmakokinetika	Co dělá organismus s léčivem?	ADME — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece	způsob aplikace, dávkování, část interakcí

Pharmacon = léčivo, logos = věda. Studuje účinky léčiv na organismus i jejich nežádoucí a toxické účinky.

✓ Odvětví farmakologie — podrobná Obecka jich vyjmenovává devět

Moje první verze měla jen pět. Katedra je má jako samostatný oddíl hned na začátku otázky, takže je pravděpodobné, že je chce slyšet vyjmenovat.

Odvětví	Co studuje
Farmakogenetika	vliv genotypu na účinky a kinetiku léčiv → cílem je individualizovaná medicína
Klinická farmakologie	hodnocení nových léčiv a jejich zavádění do klinické praxe
Farmakovigilance (zdroj píše „farmakovigilance“ — překlep)	nežádoucí a neobvyklé účinky = léková bdělost
Farmakoepidemiologie	vliv léčiv na zdravotní stav obyvatelstva
Etnofarmakologie	přírodní léčivé prostředky a jejich využití; sem patří fytoterapie = rostlinná terapie (zdroj píše „fototerapie“ — překlep, fototerapie je léčba světlem)
Farmakoekonomika	finanční náklady na výrobu, distribuci a užívání
Farmacie	technologie výroby, přípravy, distribuce a uchovávání; klinická farmacie informuje o nových léčivech v praxi
Farmakognosie	studuje přírodní zdroje léčiv
Toxikologie	účinky toxických látek

Farmakoterapie — čtyři typy

Farmakoterapie = prevence, léčba a diagnostika nemoci pomocí léčiv. (Zdroj ji řadí vedle farmakodynamiky a farmakokinetiky jako třetí pilíř.)

Typ	Podstata	Příklad ze zdroje
I. Kauzální	léčba příčiny	ATB
II. Substituční	nahrazení toho, co chybí	inzulin , pankreatické a thyroideální hormony
III. Symptomatická	tlumí projev — např. bolest	analgetika (opiáty)
IV. Placebo	bez účinné látky	homeopatika

✓ Compliance — zdroj ji uvádí právě tady

Compliance = ochota a schopnost pacienta dodržovat terapeutický režim.

Pět faktorů, které ji ovlivňují: počet léčiv · délka léčby · nežádoucí účinky · věk · mentální stav

⚠ Podrobněji je compliance v **O9** — tam si ověř, že compliance a adherence jsou podle katedry **pojmy** rovnocenné.

Právní pojmy — přesné definice

- Léčivá látka** = látka nebo směs použitá při výrobě přípravku, která se stane jeho **účinnou složkou**
- Pomocná látka** = složka, která není léčivou látkou ani obalem (plniva, pojiva, barviva, korigencia)
- Léčivo** = léčivá látka nebo přípravek určený k podání lidem či zvířatům
- Léčivý přípravek** = látka nebo kombinace podaná za účelem léčby/prevence, stanovení diagnózy, nebo obnovy fyziologických funkcí
- „Lék“** = **není ukotven v legislativě** — hovorový pojem

Rozdělení přípravků: HVLP hromadně vyráběné (průmyslově, mimo zdravotnická zařízení) × **IPLP** individuálně připravované (v lékárně na konkrétní předpis).

Podle výdeje: vázané na předpis → volně prodejné s omezením (pseudoefedrin, na průkaz) → volně prodejné (OTC) → vyhrazené (i mimo lékárnou).

✓ Názvy léčiv — podle podrobné Obecky je jich pět, ne čtyři

⚠ Oprava mé první verze. Měl jsem čtyři názvy a slučoval jsem generický s INN. Zdroj je uvádí jako dva samostatné body. Názvosloví vytváří WHO a má celosvětovou platnost.

#	Typ názvu	Charakteristika	Příklad (paracetamol)
1	Chemický	většinou krkolomný, ale nejlépe popisuje látku	N-acetyl-para-aminofenol
2	Generický (obecný)	běžně užívaný název	paracetamol
3	Mezinárodní nechráněný — INN	mezinárodně závazný	paracetamol
4	Lékopisný	přepis INN (latinizovaný)	paracetamolum
5	Výrobní (chráněný)	⚠ začíná velkým písmenem	Paralen

SPC = souhrn údajů o přípravku, vydává SÚKL.

✓ Morfémy v názvech — tabulka, kterou má zdroj a kterou jsem předtím vynechal

Tohle je nejvděčnější část otázky. Podle koncovky se pozná léková skupina, aniž bys léčivo znala — a katedra to podle všeho zkouší, protože na to má vlastní tabulku. (Máš k tomu i `../anki-koncovky-leciv.txt`.)

Typ morfému	Morfém	Terapeutická skupina	Příklad
Předpona	gli-	perorální antidiabetika	gliklazid, glipizid
	cef-	cefalosporinová ATB	cefotaxim, cefazolin (zdroj píše „cefataxim“ — překlep)
Vpona	-gest-	gestageny	levonorgestrel
Přípona	-triptan	antimigrenika	sumatriptan, eletriptan
	-pril	inhibitory ACE	kaptopril, lisinopril
	-am	benzodiazepiny	diazepam, alprazolam
	-mab	monoklonální protilátky	rituximab, adalimumab (zdroj píše „adalizumab“ — překlep)
	-kaftor	regulátory vodivosti Cl ⁻ kanálu — léčiva cystické fibrózy	ivakaftor, lumakaftor

✓ Tři druhy účinku

Účinek	Podstata
Farmakologický	ovlivnění funkcí organismu různými mechanismy působení
Imunologický	ovlivnění imunitního (obránného) systému — posílení i oslabení
Metabolický	ovlivnění metabolismu

⚠ Tahle trojice je zároveň právní hranicí mezi léčivým přípravkem a zdravotnickým prostředkem — prostředek žádný z těchto tří účinků mít nesmí (viz O2).

✓ Původ a zdroje léčiv — teď už z materiálu, ne z mé hlavy

⚠ Oprava. V první verzi jsem tuhle část doplnil `[+]` z obecných znalostí, protože ve tvých vypracovaných otázkách chyběla. V podrobné Obecce je — a je členěná jinak, než jsem psal. Platí tahle verze.

Nejdéle používané látky pocházejí z rostlin a živočichů — přírodní léčiva = drogy, tedy celé léčivé rostliny, jejich části nebo produkty, případně živočišné produkty.

⚠ Na přelomu 19. a 20. století přišla akcelerace syntetické chemie — to je zlom, který stojí za zmínku.

Zdroj	Podskupina	Příklady
① Izolace látek	rostlinného původu — velké množství látek, ekonomicky výhodné	alkaloidy (morfin, kodein, vinblastin) · glykosidy (digoxin) · antibiotika · flavonoidy · karotenoidy
	živočišného původu	heparin, aprotinin
	anorganického původu	soli — např. KCl
② Polosyntetická metoda		zisk kodeinu z morfinu · peniciliny
③ Syntetická metoda		aspirin, antipyrin · chemoterapeutika
④ Další		tkáňové a buněčné kultury · biotechnologie · genetické inženýrství

Lékopis

Český lékopis = základní farmaceutické dílo **normativního charakteru s celostátní závazností**. Připravuje **lékopisná komise**, vydává **ministerstvo zdravotnictví**, přebírá se především z **Evropského lékopisu**. Stanovuje postupy pro **výrobu** léčivých a pomocných látek a pro **přípravu, zkoušení, uchovávání a dávkování** léčivých přípravků.

✓ Struktura českého lékopisu

Část	Díly	Obsah
1. Evropská část	obecná = 1. díl	všeobecné zásady (značky, symboly, jednotky SI) · zkušební metody · obaly a obalový materiál · zkoumadla · texty ke sterilitě a technologii vakcín
	speciální = 2.–3. díl	vakcíny (humánní i veterinární) · imunoserá · alergeny · rostlinné drogy · homeopatické přípravky · radiofarmaka · chirurgická šicí vlákna · vaty
2. Národní část	4. díl	tabulky I–V (viz níže)

Léčiva podle vztahu k lékopisu:

Termín	Význam
Oficinální	uvedená v lékopisu = lékopisné látky (z lat. <i>officina</i> = lékárna)
Neoficinální	v lékopisu nejsou; užívat se mohou , ale v praxi jsou méně běžné
Obsoletní	zastaralá — vyřazená ze současně platného lékopisu

⚠ Pravopis těch dvou termínů — a nová informace

Správně je **oficinální** a **obsoletní**. „Oficiální“ (= úřední) a „obsolentní“ jsou jiná, resp. neexistující slova. **Nově zjištěno 2026-08-10:** stejný překlep — „OFICIÁLNÍ“ a „OBSOLENTNÍ“ — **má i podrobná Obecka 2024/2025, tedy materiál od katedry**. Nejsou to tedy chyby toho, kdo psal vypracované otázky; přebírají se z katederního zdroje.

Co s tím u zkoušky: říkej správné tvary — je to odborná terminologie a zní to lépe. **Ale nikoho neopravuj.** Když zkoušející řekne „oficiální léčiva“, je to jeho zavedený úzus; hádka o pravopis ti nepřinese ani bod.

Národní část — tabulky (nejčastěji zkoušená část)

Tabulka	Co	Skladování	Označení	Příklady
I	omamné a psychotropní látky	uzamčená místnost nebo přenosná uzamykatelná kovová schránka	modrý pruh — z levého dolního do pravého horního rohu štítku	§§ omamné: fentanylum, morphini hydrochloridum trihydricum · § psychotropní: amfetamini sulfas, buprenorphinum, diazepamum · (§) prekursori: ephedrini hydrochloridum, pseudoephedrini hydrochloridum, acidum sulfuricum
II — venena ††	velmi silně účinná léčiva (vysoce toxické látky)	uzamčená skříň	štítky s písmem [⚠ ověřit barvu]	atropin, digoxinum, epinephrinum, sufentanilum, methanolum
III — separanda †	silně účinná léčiva (toxické a žíravé látky)	odděleně od ostatních léčiv	červené písmo na bílém pozadí	acidum folicum, acidum tranexamicum, diazepamum, methylprednisolonum
IV	doporučené terapeutické dávky pro dospělé — odvozené z klinických studií a praxe			jednotlivá · denní · maximální dávka
V	doporučené dávky pro děti — kojenci a děti do 15 let			tři kategorie: do 1 roku / do 6 let / do 15 let; nejspolehlivější zdroj je SPC

⚠ **Značky u tabulek:** venena †† (dva kříže), separanda † (jeden kříž), omamné §§, psychotropní §, prekursori (§). Zdroj je uvádí, je to snadný bod.

Maximální dávka = dávka, kterou lékárník při výdeji nesmí překročit — ani pro jednotlivé podání, ani během 24 hodin. **Pokud to lékař na receptu výslovně neoznačí.**

⚠ **Barvu písma u venen podrobná Obecka neuvádí** (věta je v ní useknutá na „označení se štítky s písmem“). Moje původní „bílé písmo na černém“ je z obecných znalostí — [⚠ ověřit], u separand červené na bílém zdroj potvrzuje.

✅ **Dávka pro dítě podle lékopisu — *dosis pro infantibus***

dávka pro dítě = plocha těla dítěte [m²] / 1,73 × dávka pro dospělé

⚠ **Rozpor uvnitř tvých materiálů:** tady je dělitel 1,73, v otázce O33 (část 2, s. 69) je 1,7. Správně je 1,73 m² — to je standardní průměrná plocha těla dospělého [obecné znalosti]. U zkoušky použij 1,73.

Zdroj u vzorce poznamenává: „jen pro představu, není nutno umět“.

ATC klasifikace = anatomicko-terapeuticko-chemická, mezinárodní, 5 úrovní; první písmeno = anatomická skupina (C = kardiovaskulární, J = antiinfektiva, N = nervový systém).

Vypustil jsem: celý výčet 14 písmen ATC a výčet pomocných látek. U zkoušky stačí princip a příklady.

O2 — Legislativa související s léčivy, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

✅ **Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky (s. 7–12) dne 2026-08-10.**

Kostra odpovědi

Zákon o léčivech a co definuje → tři kategorie a hranice mezi nimi (léčivo × doplněk stravy × zdravotnický prostředek) → **klasifikace LP a informace o nich** → **zvláštní použití: neregistrovaný, léčebný program, off-label** → originál × generikum → pravidla propagace → regulační autority

Jádro otázky je hranice mezi kategoriemi. Zkoušející chce slyšet, že víš, proč doplněk stravy nesmí tvrdit, že něco léčí.

✅ Zákon o léčivech — čím otázku otevřít

Tenhle úvod mi předtím chyběl celý, přitom je to doslova název otázky („legislativa“).

Zákon o léčivech stanovuje podmínky pro:

1. **výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování** léčivých přípravků a látek
2. **registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej** LP, prodej vyhrazených LP a poskytování informací
3. **mezinárodní spolupráci** při ochraně veřejného zdraví a vytváření **jednotného trhu léčiv EU**
4. **vedení dokumentace** o všech výše uvedených činnostech

✅ Pomocné látky — konkrétní příklady, které zdroj uvádí

Pomocná látka = jakákoliv složka LP, která **není léčivou látkou ani obalovým materiálem**.

plniva · pojiva · kluzné látky · rozvolňovadla a rozpouštědla · barviva · protimikrobiální látky (např. v očních kapkách) · **chuťová a čichová korigencia**

⚠️ **Barviva mají dvě různé role — a tohle je detail, který se hezky pamatuje:**

- **rozdílení síly:** warfarin 5 mg modrá, 3 mg růžová (*bezpečnostní funkce — záměna warfarinu je nebezpečná*)
- **marketing:** růžový Ibalgin

Tři kategorie

	Léčivý přípravek	Doplněk stravy	Zdravotnický prostředek
Právní status	léčivo	potravina	prostředek
Účel	léčba, prevence, diagnóza, úprava fyziologických funkcí	doplňovat běžnou stravu — koncentrovaný zdroj vitaminů a minerálů	diagnóza, prevence, monitorování, léčba, mírnění choroby nebo postižení, kontrola početí
Účinek	farmakologický, imunologický, metabolický	nutriční nebo fyziologický	nikoli farmakologický
Smí tvrdit, že léčí?	ano, dle SPC	NE	ne
Registrace	SÚKL / EMA	ohlášení	posouzení shody

Doplňky stravy dělíme na vitaminy · minerály a stopové prvky · extrakty z rostlin (ginkgo, guarana) · antioxidanty · anabolické suplementy (karnitin, BCAA) · ostatní (aminokyseliny, glukosamin, kreatin).

Označení doplňku stravy **musí** obsahovat termín „doplněk stravy“, **nesmí** přisuzovat schopnost prevence, léčby nebo vyléčení nemoci, a **nesmí** naznačovat, že vyvážená strava nestačí. Smí nést jen **schválená** výživová a zdravotní tvrzení.

✅ ATC klasifikace — pět úrovní, teď i s názvy

Úroveň	Název
1.	anatomická
2.	hlavní terapeutická
3.	terapeutická
4.	chemicko-terapeutická
5.	účinná látka

Písmena, která se vyplatí znát: **A** trávicí trakt a metabolismus · **B** krev a krvetvorné orgány · **C** kardiovaskulární systém · **D** dermatologika · **G** urogenitální trakt a pohlavní hormony · **H** systémová hormonální léčiva (kromě pohlavních hormonů a inzulinů) · **J** antiinfektiva pro systémovou aplikaci · **L** cytostatika a imunomodulancia · **M** muskuloskeletární systém · **N** nervový systém · **P** antiparazitika, insekticidy, repelenty · **R** respirační systém · **V** různé přípravky

✅ Klasifikace léčivých přípravků

Podle způsobu výroby:

	HVLP	IPLP
Co to je	hromadně vyráběné LP	individuálně připravované LP
Kde	průmyslově, v šaržích, mimo zdravotnická zařízení	v lékárně, farmaceutem
Podle čeho	registrace u SÚKL / EMA	individuální lékařský předpis

Podle možnosti výdeje — čtyři kategorie:

Kategorie	Kdo vydává	Podmínka
Vázaný na lékařský předpis	pouze farmaceut	jen proti receptu
Volně prodejný s omezením	farmaceut + průkaz totožnosti	⚠️ omezený počet balení — kvůli výrobě drog; typicky pseudoefedrin
Volně prodejný (OTC)	farmaceut nebo farmaceutický asistent	v lékárně, bez receptu
Vyhrazený	i mimo lékárnu — u prodejců vyhrazených léčiv	bezpečné přípravky: čaje, dezinfekce, slabá analgetika

✅ Informace o léčivém přípravku — SPC × PIL

	SPC — souhrn údajů o přípravku	PIL — příbalová informace
Pro koho	odbornou veřejnost	uživatelé (pacienta)
Postavení	součást rozhodnutí o registraci	součást léčivého přípravku (u HVLP)
Dostupnost	povinně veřejný dokument, už před registrací	příložená v balení
Obsah	informace podstatné pro správné používání	zjednodušené informace

⚠️ ✅ Zvláštní používání léčivých přípravků — tenhle blok mi chyběl celý

Vděčná část otázky, protože ukazuje, že rozumíš tomu, že registrace není jediná cesta k léčivu.

Režim	Podmínky
Neregistrovaný LP	v ČR není distribuován žádný registrovaný LP srovnatelného složení a vlastností · je registrovaný v zahraničí · neobsahuje GMO · pacient je s postupem seznámen
Specifický léčebný program	schvalují MZČR, SZÚ a SÚKL · některé jsou hrazeny z veřejného pojištění · ⚠ použití se nemusí hlásit SÚKL
Off-label	použití mimo SPC — jiná indikace, jiná aplikační cesta, jiná věková kategorie

⚠ Věta, kterou u off-label musíš říct

Off-label použití NENÍ postup non lege artis ani nezákonné použití. Přesně na tohle se doptávají — je to častý omyl.

✅ Originální × generický lék

	Originální (referenční)	Generikum
Definice	první zaregistrovaný lék s danou léčivou látkou; léčivá látka i know-how jsou patentově chráněné	obsahuje stejné léčivo ve stejném množství
Léková forma	—	stejná
Biologická účinnost	—	stejná
Pomocné látky	—	⚠ typ a poměr se mohou lišit

To poslední je pointa: generikum není identická kopie — liší se pomocnými látkami. Proto může mít jinou barvu, chuť nebo snášenlivost, i když účinek je stejný.

Propagace léčivých přípravků

Základní pravidlo: léčiva **vázaná na lékařský předpis se nesmí propagovat směrem k veřejnosti**. Reklama je možná jen u registrovaných volně prodejných přípravků a musí být v souladu s **SPC**.

Reklama nesmí — čtyři principy místo výčtu:

1. **Zpochybňovat lékaře** — vyvolávat dojem, že porada či léčba nejsou potřebné
2. **Slibovat** — zaručený účinek, absence nežádoucích účinků, srovnávání s jiným lékem
3. **Mást o povaze výrobku** — naznačovat, že jde o potravinu či kosmetiku, nebo vést k samodiagnóze
4. **Zneužívat autoritu a zranitelnost** — doporučení autorit, cílení výhradně na osoby mladší 15 let

Reklama musí obsahovat: označení „reklama na lék“, název přípravku i obecný název léčivé látky, nezbytné informace pro správné použití, a **výzvu k pročtení příbalové informace**.

Regulační autority

Orgán	Působnost	Hlavní role
SÚKL	ČR	registrace LP, stanovení cen a úhrad , sledování bezpečnosti, dozor nad pohybem léčiv, správa centrálního úložiště e-receptů
EMA	EU	schvaluje léčiva pro EU, hodnotí žádosti o registraci, sleduje bezpečnost; brání protekcionismu států
FDA — Food & Drug Administration	USA	vládní agentura USA — kontrola a regulace léčiv, potravin, kosmetiky a lékařských přístrojů

⚠ Zdroj píše zkratku „**EDA**“ — správně je **FDA**.

Vypustil jsem: doslovný výčet zákazů v reklamě (převodl jsem ho na čtyři principy — u zkoušky se lépe pamatuje i lépe zní).

O3 — Předepisování léčivých přípravků

✓ Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky (s. 13–18) dne 2026-08-10.

Kostra odpovědi

Co je lékařský předpis → **tři druhy: recept / žádanka / poukaz** → e-recept jako standard → části listinného receptu latinsky → **speciální formulace** → **IPLP a magistraliter receptura** → recept s modrým pruhem a konopí → platnosti → generická substituce

Základ

Upravuje **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Předepisují lékaři, **stomatologové** a veterinární lékaři podle své odbornosti.

Lékařský předpis = závazný doklad s právní platností. Odpovědnost nese **předepisující lékař i vydávající lékárník**.

Typy předpisů: recept · žádanka · poukaz na zdravotnický prostředek · předpis s omezením (léčebné konopí).

E-recept — od 1. 1. 2018 povinný

Vzniká v systému lékaře, odesílá se do **centrálního úložiště**. Pacient dostává identifikátor (průvodka s kódem, e-mail, aplikace, SMS).

Náležitosti: údaje o pacientovi (jméno, adresa, **číslo pojištěnce = rodné číslo**, kód pojišťovny) · přípravek (chráněný název, léková forma, **síla**, velikost a **počet balení**, pokyny) · údaje o lékaři včetně **elektronického podpisu**.

Na jeden e-recept max. 2 druhy přípravků, na listinný pouze 1.

Kdy ještě smí listinný recept: předpis sobě a nejbližší rodině · klinické hodnocení · uplatnění v jiném státě EU · činnost ZZS a první pomoc · technická nemožnost vystavit e-recept.

Nikdy pro: léčebné konopí a opakovací recept.

Části listinného receptu — latinsky

Část	Obsah
Inscriptio	hlavička — kód pojišťovny, údaje platné pro celý recept
Invocatio	oslovení — předtištěné Rp.
Praescriptio	vlastní předpis — název, léková forma, síla, velikost balení
Subscriptio	počet balení — latinsky ve 4. pádě , římskou číslicí i slovy
Signatura	pokyny pacientovi — D.S. , datum, podpis, razítko

⚠️ ✅ Speciální formulace na receptu — blok, který mi skoro celý chyběl

Zdroj jich vyjmenovává jedenáct. Jsou to poznámky, kterými lékař mění standardní režim výdeje — vděčná otázka na doptání, protože každá má konkrétní důvod.

Formulace	Co znamená
Hradí pacient	přípravek nemá být hrazen z veřejného pojištění — např. hormonální antikoncepce
Základní úhrada	hradí se z veřejného pojištění, výši určuje pojišťovna
Zvýšená úhrada	vyšší než základní
Hradí zaměstnavatel	⚠️ nemoc z povolání
NEZAMĚŇOVAT	lékař trvá na přípravku konkrétního výrobce — např. při alergii na pomocnou látku ; jinak lékárna smí zaměnit za generikum
PŘEKROČENÍ	⚠️ záměrné překročení dávkování stanoveného Českým lékopisem; bez něj lékárník vydá jen tolik, kolik smí
Neregistrovaný LP	viz režimy v O2
Opakovací recept	Repetatur + kolikrát ; platí 6 měsíců ; ⚠️ nelze u omamných a návykových látek
Neodkladná péče	pacientovi, s jehož pojišťovnou nemá lékař uzavřenou smlouvu (např. soukromá nemocnice)
Pohotovost	recept z pohotovostní služby — platí den vystavení + následující den
<i>Ad usum proprium</i>	„k vlastnímu užití“ — lékař předepisuje sobě nebo rodině
<i>Ad manus medici / pro medico</i>	lékař přípravek aplikuje , ale v lékárně jej vyzvedne pacient

⚠️ ✅ IPLP a magistraliter receptura — celý tenhle blok mi chyběl

Pro tebe je tohle nejdůležitější doplněk celé otázky. IPLP předepisují podle zdroje hlavně **oční lékaři, dermatologové a neurologové** — ale v zubním lékařství se individuálně připravují ústní vody a lokální přípravky, takže je pravděpodobné, že se tě na receptáž doptají.

IPLP připravuje lékárník v lékárně. Jejich počet klesá — kvůli nákladnosti, pracnosti, neznalosti a **špatné ověřitelnosti kvality, bezpečnosti a účinnosti**.

Zdroje receptur: národní část Českého lékopisu · sborníky předpisů a učebnice (*Praescriptiones magistrales*) · konzultace s farmaceuty · **IPLP receptář (iplprecept.cz)**

Jak se píše *Praescriptio* u IPLP

- 2. pád jednotného čísla (*Acidi salicylici* — „kyseliny salicylové“)
- jedna látka na jeden řádek, začíná **velkým písmenem**
- dávka v gramech — písmeno „g“ se **nepíše**
- ⚠️ **minimálně jedno desetinné místo** — píše se 10,0, ne 10
- ⚠️ **vykřičník při úmyslném překročení dávky**

⚠ Čtyři latinské zkratky — tohle se ptají

Zkratka	Latinsky	Význam	Příklad
aa	<i>ana partes aequales</i>	po stejných částech	Acidi salicylici / Resorcini · aa 2,0 → obě látky po 2 g
ad	—	doplň do (celkového množství)	Ethanoli 60 % · ad 100,0 → dolij do 100 g celkem
aa ad	—	po stejných částech doplň do	Zinci oxidi / Talci / Glyceroli · aa ad 41,0
q.s.	<i>quantum satis</i>	kolik je třeba	Cacao olei · q.s.

Subscriptio — pokyny pro přípravu

M. f. = *Misce fiat / fiant* = smíchej, aby vznikl / vznikly

⚠ Dispensovaná × dividovaná forma — klasická chytačka

|| D. t. dos. No. ... | Div. in dos. aeq. No. ... | |---|---|---| | Latinsky | *Dentur tales doses* | *Divide in doses aequales* | | Česky | „dej takových dávek“ | „rozděl na takový počet dávek“ | | Uvedené množství je | **na JEDEN kus** lékové formy | **celkové na VŠECHNY dávky** |

Tohle je ten rozdíl, na kterém se dá chybovat o řád. U dispensované píšeš dávku na jednu tabletu; u dividované celkovou navážku, kterou lékárník rozdělí.

Signatura: S. = *signa* = označ · D. = *da / detur / dentur* = vydej · běžně D. S. + pokyny česky

Recept s modrým pruhem, žádanky a poukaz

Recept s modrým pruhem — na omamné látky skupiny I a psychotropní skupiny II. Od 1. 1. 2022 jako e-recept s příznakem „vysoce návyková látka“.

Pouze 1 druh přípravku na recept · nesmí být opakovací.

Příklady: morfin, metadon, fentanyl (omamné) · fentermin, methylfenidát (psychotropní).

✓ Žádanka — dva druhy

	Běžná	S modrým pruhem
Forma	listinná i elektronická	⚠ pouze listinná
Počet položek	neomezeně	⚠ nejvýše 5 léčivých přípravků
Zvláštnost	stejně informace jako e-recept	1 originál + 3 průpisy (zakládá oddělení i lékárna)

✓ Poukaz na zdravotnický prostředek

Listinný nebo elektronický. ⚠ Musí být vyplněna diagnóza. Vydává se v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků, oční optice nebo u smluvního výdejce.

✓ Léčebné konopí — LP na předpis s omezením

- předepisuje jen lékař se specializovanou způsobilostí
- ⚠ výhradně elektronicky
- maximálně 180 g na 1 měsíc na 1 pacienta
- od 1. 1. 2020 hrazeno z 90 % do 30 g měsíčně (1 g na den)

Platnost předpisů (vděčná otázka na doptání)

Předpis	Platnost
Běžný recept (e- i listinný)	den vystavení + 14 dnů (lékař může jinak, max 1 rok)
Recept s modrým pruhem	+ 14 dnů (max 30)
Recept z pohotovosti	pouze následující den
Běžná žádanka	+ 60 dnů
Žádanka s modrým pruhem	+ 14 dnů (max 30)
Poukaz na zdravotnický prostředek	90 dnů
Opakovací recept	6 měsíců — nelze u omamných a návykových látek

Generická substitute

V ČR **povolena** za tří podmínek současně: přípravek je **nedostupný** · na receptu **není** označení „nezaměňovat“ · **pacient souhlasí**.

Generická preskripce (předepisování účinné látky místo přípravku) **v ČR není**.

Užitečné formulace: *ad usum proprium* = lékař předepisuje sobě či rodině · *ad manus medici* (pro medico) = lékař přípravek aplikuje, pacient jej vyzvedne · *nezaměňovat* = trvání na konkrétním výrobcí.

✅ Informační zdroje a lékový záznam

Zdroj	Co to je
AISLP — Automatizovaný informační systém LP	největší databáze LP registrovaných v ČR a na Slovensku (SÚKL i centralizovaně přes EMA), parafarmaceutik a prostředků zdravotnické techniky; vždy aktuální ; ke každému LP SPC, PIL, složení, způsob výdeje, ceny a úhrady, preskripční a indikační omezení
Breviř	zkrácené informace o všech LP dostupných v ČR, řazené abecedně , oborově specializované

Lékový záznam — evidence všech vystavených a vydaných e-receptů konkrétního pacienta (**od 1. 6. 2020; od 8. 10. 2021 i záznamy o očkování**).

Kdo	Vidí nazpět	Kdy smí nahlížet
Lékař	5 let	při poskytování zdravotních služeb pacientovi, při zásahu ZZS
Klinický farmaceut	5 let	při poskytování zdravotních služeb pacientovi
Farmaceut	1 rok	při výdeji LP a ztotožnění pacienta při osobní konzultaci
Pacient	—	vždy do svého

⚠️ **Opraveno:** v první verzi jsem psal, že lékový záznam funguje na principu **opt-out**. **Podrobná Obecka to netvrdí** — vymezuje jen okruh oprávněných osob. Tvzení jsem odstranil; pokud ho potřebuješ, ověř si ho v přednášce. [⚠️ ověřit]

O4 — Preklinické a klinické hodnocení léčiv

✅ **Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky (s. 19–24) dne 2026-08-10.**

Kostra odpovědi

Co se od nového léčiva čeká a **jak vůbec vzniká** → čtyři stupně (in silico → in vitro → in vivo → in homo) → preklinické testy a jejich veličiny → klinické fáze I–IV → registrace → co dělá studii důvěryhodnou → **orphan léčiva** → bioekvivalence generik

✓ Co se od nového léčiva očekává

- možnost **vyléčit dosud nevyléčitelnou chorobu** nebo **kvalitativně nové možnosti terapie**
- **větší bezpečnost** a **pozitivní ovlivnění kvality života**
- ⚠ přínos i z **farmakoeconomického hlediska**
- **finančně a časově náročný proces**

✓ Pět cest, jak nové léčivo vzniká

1. **Modifikace chemické struktury** už známého léčiva
2. **Screening nově objevených přírodních látek** a jejich farmakologických vlastností
3. **Objevení nových vlastností** už známých chemických látek
4. **Cílená syntéza** látek navržených na základě porozumění biologickým mechanismům
5. **Systematický screening** molekul s biologickou aktivitou pomocí počítačů — **CAMDD** (*Computer Aided Molecular Drug Design*)

Rámec

⚠ Čísla „12–15 let“ a „1 látka z 5 000–10 000“ **podrobná Obecka neuvádí** — pocházejí z tvých vypracovaných otázek [obecné znalosti]. Jsou to běžně citované údaje, ale nevydávaj je za data z materiálu.

Stupeň	Kde	Co
In silico	počítač	hledání vůdčí molekuly
In vitro	izolované buňky, tkáň, orgány	preklinické
In vivo	zvířecí model — 2 druhy, z toho jeden nehlodavec	preklinické
In homo	člověk	klinické, fáze I–IV

Preklinické hodnocení — testy a jejich veličiny

Test	Co zjišťuje	Veličina
Akutní toxicita	jednorázové podání, 2 druhy savců	LD50 = letální dávka pro polovinu zvířat
Subchronická a chronická toxicita	opakované podání, orgánové systémy, histopatologie	NOEL = dávka bez pozorovaného účinku
Reprodukční toxicita	celý reprodukční cyklus	teratogenita, fetotoxicita, genotoxicita
Kancerogenita	chronické podávání, potkani, 2 roky	karcinogenní potenciál
Farmakodynamika a farmakokinetika	osud látky a vliv na funkce	ED50 = dávka s definovaným účinkem u 50 %

Výstupem je **dávka pro člověka a vhodná léková forma**.

Klinické hodnocení

Upravuje **zákon č. 378/2007 Sb.**, vyhláška o **správné klinické praxi (GCP)**. Regulátorem je **SÚKL**, dohled sdílí se zadavatelem a **etickou komisí**.

Fáze	Co to je	Kdo	Kolik	Co se hodnotí
I	první podání člověku, ~1 rok	zdraví dobrovolníci (výjimka: cytostatika)	jednotky až desítky	bezpečnost, tolerance, snášenlivost — ne účinnost ; základní FK a FD
II	průzkumové podání, ~2 roky	nemocní v dané indikaci	desítky až stovky	terapeutická hodnota, hledání dávky , FK u nemocných
III	potvrzovací podání, ~3 roky	reálná populace s diagnózou	stovky až tisíce	účinnost — podklad pro registraci ; multicentrické
IV	poregistrační, min. 5 let	běžná praxe		nežádoucí účinky, interakce, mortalitní studie

Nesmí být zařazeni do fáze I: děti, těhotné ženy, osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

Tři pilíře důvěryhodné studie

1. **Kontrolovaná** — srovnání s placebem, aktivním komparátorem nebo jinou dávkou
2. **Randomizovaná** — náhodné přiřazení do skupin
3. **Zaslepená (dvojitě)** — pacient ani lékař neví, kdo je v které skupině

Co objektivitu naopak ruší: variabilita nemoci, individualita pacienta, farmakogenetické rozdíly, spontánní úzdava, komorbidity a interakce, **bias lékaře i pacienta** (placebo a nocebo).

⚠ Časové údaje u jednotlivých fází („~1 rok“, „~2 roky“, „min. 5 let“) v podrobné Obecně nejsou — jsou z tvých vypracovaných otázek [obecné znalosti]. Počty účastníků zdroj potvrzuje: fáze III uvádí jako **100 až 1 000 pacientů**.

✅ Registrace nového léčiva

Probíhá **po úspěšné fázi III**, upravuje ji zákon a vyhláška.

- **hodnocení dokumentace** prokazující **bezpečnost, účinnost a kvalitu**
- **posouzení návrhů SPC, PIL a obalů**
- **výstup: hodnotící zpráva** → **Rozhodnutí o registraci** (teprve pak se smí přípravek prodávat)

K žádosti o schválení klinické studie se přikládají čtyři dokumenty: soubor informací pro zkoušejícího · protokol (plán klinického zkoušení) · informace pro subjekt hodnocení · **informovaný souhlas**.

⚠️✅ Orphan léčiva — blok, který mi chyběl celý

Vděčná část otázky. Ukazuje, že chápeš, proč trh sám některá léčiva nevyrobí — a to je přesně to, co dělá vývoj léčiv jiným než běžný průmysl.

Orphan drug = léčivo pro diagnózu, prevenci nebo léčbu život ohrožujících či velmi vzácných onemocnění s prevalencí nižší než 5 nemocných na 10 000 obyvatel v EU.

-  **80 % těchto chorob vzniká na genetickém základě**
- **Výrobci se zdráhají** — poptávka nezaručuje návratnost investic
- **Problém i s klinickým zkoušením** — nelze získat dostatečně velké soubory, chybějí epidemiologické studie
- **Proto se firmám poskytují výhody:** nižší poplatky při registraci · dočasné daňové úlevy

Choroby dětského věku	Choroby dospělého věku
vrozené vývojové vady · spinální svalová atrofie · dědičné poruchy metabolismu · cystická fibróza	Huntingtonova choroba · Kaposiho sarkom · akutní myeloidní leukemie · amyotrofická laterální skleróza

Bioekvivalence generik

Generikum obsahuje **stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost**; liší se pomocnými látkami.

Registrace **nevyžaduje plné klinické zkoušení** — stačí **studie bioekvivalence**: randomizovaně, u **18–24 zdravých dobrovolníků**, obvykle po jedné dávce. Porovnává se **AUC** (plocha pod křivkou plazmatických koncentrací). Přípravky jsou bioekvivalentní, když je poměr v rozmezí **0,8–1,25**.

Vypustil jsem: podrobnosti o protokolu, informovaném souhlasu, zadavateli a etických komisích. Ve zkratce: **protokol** je základní dokument schvalovaný autoritami · **informovaný souhlas** je dobrovolný a podepisuje se až po poučení · **zadavatel** nese odpovědnost a určuje monitora · **etické komise** stojí na Helsinské deklaraci, jsou nezávislé a **posuzují jen etiku, ne odbornost**.

O5 — Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

 **Přepsáno podle podrobné Obecky 2024/2025 (s. 25–31), dokončeno 2026-08-10**

Kostru jsem původně zvolil špatně — třídil jsem podle jednotlivých cest, zatímco materiál třídí podle **celkového a lokálního podání**. Přepsáno podle materiálu.

 **Oprava mého dřívějšího tvrzení**

Napsal jsem, že ve tvých vypracovaných otázkách je pod O5 „**úplně jiná látka**“ (**generace lékových forem**). **To byl můj omyl**. Podrobná Obecka má **lékové formy jako součást otázky 5** (s. 29–31, ještě před začátkem O6 na s. 32). Vypracované otázky tedy byly na správném tématu — jen mu chyběla první polovina o způsobech aplikace. **Obojí teď najdeš níže.**

Kostra odpovědi

Čím je volba cesty určena → **celkové podání: intravaskulární × extravaskulární** → lokální podání → jednotlivé cesty s výhodami a nevýhodami → **lékové formy: disperzní systém a tři generace**

Čím je volba cesty určena

- Odpovídá **účelu farmakoterapie** a oblasti, **kde má léčivo působit**
- Závisí na **fyzikálně-chemických vlastnostech** léčiva — a **léková forma jim musí být uzpůsobena**

1. Celkové (systémové) podání

Léčivo je **vstřebáno do oběhu** a krví unášeno do místa účinku. Systémový účinek je jak **terapeutický**, tak **nežádoucí**.

Skupina	Cesty	Typické použití
Intravaskulární	intravenózní	ATB, analgetika, výživa
	intraarteriální	trombolytika, kontrastní látky
Extravaskulární	perorální · rektální · vaginální · sublinguální · i.m. · s.c. · epidurální · intratekální · inhalační · transdermální	

⚠ Ve tvém materiálu je na s. 25 překlep „**intraAtriální**“ — správně je **intraarteriální** (do tepny). Na s. 26 a 75 už je to napsané správně.

2. Lokální (místní) podání

- Léčivo se aplikuje **na kůži, sliznice nebo do dutin**
- Cílem je **působení v místě podání**
- **Průnik do systémové cirkulace je nežádoucí**

Jednotlivé cesty

Perorální (p.o.)

Nejčastější a nejoblíbenější. Kapalné i tuhé lékové formy.

Výhody	Nevýhody
jednoduché podání	pomalejší nástup účinku
nejfyziologičtější	vliv pH prostředí a enzymatické výbavy
levná výroba	interakce s potravou
	soutěž o transportní mechanismy
	FIRST PASS EFEKT

Rektální

Kde je obtížné perorální podání. Čípky a klyzmata, celkové i lokální podání.

Výhody	Nevýhody
dobré prokrvení	absorpce nekompletní a variabilní
část obchází portální řečiště = menší first-pass efekt než p.o.	
účinek do 15 minut	

Sublinguální a bukální

⚠ **Nepolykat.** Tablety, žvýkácké tablety, pastilky, lízátko, spreje, bukální filmy a tablety.

- **Pouze silně lipofilní látky**
- Léčivo se vstřebává **rovnou do systémového oběhu** — krev je odváděna do **horní duté žíly**, takže **není first-pass efekt**
- **Nástup účinku do 2 minut**

Intravenózní a intraarteriální

Invazivní metody → **sterilně**. Podávají se sterilní apyrogenní roztoky a mikroemulze.

Výhody	Nevýhody
velmi rychlý průnik do systémové cirkulace	bolestivé
účinek do 2 minut	rizikové
	náročné na provedení

Periferní žilní kanylace

Základní přístup do cévního řečiště — nejčastěji žíla dorza ruky, předloktí, oblast lokte, povodí **v. cephalica** a **v. basilica**.

Barva	Gauge	Průměr
Žlutá	24	0,7 mm
Modrá	22	0,9 mm
Růžová	20	1,1 mm
Zelená	18	1,3 mm
Šedá	16	1,7 mm
Oranžová	14	2,2 mm

Mnemotechnika na pořadí: **čím tmavší a „vážnější“ barva, tím tlustší kanyla**. Oranžová a šedá jsou pro velké objemy a resuscitaci.

⚠ **Tuhle tabulku podrobná Obecka nemá** — je z obecných znalostí [obecné znalosti]. Praktická je, ale u zkoušky z farmakologie ji nikdo nečeká.

✅ Intramuskulární podání

Hydrofilní i lipofilní léčiva **včetně proteinů**. Musí být **apyrogenní, sterilní, izotonické a mít vhodné pH**.

⚠ **Lze podat i nerozpuštěné léčivo** — suspenze, emulze a **olejovité přípravky**.

- Účinek za 10–15 minut
- ⚠ **Možnost vytvořit depo** — zásobu, ze které se látka pomalu uvolňuje

Rizika: bolest, infekce, **absces** · poškození nervu · hematom

⚠ **Nicolauův syndrom (*embolia cutis medicamentosa*)**

Nekróza tkáně po intramuskulární aplikaci, která byla provedena **příliš rychle nebo příliš velkým tlakem**.

Tohle je pojmenovaná komplikace s latinským názvem — přesně typ detailu, kterým se dá otázka ozdobit.

✅ Subkutánní podání

- Jen **nedráždivé přípravky**, do objemu 2 ml
- **Nástup účinku za 15–20 minut**
- ⚠ **Výrazně závisí na prokrvení místa** (*propojení na O24 — při šoku nespolehlivé*)
- Možnost **podkožních implantátů**

✓ Epidurální a intratekální podání

Cesta	Kam
Epidurální	do prostoru nad tvrdou plenu míšní , kdekolí podél páteře
Intratekální	do subarachnoidálního prostoru, obvykle v bederní oblasti

- Silný místní účinek při minimalizaci celkových reakcí
- ⚠ Obchází hematoencefalickou bariéru

⚠ Ve zdroji jsou popisky u obou cest prohozené — „(spinální)” je u epidurálního a „(epidurální)” u intratekálního. Platí rozdělení v tabulce výše: **epidurální = nad tvrdou plenu, intratekální = subarachnoideálně.**

✓ Inhalační podání

Plyny, kapalné i pevné aerosoly. Lokální i celkové podání.

- Rychlost účinku se blíží intravenóznímu podání — sekundy až několik minut
- Obchází presystémovou eliminaci (first-pass efekt)

✓ Intranazální podání

Nosní kapky a spreje, lokální i celkové podání.

Výhody	Nevýhody
nosní sliznice je bohatě prokrvená	malá absorpční plocha
účinek do 5 minut	limitace objemu
vyhýbá se first-pass efektu	

✓ Transdermální podání

Jde systémově. Volnou difuzí prostupují **lipofilní léčiva s malou molekulou**.

- snadná aplikace · **absence presystémové eliminace** · plynulý přívod do organismu
- riziko **podráždění pokožky a alergických reakcí**
- **rychlost absorpce lze zvýšit okluzí**
- ⚠ Aplikovat na místo bez chlupů, ale **NEHOLIT** — po oholení je absorpce větší (a tím nepředvídatelná)

✓ Intraartikulární podání

Při terapii **zánětlivých i nezápětlivých onemocnění kloubů**. Podávají se **kortikosteroidy** a **kyselina hyaluronová**. Typicky naváděné pomocí ultrasonografie (USG).

✓ Intraoseální podání

⚠ Jen pro urgentní zajištění pacienta.

Místa vpichu: **hlavice humeru** · vnitřní kotník · **sternum** · **vnitřní strana tibie 2 cm distálně od tuberositas tibiae** · u dětí **lopata kyčelní kosti**

⚠ **Maximálně 24 hodin**, poté je nutné nahradit žilním vstupem — **riziko osteomyelitidy**.

✓ Intravitreální podání

Injekční aplikace **do sklivce**, v terapii očních onemocnění: **makulární degenerace**, **diabetická retinopatie**, **endoftalmitida**.

✓ Lékové formy

Léková forma = aplikační forma daného léčivého přípravku — jeho fyzikální, chemická a tvarová charakteristika.

- umožňuje podání léčivé látky
- je to způsob koexistence léčivé a pomocné látky v přípravku
- ⚠ typ je určen především vehikulem — *remedium constituens* — do něhož jsou látky zpracovány

Charakterizována třemi věcmi:

Znak	Rozdělení
Tvar	tvarově specifické (tablety, tobolky) × nespecifické (roztoky)
Látkové složení	chemické složení pomocných látek
Struktura	disperzita

Disperzní systém

Pokud alespoň jedna látka vytváří homogenní fázi, v níž jsou ostatní látky rozptýleny v drobných částech, vzniká disperzní systém.

Typ	Velikost částic	Co to je
Molekulární	< 1 nm	pravé roztoky — vodný roztok NaCl, glukózy
Koloidní	mezi	koloidní roztoky
Hrubá disperze	> 1 µm	suspenze, emulze

⚠ Tři generace lékových forem — jádro téhle části

Generace	Co to je	Charakteristika
1. generace	klasické (konvenční) — s neřízeným uvolňováním	většina léků na trhu; nejjednodušší, nejméně efektivní → častější podání; objemné jednorázové uvolnění léčivé látky
2. generace	s řízeným uvolňováním	odlišná doba nebo rychlost uvolnění; ⚠ většinu perorálních forem 2. generace NELZE dělit
3. generace	s řízenou biodistribucí — targeting	léčivo jen tam, kde má působit

Čtyři podtypy 2. generace: s prodlouženým uvolňováním = **retardety** (často značené ZOK) · s urychleným · se zpožděným · s pulzním uvolňováním

3. generace — dva typy cílení:

Typ	Princip	Příklad
Pasivní targeting	upraví se vlastnosti molekuly tak, aby prošla jen tam, kam chceme	cytostatika — velké molekuly projdou velmi fenestrovanými kapilárami nádoru
Aktivní targeting	molekula cíleně vyhledá receptor	monoklonální protilátky (MAB)

Cílem je zanést účinnou látku nejkratší cestou do cílové tkáně k receptorům, aby nepřišla do kontaktu s tkáněmi, které by mohla toxicky ovlivnit.

Dva typy systémů řízeného uvolňování

	Rezervoárový	Matricový
Stavba	jádro s léčivou látkou + polymerový obal	bez membrány — látka je dispergována v matrici
Co řídí uvolňování	obal — rozpouštěním (membrána rozpustná při určitém pH), difuzí (porézní membrána) nebo osmózou	matrice se buď rozpouští (biodegradovatelná) , nebo se z ní látka uvolní difuzí a matrice odejde nezměněná ve stolici

⚠ Tři výhody prodlouženého uvolňování — vděčná pointa

1. snížení výkyvů plazmatických koncentrací 2. předchází nežádoucím účinkům spojeným s vrcholy koncentrací 3. snižuje frekvenci podávání → zvyšuje compliance

Ta trojice hezky propojuje farmakokinetiku (bod 1) s klinikou (bod 2) a s pacientem (bod 3).

✅ Dělení lékových forem — tři hlediska

Podle užití:

	Latinsky	Signatura u IPLP
Pro vnitřní užití	<i>ad usum internum</i>	⚠ bílá
Pro vnější užití	<i>ad usum externum</i>	⚠ červená

Podle skupenství: **pevné** (granuláty, zásypy, prášky pro injekce, tablety, tobolky, **čípky a globule**) · **polotuhé** (masti, pasty, gely) · **kapalné** (roztoky, kapky, sirupy, **kloktadla a spreje do úst**, oční kapky, klyzmata, injekce a infuze) · **transdermální náplasti** · **plynné — inhalanda**

Podle místa aplikace: **gastrointestinální** (perorální, orální) · **parenterální** (injekce, infuze, **inserty, implantáty**) · **topické** (rektální, vaginální, ušní, nosní, oční, kožní, plicní)

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O6–O12

Zdroj: Inputs/obecka-vypracovane-otazky.pdf, s. 13–28 · Zkráceno 2026-08-08

Značky: [+] = doplněno mnou, ve tvých materiálech to není · [⚠ ověřit] = nejistota

⚠ **Ve zdroji jsou překlepy v odborných termínech.** U O1 to byla „oficiální/obsolentní“ místo **oficinální/obsoletní**. Latinské názvy jsem proto kontroloval, ne jen přepisoval — kde se rozcházejí se zdrojem, je to poznamenané.

O6 — Lékové formy perorální a orální

Kostra odpovědi

Rozdíl perorální × orální → proč je p.o. nejfyziologičtější a co za to platí → tekuté formy → pevné formy s důrazem na tablety → orální formy a jejich systémový trik (obchází first-pass efekt)

Rámec

Perorální = polyká se, působí systémově po vstřebání z GIT.

Orální = zůstává v dutině ústní, **nepolyká se**.

	Výhody	Nevýhody
Perorální podání	nejfyziologičtější , jednoduché, bezbolestné, levné	pomalejší nástup než parenterální, first-pass efekt , vliv pH a potravy, soutěž o transportní mechanismy

Hlavní mechanismus vstřebávání je pasivní difuze, a proto platí:

- **slabé kyseliny** se lépe vstřebávají v **žaludku** (kyselé pH → neionizovaná forma)
- **slabé zásady** se lépe vstřebávají v **tenkém střevě**

To je vděčná otázka na doptání. Odůvodnění: přes membránu prochází **neionizovaná** forma, a té je víc v prostředí o pH blízkém povaze látky.

Tekuté formy — *liquida peroralia*

Cílová skupina: **problémy s polykáním**, sonda, děti do 6 let (flexibilní dávkování), geriatric. Odměrování pipetou, stříkačkou, odměrkou; **1 ml vodného roztoku ≈ 20 kapek**.

✓ **Lžičky:** čajová 5 ml · polévková 15 ml. Typická léčiva: analgetika, spasmolytika, **expektorancia**, antitusika, ATB.

✓ **Perorální podání může být i lokální** — když má léčivo působit přímo v GIT: **antacida** při pálení žáhy, léčiva na průjem a na **zánětlivá onemocnění střev (Crohnova nemoc)**. (Zdroj píše „Cronova“ — **správně Crohnova**.)

Forma	Podstata
Roztoky (<i>solutiones</i>)	jednofázové homogenní; solutum (rozpuštěná látka) + solvens (rozpouštědlo)
Kapky (<i>guttae</i>)	menší objem, vyšší koncentrace
Sirupy (<i>sirupī</i>)	vodné roztoky s velkým podílem sacharózy; nestabilní v teple a na světle → chlad a tmavé sklo
Suspenze	heterogenní, tuhá fáze v kapalině; lze využít depotně ; riziko sedimentace
Emulze	dvě nemísitelné kapaliny, typ v/o nebo o/v

Tradiční rostlinné roztoky: macerát (louhování za studena) · nálev (přelití vroucí vodou — list, nať, květ) · odvar (od pokojové teploty se přivede k varu — kořen, hlíza, semeno) · tinktury · aromatické vody · léčivé lihy.

Výhody roztoků: snadná příprava a aplikace, rychlý účinek, flexibilní dávkování. **Nevýhoda:** omezená chemická a mikrobiální stabilita → uchovávat **v dobře uzavřených obalech, chráněné před světlem, za snížené teploty**.

✅ Konkrétní údaje, které zdroj uvádí a stojí za zapamatování

Rozpouštědla (*solvens*): voda · ethanol — 60 % = *spiritus dilutus*, 85 % = *spiritus concentratus* · glycerol 85 %

Tinktury (*tincturae*) — čiré, tmavě zbarvené tekutiny s charakteristickým zápachem a chutí.

⚠️ **Poměr: 1 díl drogy : 5–10 dílů extrakční tekutiny** (zpravidla ethanol 60–96 %). Získávají se **extrakcí** (**macerací**) nebo rozpouštěním hustých či suchých extraktů. **K vnitřnímu i vnějšímu užití.**

Tinktura	Latinsky	Použití
Kozlíková	<i>Valerianae tinctura</i>	sedativum, anxiolytikum
Z kamenouhelného dehtu	<i>Carbonis detergens tinctura</i>	zevně — svědivost, rohovatění kůže, lupénka

Sirupy (POR SIR) — vodné roztoky s velkým podílem **sacharózy** nebo jiného sladidla (glukóza, sorbitol, sacharin, aspartam, acesulfam), **viskózní konzistence**, jen k vnitřnímu užití.

Lékopisné IPLP sirupy: *sirupus simplex* (prostý) · *sirupus althaeae* (proskurníkový) · *sirupus aurantii* (pomerančový)

✅ Injekční roztok podaný per os — praktická zvláštnost

Používá se **jen krajně** (interna, JIP). Problémy: **špatná biologická dostupnost** · **first-pass efekt** · **degradace v žaludku** · **nevhodné pomocné látky** (⚠️ ethanol — ne u kojenců). **Podmínka vhodnosti:** injekční i perorální forma musí obsahovat **stejnou sůl** léčiva. U nás se takto po nařazení podává např. **furosemid**.

Pevné formy — tablety

Tuhé mechanicky pevné výlisky z tabletoviny. **Ne všechny lze púlit** — jen ty s **púlicí rýhou**.

Latinsky	Česky	Podstata
<i>tabulettae non obductae</i>	neobalené	konvenční, „1. generace“; rychlé masivní uvolnění, rychlý ale krátký účinek (paralen, acylpyrin)
<i>tabulettae obductae</i>	obalované, dražé	jádro + obal; funkce estetická (chuť, polykání), technologická (ochrana), terapeutická (targeting)
<i>tabulettae enterosolventes</i>	enterosolventní	acidorezistentní — odolají žaludku, uvolní až ve střevě; obal se rozpadá při vyšším pH
<i>tabulettae effervescentes</i>	šumivé	kyselina + uhličitán → CO ₂ ; chránit před vzdušnou vlhkostí
<i>tabulettae pro dispersione</i>	pro disperzi	rozpustit před užitím
—	dispergovatelné v ústech	rozpustí se ve slinách bez zapití

Tobolky (capsulae): tvrdé (durae) — tělo + čepička, náplní prášek nebo pelety · **měkké (molles)** — náplní kapaliny a oleje nepříjemné chuti, malé se nazývají **perle**. ⚠ Otevřít a vysypat **jen podle SPC**.

Prášky a granuláty: jednodávkové (dělené, v sáčkích) × vícedávkové (nedělené, s odměrkou). Granuláty existují i jako šumivé, obalené, enterosolventní a s řízeným uvolňováním.

Orální formy — *oromucosalia et gingivalia*

Nepolykají se. Nevhodné pro děti do 6 let (technika aplikace).

Účinek	Formy	Použití
Lokální	kloktadla (<i>gargarismata</i>), ústní vody, gely a pasty na dásně, pastilky	infekce dutiny ústní, xerostomie u onkologických pacientů ; antiseptika, ATB, antimykotika, lokální anestetika, adstringencia
Systémový	sublingvální a mukoadhezivní přípravky	obcházejí first-pass efekt , rychlý nástup přes tenkou sliznici — opioidní analgetika, nitráty

Léčivé žvýkácké gumy: lokálně i systémově — např. **Nicorette** (substituce nikotinu), Travel-Gum (antihistaminikum proti kinetózám).

✅ Enterosolventní tablety — hodnocení, které zdroj uvádí

Vydrží 2 hodiny v HCl o koncentraci 0,1 mol/l, a poté se do 1 hodiny rozpadnou v tlumivém roztoku o pH 6,8.

Tahle dvojice čísel je konkrétní a snadno zapamatovatelná — přesně to, čím se dá odpověď podepřít.

Příklad: Pancreolan Forte.

Připravují se ze **zrněných prášků s částicemi již potaženými acidorezistentním obalem**, nebo **potažením hotové tablety**.

✅ Kódy lékových forem, jak je má zdroj

POR TBL NOB neobalené · **TBL MFL** obalené · **TBL EFF** šumivé · **POR TBL SOL** pro přípravu roztoku · **TBL DIS** pro disperzi · **POR TBL SUS** dispergovatelné v ústech · **TBL ENT** enterosolventní · **POR TBL RET** s řízeným uvolňováním (*cum liberatione modificata*) · **TBL ORM** působící v dutině ústní (*tabulettae orales*)

⚠ **U obalovaných tablet zdroj mluví o „tabletách 2. generace“** a u konvenčních o „1. generaci“ — je to stejné dělení jako u lékových forem v O5. **Propoj to nahlas**, dělá to dobrý dojem.

Vypustil jsem: podrobný výčet tradičních aromatických vod a 8 velikostí tvrdých tobolek. Na zkoušce stačí princip a jeden příklad.

O7 — Lékové formy parenterální a dermatologika

Kostra odpovědi

Pět požadavků na parenterália → cesty podání a jejich kompromis → injekce vs infuze → depotní formy a řada rychlosti uvolňování → dermatologika a pravidlo „mokrý na mokré, suchý na suché“

Pět požadavků na kvalitu parenterálií

Požadavek	Co znamená
Průzračnost	nezbytná u i.v. — suspenzi nelze podat i.v.
Osmotický tlak	izotonická s plazmou
pH	izoacidní až euacidní, pH 4–8
Sterilita	aseptická příprava, filtrace, sterilizace
Apyrogenita	bez zevních pyrogenů

Cesty podání

i.v. · i.m. · s.c. · intraarteriální · intrathekální · intraosseální · intraartikulární · intraperitoneální

Cesta	Výhody	Nevýhody
i.v.	rychlý nástup, lze podat i dráždivé látky (cévní stěna je relativně necitlivá)	infekce při kanyli (max 4 dny); nelze podat suspenze a emulze s kapénkami nad 0,5 µm, léčiva srážející krev nebo hemolyzující, látky vychytávající ionty (tetracyklin)
i.m.	roztoky, suspenze i emulze; když je potřeba rychlý účinek a i.v. je nebezpečné (adrenalin u anafylaxe) nebo nemožné (neklidný pacient, křeče)	pomalejší než i.v., jen nedráždivá léčiva, bolestivost, riziko zánětu a nekrózy
s.c.	konstantní a pomalá resorpce, lze ji modifikovat (vazokonstrikční přísada), snadná aplikace	nejpomalejší absorpce z těchto tří

Injekce × infuze

	Injekce	Infuze
Objem	do 100 ml	100–1000 ml
Podání	jednorázově jehlou	pozvolna kanylou, 100–500 ml/hod
Přísady	mohou mít protimikrobiální	bez protimikrobiálních přísad , izotonické, nepyrogenní

Indikace infuze: úprava vodní a elektrolytové homeostázy · acidobazické rovnováhy · parenterální výživa · dočasná náhrada krve nebo plazmy · osmotická diuréza · **nosný roztok** pro udržení stabilní plazmatické koncentrace.

Roztoky: fyziologický, **Hartmannův**, Ringerův, Darrowův.

Depotní parenterální formy

Řada podle rychlosti uvolňování — vděčná otázka:

vodný roztok (*nejrychlejší*) → vodná suspenze → olejový roztok → emulze o/v → emulze v/o → **olejová suspenze** (*nejpomalejší*)

Implantáty — tuhé tyčinky vpravené do tkáně, prodloužený přívod. **Lipozomy** — vezikuly z fosfolipidů, jádro i povrch hydrofilní, nitro membrány lipofilní → umístění léčiva podle povahy; umožňují **pasivní i aktivní cílení**.

Implantáty pro cílené působení — cytostatika do CNS, **stenty potažené imunosupresivem**, IUD.

Dermatologika

Léčba kožních onemocnění nebo preventivní ochrana kůže a jejích derivátů.

✓ Dělení podle skupenství: **liquida cutanea** (roztoky, suspenze, emulze, **šampony, pěny**) · **praeparata semisolidia ad usum cutaneum** (masti, krémy, gely, pasty) · **pulveres adspersorii** (zásypy)

Zlaté pravidlo aplikace:

Mokvavá ložiska → „mokré“ **hydrofilní přípravky** (roztoky, lotiony, gely, krémy). **Suchá ložiska** → „suché“ **hydrofobní přípravky** (masti). Akutní a intenzivní → hydrokrémy a hydrogely. Chronické a mírné → hydrofobní masti a oleokrémy.

Forma	Definice
Masti (<i>unguenta</i>)	jednofázový základ, max 20 % vody
Krémy (<i>cremores</i>)	lipofilní + vodná fáze, min 20 % vody
Gely (<i>gelata</i>)	gelotvorná látka v prostředí; vysychavý a chladivý efekt
Pasty (<i>pastae</i>)	základ + 20–25 % pevné dispergované látky (často oxid zinečnatý, mastek)
Zásypy (<i>pulveres adspersorii</i>)	velký povrch → absorbují vodu, pot, maz; krycí a kluzný účinek. Na otevřené rány musí být sterilní

⚠ ✓ **Skupiny dermatologik podle účinku — tenhle výčet mi chyběl celý**

Otázka se jmenuje „...a dermatologika“, takže **je pravděpodobné, že chtějí slyšet právě tohle rozdělení**. Naučit se je snadno — většina názvů se vysvětluje sama.

Skupina	Účinek
Dezinficiencia a antiseptika	čistí pokožku, poškozují či ničí choroboplodné zárodky
Adstringencia	„stahovadla“ — vysušují a stahují drobná poranění
Antihidrotika	proti nadměrnému pocení — ucpávají nebo tlumí potní žlázy
Antiseborrhoika	snižují nadměrnou tvorbu kožního mazu
Antipruriginosa	proti svědění
Lokální anestetika	místní znecitlivění
Přípravky na popáleniny	chladivý a hydratační účinek
Protimikrobiální léčiva	ATB, antimykotika, virostatika
Protiparazitární léčiva	antiskabietika → svrab · antipedikulotika → vši
Přípravky chránící před zářením	filtrují škodlivé složky před průnikem ke kůži
Přípravky na omrzliny	vaskulotonizující — při povrchovém poškození
Keratoplastika a keratolytika	ovlivňují rohovou vrstvu — <i>stratum corneum epidermidis</i>
Antipsoriatika	⚠ paliativní působení proti lupénce
Steroidní a jiná antiflogistika	protizánětlivě — inhibicí tvorby mediátorů zánětu
Epitelizancia a granulancia	povzbuzují růst a překrývání kožních defektů epitelem
Léčebná kosmetologika	upravují vzhled kůže a adnex — např. emoliencia (změkčující kůži)

Dvojice, na kterou se vyplatí dát pozor: keratoplastika podporují normální rohovatění, **keratolytika** rohovou vrstvu naopak rozpouštějí [obecné znalosti] — zdroj u nich uvádí jen společné „ovlivňují stratum corneum“.

| **Léčivé náplasti** (*emplasta medicata*) | udržují látku v kontaktu s kůží — keratolytické (40% kys. salicylová), protizánětlivé |

Mast'ové základy: hydrofobní (vazelína, vepřové sádlo, tuk z ovčí vlny) špatně se smývají · **Macrogoli unguentum** je jediný hydrofilní základ.

Transdermální systémy (TDDS) — na **zdravou, suchou, čistou** kůži; ochlupení **ostříhat, ne oholit** (mikrotraumata); **stříhat jen když to dovolí SPC**.

Použití: hormonální substituce, kontracepce, analgetika u chronické bolesti, odvykání kouření.

Výhody: obchází first-pass efekt, stabilní plazmatické koncentrace, lze rychle ukončit. **Nevýhody:** nevhodné u látek vyžadujících vysoké koncentrace, dráždění, cena.

Vypustil jsem: tabulku patnácti skupin dermatologik podle účinku a výčet gelotvorných látek. Stačí umět princip a pár příkladů.

O8 — Lékové formy oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia a inhalanda

Kostra odpovědi

U každé lokalizace: jaké požadavky na kvalitu a proč → hlavní formy → co je na ní farmakokineticky zajímavé

Oční formy

Sterilní, k aplikaci **do spojivkového vaku**. Léčí vnější oko a přední část vnitřního oka.

⚠ **Do oka pronikne jen asi 1 % dávky** — zbytek vyplaví slzy. Proto se aplikuje opakovaně.

✓ Léčivo se dostává dovnitř **transkorneální difuzí**. **Biologická dostupnost závisí na objemu roztoku a na době kontaktu** léčiva s absorpční plochou — proto se zvyšuje viskozita.

Požadavky: sterilita a aseptičnost (protimikrobiální přísada **benzalkonium-chlorid 0,01 %**; vehikulum **sterilizovaná voda nebo olej určený pro injekce**) · izotonická · **pH 7–9** pro bezbolestnou aplikaci (tolerance 5–11) · snížené povrchové napětí · **viskozita vyšší než u slz** (prodlouží kontakt).

Formy:

Forma	Latinsky	Objem / zvláštnost
Oční kapky	<i>oculoguttae, collyria</i>	vodné i olejovité roztoky a suspenze; vícedávkové max 10 ml
Oční vody	<i>aquae ophtalmicae, lotiones</i>	k výplachům , max 200 ml
Prášky pro oční kapky a vody	<i>pulveres pro oculoguttis et aquis ophtalmicis</i>	sterilní, pro přípravu roztoku či suspenze
Polotuhé oční přípravky	<i>oculenta, ocularia semisolida</i>	masti, krémy, gely na spojivku; tuby s aplikátorem, max 5 g ; ⚠ základ nesmí dráždit spojivku
Oční inzerty	<i>oculoinserta, lamellae</i>	do spojivkového vaku; matricové nebo membránové systémy , uvolňují léčivo po stanovenou dobu
Oční injekce	—	pod spojivku, vzácně do přední komory či sklivce; max 1 ml; ⚠ až při nedostatečném účinku kapek ; ATB, mydriatika, kortikoidy

Jednodávkové obaly **bez** protimikrobiální přísady × vícedávkové **s** přísadou (po otevření **omezená použitelnost**).

Aplikace: záklon hlavy, pohled vzhůru, odtáhnout dolní víčko, kapka do spojivkového vaku, **zavřít oči a stlačit vnitřní koutek asi minutu** — zabrání odtoku slzným kanálkem a systémovému vstřebání.

Nosní formy — *nasalia*

Účinek závisí na **stavu řasinkového epitelu**. Přípravek v nose setrvá jen **asi 20 minut**, pak ho odstraní pohyb řasinek.

Vodné kapky: izotonické, **pH 6–8** — jinak jsou ohroženy řasinky.

Podání	Použití
Lokální	antiseptika, ATB, dekongescia , antihistaminika, kortikosteroidy
Systémové	dobrá dostupnost, odpadá first-pass efekt ; nevýhoda: proteolytické enzymy a variabilní absorpce. Např. nosní glukagon u těžké hypoglykemie

Ušní formy — *auricularia*

Výhradně lokálně do zevního zvukovodu. Zpravidla nesterilní, vícedávkové s protimikrobiální přísadou. **Před aplikací zahřát na tělesnou teplotu**. Antiseptika, ATB, kortikosteroidy, **cerumenolytika**.

Rektalia

Klíčový farmakokinetický fakt: rektální podání obchází asi 50 % first-pass efektu. Vstřebávání je rychlé.

Když léčivo není snášeno perorálně (zvracení, nespoupráce, malé děti).

Čípky (*suppositoria*) — tuhé jednodávkové, při tělesné teplotě tají a rozpouštějí se. **Dospělí 2–3 g, děti 1 g.**
Základy: kakaový olej (*Cacao oleum*) a **tvrdý tuk** (*Adeps solidus*).

Použití: systémově (analgetika, spasmolytika) i lokálně (hemoroidy, projímadla).

Dále klyzmata, rektální pěny, masti a krémy s aplikátorem.

Vaginalia

Vaginální kuličky (*globuli vaginales*) — tuhé, kulovité či vejčité, převážně lokální účinek.

Základy: **hydrofilní** (glycerogel želatiny, makrogoly) × **hydrofobní** (tvrdý tuk, kakaový olej).

Účinek: antiseptický, antimykotický, spermicidní, hormonální, úprava pH a mikroflóry.

Inhalanda

Podání ve formě **par nebo aerosolu do plic**, lokálně i systémově.

Výhody: rychlá cílená distribuce přímo do místa působení, vysoká místní koncentrace → **nižší dávka a méně nežádoucích účinků**.

Zařízení: nebulizér (rozprašovač) · dávkovací tlakový inhalátor · inhalátor pro suchý prášek.

Medicínální plyny — barvy lahví (vděčné na doptání):

Barva	Plyn
Bílá	kyslík
Světle modrá	oxid dusný (rajský plyn)
Hnědá	helium

O9 — Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, význam placebo a nocebo

✓ Přepsáno podle podrobné Obecky 2024/2025

Původní verze vycházela z vypracovaných otázek, kde je tahle otázka prakticky prázdná, a doplnil jsem ji z obecných znalostí. **Ta verze si s tvým materiálem odporovala** — rozlišoval jsem compliance, adherenci a konkordanci jako tři různé úrovně. **Tvůj materiál říká něco jiného a platí on.**

Kostra odpovědi

Kdo a jak předepisuje → co pacientovi vysvětlit → compliance a adherence → na čem compliance závisí a jak ji zlepšit → placebo → nocebo

Předepisování a komunikace

Předepisování upravuje **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Léčivé přípravky předepisují **podle své odbornosti** lékaři, **stomatologové** a veterinární lékaři, v listinné nebo elektronické podobě.

(Podrobnosti o receptu, žádance a poukazu jsou v O3 — tady je zmiň jen v přehledu.)

E-recept pacient získá jako papírovou průvodku · e-mail · aplikaci · SMS.

⚠ Formu je nutné zvolit podle pacienta — u seniora papírová průvodka, ne SMS. Tohle je jádro „komunikace“ v téhle otázce.

Co pacientovi vždy vysvětlit:

- **lékovou formu** — děti sirupy, senioři tablety
- způsob podávání a **dávkování**
- případné **lékové interakce**
- případný **doplatek**
- **všechny následky nedodržení terapie**

Compliance a adherence

⚠ Podle tvého materiálu jsou to pojmy rovnocenné. Compliance se nahrazuje pojmem **adherence**, který jen víc zdůrazňuje **podíl zodpovědnosti pacienta**. Neprezentuj je jako dva různé jevy.

Definice: ochota a schopnost pacienta **dodržovat terapeutický režim** — do jaké míry udržuje pokyny pro užívání léčiv.

Na čem záleží:

- **fyzické a duševní schopnosti** pacienta
- zdravotní stav
- **ochota a vůle se podřídit**
- **počet užívaných přípravků** a dávkování současně podávaných léčiv (*má být průběžně kontrolováno, pozor na interakce*)
- povaha terapie — složitost režimu, nežádoucí účinky, subjektivní účinek
- **i povaha onemocnění**

Revize při každé změně terapie.

Jak compliance zlepšit:

1. **Nejjednodušší možný terapeutický režim**
2. **Informovat rodinu** pacienta o režimu
3. **Diskuse a promlouvání s pacientem, možnost volby**

Placebo

Definice: neúčinná látka **upravená do stejné formy jako lék** — vzhledem i chutí.

Název je odvozen z latinského **placeo = líbit se**.

Použití: ve III. fázi klinických studií — srovnání placebo a nové účinné látky.

Placebo má prokazatelně pozitivní dopad na zdraví pacienta:

- působí **psychika** — pacient se domnívá, že je léčen
- **zklidnění může způsobit reálné zlepšení** zdravotního stavu

Účinek je individuální a liší se podle typu nemoci:

Funguje dobře	Funguje minimálně
bolest, deprese	nádorová onemocnění

Nocebo

Definice: projevuje se, když pacient **očekává, že léčba nebo její způsob jeho stav zhorší** — a v důsledku toho očekávání se stav **skutečně zhorší**. Je to **opačný efekt než placebo**.

Kdy vzniká:

- po podání neutrálně působící látky je pacientovi **oznámeno, že se projeví vedlejší účinky**
- je-li mu oznámena **vysoká cena léčby**

Širší význam pojmu: selhání léku, do něhož pacient vkládal velké naděje — očekávaný léčebný efekt se nedostaví a **naopak se objeví nežádoucí účinky**.

Praktický důsledek pro komunikaci: způsob, jakým lékař o nežádoucích účincích a ceně mluví, sám ovlivňuje, jestli se objeví. To je most mezi první a poslední částí téhle otázky.

O10 — Přejchod látek biologickými membránami — pasivní a specializovaný

Kostra odpovědi

Proč to řešíme (léčivo se musí dostat k cíli v dostatečné koncentraci) → tři druhy pohybu → **pět mechanismů transportu** → bariéry a jejich propustnost

Proč to řešíme

Aby léčivo účinkovalo, musí **proniknout do organismu, dostat se k cíli** a být tam v **dostatečné koncentraci** u molekulárního cíle (receptor, enzym). Cestou překonává velké vzdálenosti a **biologické membrány jako bariéry**.

Tři druhy pohybu

Pohyb	Kde	Závisí na vlastnostech léčiva?
Unášení tělními tekutinami	krev, lymfa — rychle na velké vzdálenosti	ne
Difuze ve vodném prostředí	intersticiu, cytosol — Brownův pohyb po koncentračním spádu	téměř ne
Překonávání membrán	transcelulárně (lipidovou dvojvrstvou a póry) nebo paracelulárně (mezibuněčné spoje)	ano

Pět mechanismů transportu (jádro otázky)

Mechanismus	Po spádu?	Energie	Přenašeč	Saturovatelný?	Příklad
Pasivní difuze	ano	ne	ne	ne	většina léčiv
Facilitovaná difuze	ano	ne	ano	ano	glukóza
Aktivní transport	může proti spádu	ATP	ano	ano, selektivní, kompetice	
Vezikulární transport	—	ano	—	—	endocytóza (pinocytóza, fagocytóza), exocytóza
Filtrace	po tlakovém spádu	ne	ne	ne	glomerulární filtrace

Pasivní difuze — nejdůležitější

Uplatňuje se u **většiny léčiv** při absorpci, distribuci i eliminaci. Řídí se **Fickovým zákonem** — přestup závisí na difuzním koeficientu, **rozdílu koncentrací**, ploše a **tloušťce membrány**.

Není saturovatelná a je strukturně nespecifická.

⚠ Klíč k pochopení: léčiva jsou většinou slabé kyseliny nebo zásady a při každém pH existuje rovnováha mezi dvěma formami:

Forma	Vlastnost	Přestup
Ionizovaná	hydrofilní	neprostupuje
Neionizovaná	lipofilní	prostupuje

Příliš hydrofilní látka do membrány nevstoupí, příliš lipofilní se v ní **kumuluje**.

Filtrace — čísla, na která se ptají

- Vodními póry buněčných membrán projdou látky do **molekulové hmotnosti 100**
- V glomerulu jsou léčiva do **MH 5 000** filtrována bez omezení
- Absolutní limit průchodu glomerulem je **MH 60 000–70 000**

Bariéry a jejich propustnost

Vnější: epitelové membrány (kůže, sliznice). **Vnitřní:** cévní endotel · endotel s bariérovou funkcí · cytoplazmatická membrána.

Bariéra	Póry	Co projde
Epitel	< 1 nm	lipofilní transcelulárně rychle; malé hydrofilní (MH < 200) paracelulárně
Kůže — keratinizovaný epitel	—	pro léčiva nepropustná kromě velmi lipofilních
Kapiláry kůže, svalů, plic, tuku	≤ 5 nm	relativně propustné pro většinu léčiv
Kapiláry střevní mukózy, endokrinních žláz	6–12 nm	polární i nepolární i větší molekuly
Játra a slezina	až 100 nm, nesouvislý endotel	i makromolekuly
Glomerulární kapiláry	až 60 nm, velmi porézní	filtrace
Bariérový endotel — hematoencefalická, hematolymphatická, placentární, testikulární	bez pórů, těsné spoje	lipofilní snadno ; polární jen přes přenašeče; makromolekuly vezikulárně
Cytoplazmatická membrána	< 1 nm	velmi malé hydrofilní (MH < 100) — močovina, etanol, lithium

Absorpční plochu tenkého střeva zvětšují **řasy, klky a mikrokylky (kartáčový lem)** — proto se tam vstřebává většina perorálně podaných léčiv.

O11 — Základní farmakokinetické parametry a procesy

✓ Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky (s. 60–67) dne 2026-08-10.

Kostra odpovědi

Co farmakokinetika řeší → **klinická farmakokinetika a interindividuální variabilita** → ADME → ⚠
primární × sekundární parametry → tabulka parametrů se symbolem a významem → proč stačí měřit plazmatickou koncentraci

Rámec

Farmakokinetika studuje děje ovlivňující **přítomnost léčiva v organismu v čase** — od podání po vyloučení. Odpovídá na otázku „**Co dělá organismus s léčivem?**“

Základní děje — **ADME**: Absorpce · Distribuce · Metabolismus · Exkrece

(Podrobně: *absorpce O13 · distribuce O14 · metabolismus O17 · exkrece O20.*)

✓ Klinická farmakokinetika

Zabývá se interindividuální variabilitou koncentrací léčiv a jejich metabolitů v organismu.

Osm faktorů, které variabilitu způsobují: věk · pohlaví · tělesná konstituce · **genetický polymorfismus** · onemocnění jater a ledvin · kardiovaskulární onemocnění · **lékové interakce** · interakce léčiv s potravou

Vede to ke dvěma věcem: **individualizaci farmakoterapie** a **terapeutickému monitorování hladiny léčiva v séru (TDM)** s následnou úpravou dávkování.

⚠️ ✅ Primární × sekundární parametry — tenhle rozdíl mi chyběl

Rozdělení, které katedra uvádí a na které se dá dobře doptat. Logika je jednoduchá: **primární parametry** se mění, když se změní fyziologie. Sekundární se z nich počítají.

Primární — přímo závislé na změnách fyziologických parametrů

Parametr	Na čem závisí
Rychlostní konstanta absorpce k_a	průtok krve v místě absorpce, motilita GIT
Zdánlivý distribuční objem V_d	velikost a složení těla, vazba na plazmatické bílkoviny
Renální a jaterní clearance CL	průtok ledvinami/játry · vazba na plazmatické bílkoviny · tvorba moči · pH moči · hepatocelulární aktivita

Sekundární — závisí na primárních

Biologický poločas eliminace $t_{1/2}$ · biologická dostupnost (absolutní i relativní) · AUC · podíl léčiva vyloučeného v nezměněné formě do moči

Dvě definice, které stojí za doslovné zapamatování

Clearance = objem plazmy očištěný od léčiva za jednotku času.

Distribuční objem V_d = zdánlivý objem krve, který by byl potřeba, aby v něm dané množství látky dosáhlo stejné koncentrace jako v krvi.

- ⚠️ Vyšší V_d = látka je více distribuována do tkání
- ⚠️ Významný především pro odhad nárazové (saturační) dávky

Absolutní biologická dostupnost se zjišťuje porovnáním AUC po podání dvěma cestami — jednou v testované lékové formě, podruhé intravenózně.

AUC je přímo úměrná celkovému množství léčiva v plazmatickém kompartmentu.

Farmakokinetické parametry (nejdůležitější tabulka celé otázky)

Parametr	Symbol	Rozměr	Význam
Absolutní biologická dostupnost	F	bezrozměrná	rozsah absorpce a presystémové eliminace
Rychlostní konstanta absorpce	k_a	1/čas	rychlost absorpce
Zdánlivý distribuční objem	V_d	objem	rozsah distribuce
Celková clearance	CL	objem/čas	rychlost očišťování distribučního objemu od léčiva
Rychlostní konstanta eliminace	k_e	1/čas	rychlost změny koncentrace
Biologický poločas eliminace	$t_{1/2}$	čas	čas potřebný k poklesu koncentrace na polovinu
Volná frakce léčiva v plazmě	f_u	bezrozměrná	rozsah vazby na plazmatické bílkoviny

Proč stačí měřit koncentraci v plazmě

Koncentrace léčiva v systémové cirkulaci je v **distribuční rovnováze** s léčivem ve tkáních. Její změny jsou **výsledkem současného působení všech farmakokinetických dějů** — proto k optimalizaci dávkování stačí vzorek krve, nemusí se měřit tkáň.

Co ovlivňuje přestup přes membrány (a tím celou farmakokinetiku): tloušťka a integrita membrány · těsnost mezibuněčných spojů · přítomnost pórů a kanálů · **membránové transportéry**.

O12 — Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

✓ Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky (s. 68–70) dne 2026-08-10.

Kostra odpovědi

Položit dvě otázky, které zdroj používá jako rozcestník → postavit obě kinetiky proti sobě → co dělá AUC v každé z nich → proč je kinetika 0. řádu nebezpečná → saturační kinetika → poločas a pravidlo 5 poločasů

✓ Dvě otázky, kterými zdroj otázku otevírá — použij je taky

1) Odstraňují eliminační orgány léčivo stejně efektivně při nízkých i vysokých koncentracích? 2) Je kapacita orgánů limitována a má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum?
| Odpovědi | Druh kinetiky | ---|---| | 1) ANO · 2) NE | kinetika 1. řádu — lineární farmakokinetika | | 1) NE · 2) ANO | kinetika 0. řádu — nelineární farmakokinetika |
Je to nejelegantnější způsob, jak celou otázku otevřít — ukážeš, že rozumíš principu, ne že si pamatuješ tabulku.

Srovnání — tohle je celá otázka

	Kinetika 1. řádu (lineární)	Kinetika 0. řádu (nelineární, saturační)
Kapacita eliminace	dostatečná při nízkých i vysokých koncentracích	limitovaná, má nepřekročitelné maximum
Co je konstantní	podíl léčiva odstraněný za čas	množství odstraněné za čas
Průběh poklesu	exponenciální	lineární — přímka
Poločas $t_{1/2}$	konstantní, nezávislý na dávce	není konstantní, prodlužuje se s dávkou
AUC vůči dávce	přímo úměrná	roste exponenciálně (1 → 4 → 16)
Riziko	malé	kumulace a intoxikace

Kinetika 1. řádu

Eliminační orgány odstraňují léčivo **stejně efektivně** při nízkých i vysokých koncentracích. Za **biologický poločas $t_{1/2}$** klesne koncentrace z počáteční hodnoty **na polovinu**.
AUC (area under curve) = plocha pod křivkou koncentrace–čas. Počítá se **lichoběžníkovým pravidlem** jako součet ploch lichoběžníků. U kinetiky 1. řádu je **přímo úměrná dávce**.
Platí pro **většinu léčiv v terapeutických dávkách**.

Kinetika 0. řádu — proč je nebezpečná

Kapacita orgánů eliminovat léčivo je **vyčerpaná (saturovaná)**. Rychlost eliminace má strop, který nelze překročit.

Při stálém přívodu léčiva se saturevatelnou eliminací **přívod převyší maximální rychlost eliminace** → léčivo se hromadí → **intoxikace**.

⚠ **Pozor na formulaci, kterou má zdroj a která zní protismyslně:** „*rychlost snižování koncentrace se s časem od podání nemění*“. Znamená to, že za jednotku času ubývá **stále stejné množství** léčiva — proto je pokles **přímka**, ne exponenciála. Pokles koncentrace i celková doba eliminace jsou **úměrné dávce a počáteční koncentraci**.

✓ Zástupci podle podrobné Obecky: salicyláty · teofylin · omeprazol · ethanol

⚠ **Fenytoin** je klasický učebnicový příklad saturační kinetiky [obecné znalosti], ale **podrobná Obecka ho v tomhle výčtu neuvádí** — zdroj jmenuje jen ty čtyři výše. Zmínit ho můžeš, ale nevydávej ho za údaj z materiálu.

Praktický důsledek: u těchto léčiv **malé zvýšení dávky může vyvolat velký a nepředvídatelný vzestup koncentrace**. Proto se u nich monitorují plazmatické hladiny.

✓ **Saturační kinetika — už z materiálu, ne z mého odhadu**

⚠ **Oprava.** Ve tvých vypracovaných otázkách byl nadpis „SATURAČNÍ KINETIKA“ bez textu a já ho doplnil [+] odhadem. **Podrobná Obecka text má a můj odhad potvrdila** — tady je ověřená verze.

Michaelisova–Mentenové kinetika

- Omezena na malý okruh látek
- Má **maximální rychlost** → dojde k **saturaci (vyčerpání) enzymů substrátem**
- ⚠ **Přidáním dalšího substrátu se rychlost eliminace už nezvyší**
- **Málo látek dosahuje terapeutických koncentrací dostatečně vysokých**, aby k saturaci došlo — proto ten malý okruh

⚠ **Jádro pojmu — tohle je ta věta, kterou chtějí slyšet**

Jedna a tatáž látka se podle své koncentrace v plazmě vylučuje kinetikou 0. i 1. řádu.

| Koncentrace v plazmě | Kinetika | |---|---| | **nízká** | **1. řádu** | | **vysoká** (enzymy nasyceny) | **0. řádu** |

Grafem je závislost rychlosti metabolismu na koncentraci s **v_{max}** a **K_M** (*koncentrace, při níž je rychlost rovna $\frac{1}{2} v_{max}$*).

✓ **Rychlostní konstanta eliminace a poločas**

Veličina	Vzorec	Co znamená
Rychlostní konstanta eliminace k_e	$k_e = CL / V_d$	rychlost poklesu koncentrace s ubíhajícím časem
Biologický poločas eliminace $t_{1/2}$	$t_{1/2} = \ln 2 \cdot V_d / CL \approx 0,7 \cdot V_d / CL$	čas potřebný ke snížení aktuální koncentrace v plazmě na polovinu

(CL = clearance, V_d = distribuční objem)

 Pravidlo 5 poločasů — snadné body

Poločas	Zbývající koncentrace
1	50 %
2	25 %
3	12,5 %
4	6,25 %
5	3,125 %

Za 5 poločasů klesne koncentrace ze 100 % na ~3 % — léčivo je prakticky eliminováno. Totéž platí
obráceně: za 5 poločasů se při opakovaném podávání dosáhne **ustáleného stavu**.

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O13–O16

Zdroj: Inputs/obecka-vypracovane-otazky.pdf , s. 29–41 · Zkráceno 2026-08-08

Značky: [+] = doplněno mnou · [! ověřit] = nejistota

! Ve zdroji je v těchto otázkách hodně překlepů v názvech léčiv

Opravit jsem je. Až budeš číst originál, nenech se zmást:

Ve zdroji	Správně		---	---		propanolol	**propranolol**		warfatin	**warfarin**		fentoyn	**fenytoin**	
tobutamid	**tolbutamid**		prokainamid	**prokainamid**		kys. acetsalicylová	**kyselina acetylsalicylová**							
sulfondamidy	**sulfonamidy**		beriéry	**bariéry**										

O13 — Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost a její měření, AUC

Kostra odpovědi

Co je absorpce a její dvě charakteristiky → co ji ovlivňuje → srovnání cest podání podle nástupu účinku → biologická dostupnost a jak se ztrácí → AUC a tři fáze křivky

Absorpce

Absorpce = proces, kterým léčivo proniká z místa podání **do systémové krevní cirkulace**.

Dvě charakteristiky, na kterých všechno stojí:

	Co ovlivňuje
Rychlost absorpce	nástup účinku — interval od podání k prvnímu pozorovanému účinku
Rozsah absorpce	intenzitu a dobu trvání účinku u extravaskulárně podaných léčiv

Co absorpci ovlivňuje: chemické vlastnosti (pKa, lipofilita, velikost molekuly) · fyzikální (polymorfismus, velikost částic) · patofyziologické (funkce a motilita střeva) · **léková forma a pomocné látky** · cesta podání · **lékové interakce** (antacida) · **potrava** (tetracykliny + Ca^{2+} z mléka).

! I při místním podání hrozí vstřebání významného množství → systémové nežádoucí účinky.

Cesty podání — srovnání

Tuhle tabulku se vyplatí umět nazpaměť, spojuje celou otázku:

Cesta	Nástup účinku	F	Zvláštnost
i.v.	~2 min	1,0	přímo do cirkulace; riziko lokálního extrému koncentrace — útlum dechového centra, pokles tlaku, arytmie
Sublingválně / bukálně	~2 min		obchází presystémovou eliminaci ; jen velmi lipofilní látky — nitráty, analgetika
Inhalačně	sekundy až minuty		absorpce v alveolech, plocha 100 m² ; blíží se i.v.; obchází játra
Nosní sliznice	~5 min	u peptidů jen 3–5 %	obchází first-pass — triptany u migrény, naloxon u předávkování opioidy, flumazenil
i.m.	10–15 min	~0,8	lze podat suspenze i olejové přípravky
s.c.	15–20 min	~0,7	do 2 ml, nedráždivé — inzuliny, vakcíny, nízkomolekulární hepariny, monoklonální protilátky
Rektálně	do 15 min		část obejde játra (krev odtéká do VCI i v. portae); antipyretika a analgetika u dětí
p.o.	~30 min	~0,5	největší first-pass efekt , největší variabilita
Transdermálně	pomalý		průnik jen lipofilní látky MH < 400 ; náplast až 7 dní; plynulý přívod jako i.v. infuze

⚠ Rychlostní konstanta absorpce: i.m. > s.c. > p.o.

Perorální absorpce — kde a proč

Místo	pH	Plocha	Co se vstřebává lépe
Žaludek	1,5 nalačno → 3 po jídle	1 m²	slabé kyseliny (v kyselém prostředí nedisociují)
Tenké střevo	6,5–8	200 m² — klky a mikrokilky	slabé zásady ; hlavní místo absorpce

Aktivní transport v tenkém střevě je důležitý pro léčiva **podobná endogenním látkám** (aminokyseliny, peptidy, nukleosidy, vitaminy).

Epidurální a intratékální podání

Epidurálně = nad tvrdou plenu míšní · **intratékálně** = do subarachnoidálního prostoru, obvykle lumbální punkcí.

Použití: místní anestetika a analgetika · **obejití hematoencefalické bariéry** pro cytostatika a ATB.

Batemanova funkce

Časový průběh koncentrace léčiva v plazmě po extravaskulárním podání. Je to ta typická křivka s vzestupem, vrcholem a poklesem.

Biologická dostupnost

Neúplná absorpce a **presystémová eliminace** způsobí, že do systémové cirkulace pronikne jen část dávky.

Absolutní biologická dostupnost (F) = množství léčiva, které pronikne z místa podání **ve farmakologicky účinné formě** do krve, v poměru k dávce. U perorálního podání je to poměr koncentrace po p.o. ku i.v.

Příklad ze zdroje — kde se dávka ztrácí

Podáno **500 mg**, k účinku se dostane **140 mg**:

Krok	Ztráta
1. Absorbuje se 80 % dávky	–20 %
2. Metabolismus ve střevní stěně (30 % z 80 %)	–24 %
3. Metabolismus při průchodu játry (50 % z 56 %)	–28 %
Výsledek	F = 28 %

Všimni si, že **first-pass efekt není jen v játrech** — začíná už ve střevní stěně. To je věta, kterou zkoušející ocení.

AUC a tvar křivky

AUC = plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou.

✓ **Na čem AUC závisí — jednořádková odpověď, kterou se vyplatí umět**

AUC závisí na podané dávce a na clearance léčiva. ⚠ **Nezávisí na rychlosti přívodu.**

Proto rychlejší absorpce zvedne $c_{\max}$ a zkrátí $t_{\max}$, ale **plochu nezmění** — léčivo se do těla dostane stejné množství, jen dřív.

Tři fáze křivky:

1. **Vzestup** — rychlost absorpce převyšuje rychlost eliminace
2. **Vrchol $c_{\max}$ v čase $t_{\max}$** — rychlosti absorpce a eliminace se **vyrovnají**
3. **Eliminační fáze** — rychlost eliminace převyšuje absorpci

Co se stane, když se změní jeden parametr (oblíbená otázka)

Změna	$c_{\max}$	$t_{\max}$	AUC	$t_{1/2}$
↑ rychlost absorpce k_a	vyšší	kratší	beze změny	—
↓ biologická dostupnost F	nižší	—	úměrně nižší	—
↑ distribuční objem V_d	nižší	—	beze změny	delší
↑ clearance CL	nižší	—	úměrně nižší	kratší

Klíč: V_d mění tvar křivky, ale ne její plochu. CL mění plochu.

O14 — Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce, vazba léčiv na plazmatické bílkoviny, bariéry v organismu

Kostra odpovědi

Co distribuce je → fáze α a β → distribuční objem a čtyři kategorie léčiv → **redistribuce** → nasycovací dávka → vazba na bílkoviny a její tři důsledky → bariéry

Distribuce

Obousměrný transport léčiva z krve do tkání a zpět.

Závisí na: fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva · schopnosti překonávat membrány · **vazbě na transportní bílkoviny** · rychlosti krevního zásobení orgánů.

Rychlost distribuce podle prokrvení:

- **Nejrychleji:** ledviny, játra, mozek, srdce
- **Nejpomaleji:** kůže, kosti, **tuková tkáň**

Fáze α a β po rychlém i.v. podání

Fáze	Co se děje	Co dominuje
α — distribuční	rychlý počáteční pokles plazmatické koncentrace, rychlý vzestup tkáňové	distribuce do tkání , eliminace jen menší vliv
β — eliminační	pomalejší pokles; úbytek volného léčiva v plazmě táhne léčivo zpět z tkání	eliminace

Na konci fáze α je **distribuční rovnováha**: koncentrace **volného** léčiva jsou v krvi a tkáních stejné, celkové se liší podle míry vazby.

Distribuční objem V_d

Zdánlivý distribuční objem = objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby dosáhlo naměřené plazmatické koncentrace. Základní parametr rozsahu distribuce.

Objemy tělesných kompartmentů (l/kg): plazma 0,04 · krev 0,08 · extracelulární tekutina 0,2 · **celková tělesná voda 0,6**

Kategorie	V_d (l/kg)	Kde léčivo je	Příklady
❶ Zůstává intravaskulárně	$\leq 0,05$	plazma	heparin , manitol, terapeutické proteiny
❷ Proniká do intersticia	0,1–0,3	extracelulární tekutina	aminoglykosidy , polární léčiva
❸ Proniká intracelulárně	0,4–0,8	celková tělesná voda	metotrexát
❹ Kumuluje se ve tkáních	$> 0,8$	tkáň	amiodaron , tricyklická antidepresiva, chlorochin

Vztah k poločasu: čím větší V_d , tím **delší** biologický poločas eliminace.

Redistribuce

✅ **Ověřeno proti podrobné Obecce 2024/2025, s. 80.** Ve vypracovaných otázkách redistribuce chybí úplně — vypadla i z jejich vlastního nadpisu.

Redistribuce = přesun látky z místa účinku na jiné místo.

Spolu s eliminačními procesy vede k ukončení účinku léčiva.

Důležitá je zejména u **vysoce lipofilních léků působících na CNS** po i.v. podání.

Klasický příklad — thiopental (*celkové anestetikum*)

Fáze	Co se děje	Čas
Po i.v. podání	zaplaví nejlépe prokrvované orgány	c _{max} v mozku za 30 s
Redistribuce	vyplavování z mozku, přesun do svalů, kůže a tuku	15–30 min
Probuzení		za 5–20 min

Otázka, kterou se u stolu doptají: „Proč thiopental působí jen pár minut, když má poločas několik hodin?“

Odpověď: účinek neukončuje eliminace, ale redistribuce.

⚠ Co se stane při opakovaném podání

Periferní tkáň (sval, tuk) se postupně **nasytí**. Redistribuce už nemá kam odvádět → **účinek se prodlužuje a léčivo kumuluje**.

Prakticky: po jedné dávce thiopentalu se pacient probudí za pár minut, po opakovaných dávkách se probouzí **výrazně déle**. Tuková tkáň zároveň funguje jako **depot**, ze kterého se léčivo pomalu uvolňuje zpět.

Souvislost s V_d: léčiva s vysokým distribučním objemem (kategorie ④ výše) jsou právě ta, která se výrazně redistribuují do tkání — a proto je u nich neúčinná hemodialýza.

Nasycovací dávka

Když je potřeba **rychlý nástup účinku** (ATB, antiepileptika, antiarytmika, antikoagulancia v akutních stavech), podá se **nasycovací dávka**:

$D_N = V_d \times c$ (distribuční objem × cílová plazmatická koncentrace)

Platí pro intravaskulární podání; **při extravaskulárním se musí kompenzovat neúplná biologická dostupnost**.

V_d v toxikologii — jak volit detoxikaci

Metoda	Odstraňuje	Vhodná pro
Hemodialýza	látky v krvi ve vysoké koncentraci	hydrofilní , V _d < 1 l/kg
Hemoperfuze (účinnější)	látky s větším V _d a nízkou koncentrací v krvi	lipofilní

⚠ **Obě metody selhávají u léčiv s vysokým V_d** — léčivo je ve tkáních, ne v krvi, odkud se odstraňuje.

Vazba na plazmatické bílkoviny

Reverzibilní, slabými silami (elektrostatické, vodíkové můstky, van der Waalsovy) → **dynamická rovnováha**.

Volná frakce f_u = poměr volného léčiva k celkové koncentraci. Čím **nižší f_u**, tím **vyšší vazba**.

Bílkovina	Váže	Příklady
Albumin	kyselá (anionty) a neutrální léčiva	warfarin , furosemid, NSAID
α₁-kyselý glykoprotein	bazická a neutrální léčiva	propranolol , tricyklická antidepresiva, alfentanil
Lipoproteiny	velmi lipofilní léčiva	cyklosporin A

Rozsah vazby: nízká < 10 % (**aminoglykosidy**, metformin, lithium) · střední 10–90 % (fenytoin, karbamazepin, kyselina acetylsalicylová, paracetamol) · **vysoká > 90 % (warfarin, statiny, ibuprofen, diklofenak, furosemid, diazepam, amiodaron).**

Tři důsledky vazby (*tohle je jádro otázky*)

1. Oddálený nástup a nižší intenzita účinku

Komplex léčivo–bílkovina **neprostoupí cévním endotelem** → vázané léčivo nemůže působit. Účinek závisí jen na **volné** frakci u receptoru.

2. Prodloužená eliminace

Vysoká vazba zpomaluje eliminaci hlavně **v ledvinách** — glomerulární filtrací prochází pouze volné léčivo. **V játrech je vliv menší** a záleží na rychlosti disociace komplexu:

- **Propranolol** má volnou frakci 10 %, ale játra odstraní > 90 % léčiva z protékající krve → vazba jaterní eliminaci **neomezuje**
- **Warfarin** má volnou frakci 1 % a jeho jaterní eliminace je velmi pomalá

3. Farmakokinetické interakce — klinicky nejdůležitější

Léčiva **soutěží o stejné vazebné místo**. Vytěsnění zvýší koncentraci volného léčiva → zesílení účinku až toxicita.

⚠ Klasický příklad: warfarin + salicyláty nebo sulfonamidy. Váží se na albumin do stejného místa, vytěsní warfarin → **riziko krvácení**.

Interakce jsou nebezpečné u léčiv s **vysokou vazbou a úzkým terapeutickým rozmezím**.

Saturace vazebných míst obvykle nenastává; když ano (sulfonamidy, tolbutamid, valproát, fenytoin), f_u se zvýší a koncentrace volného léčiva roste **rychleji než úměrně dávce** → riziko nežádoucích účinků.

Ireverzibilní vazba prodlužuje nebo znemožňuje eliminaci — toxikologicky významná u **organofosfátů**, které inaktivují acetylcholinesterázu.

Bariéry

Hematoencefalická bariéra — kontinuální endotel s těsnými spoji + výběžky astrocytů. **Nepropustná pro polární a iontové látky a makromolekuly.** Vysoká vazba na bílkoviny přestup dále omezuje.

Propustnost HEB je vyšší:

- u **nezralých novorozenců** — riziko poškození neuronů (hyperbilirubinemie)
- **při zánětu a infekci** — žádoucí, umožní průnik cefalosporinů

Transplacentární distribuce: hlavně **volnou difuzí**. Snadno pronikají **lipofilní léčiva s MH < 600**; špatně léčiva s **MH > 1000** a s vysokou vazbou na bílkoviny.

O15 — Eliminace, poločas eliminace, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Kostra odpovědi

Dvě cesty eliminace → pravidlo pěti poločasů → clearance jako rychlost eliminace → orgánová clearance a extrakční poměr → co clearance ovlivňuje

[+] Fáze α a β — jsou v názvu otázky

Podrobně jsou rozebrány u O14, ale u ústní části je zmiň i tady, protože je zkoušející čeká:

Fáze	Co dominuje	Jak vypadá křivka
α — distribuční	přesun léčiva do tkání	rychlý počáteční pokles plazmatické koncentrace
β — eliminační	metabolismus a exkrece	pomalejší pokles; z tkání se léčivo vrací do krve

⚠ **Biologický poločas eliminace se odečítá z fáze β , ne z fáze α .** Strmý pokles na začátku není eliminace, ale distribuce.

Eliminace — dvě cesty

1. **Exkrece nezměněné molekuly** — jen malá část léčiv
2. **Metabolismus** → **exkrece metabolitu** — **většina léčiv**

⚠ ✅ **Pozor: katedra má pod O15 i celou biotransformaci**

Podrobná Obecka (s. 86–93) probírá pod touhle otázkou **znovu I. a II. fázi biotransformace a exkreci**. Detailně je to v **O17** (fáze, reakce, příklady) a v **O20** (exkrece) — **projdi si je spolu s touhle otázkou**. Níže je jen to, co v O17 není.

✅ **Podíly konjugačních enzymů — čísla, která má jen tenhle oddíl**

Enzymy	Podíl na II. fázi
Glukuronosyltransferázy (UGT)	15 %
Sulfotransferázy (SULT), glutathion-S-transferázy (GST), N-acetyltransferázy (NAT)	5 %

UGT — konjugace **kyseliny glukuronové** s léčivem; **energii dodává hydrolýza UDP** (uridindifosfátu). U člověka fungují skupiny **UGT1A** a **UGT2B**, **nejvíce substrátů má 1A1**. Vyskytují se v **játrech, ledvinách, plicích, střevě, mozku a krevních destičkách**.

Substráty: **hypolipidemika** (gemfibrozil, ezetimib, simvastatin, atorvastatin, cerivastatin) · **etinylestradiol** · **buprenorfin** · **ibuprofen, ketoprofen**.

SULT — přenášejí **sulfát z fosfoadenosinfosfosulfátu (PAPS)**; substrátem je **paracetamol** a **endogenní steroidy** (kortizol, pregnenolon, estrogen, testosteron).

⚠ **GST a „redox pufr“ — nejhezčí myšlenka téhle části**

Glutathion-S-transferázy konjugují **glutathion (γ -glutamylcysteinylglycin)** s xenobiotikem **přes atom síry cysteinu**.

- snižují nebezpečí oxidačního stresu
- systém redukovaný / oxidovaný glutathion = „redox pufr“ organismu
- odstraňují např. vznikající superoxidový radikál

Propoj to s paracetamolem z O17: NAPQI se detoxikuje právě glutathionem, a antidotem je **N-acetylcystein** jako jeho prekurzor. Tady je vysvětlení, **proč** glutathionu ubývá a proč na tom organismu tolik záleží.

Minoritní děje II. fáze: metylace, konjugace s aminokyselinami (glycin) a další.

⚠ Děje II. fáze probíhají většinou v cytosolu a podléhají stejným vlivům jako CYP — genový polymorfismus, enzymová indukce a inhibice → tedy i lékovým interakcím.

Biologický poločas a pravidlo pěti poločasů

$t_{1/2}$ = čas, za který klesne aktuální plazmatická koncentrace **na polovinu**.

Počet poločasů	Zbývá
1	50 %
2	25 %
3	12,5 %
4	6,25 %
5	3 %

Pravidlo pěti poločasů funguje oběma směry: Za $5 \times t_{1/2}$ je léčivo prakticky **eliminováno** (zbývají 3 %) — a při zahájení pravidelného podávání se za stejnou dobu dosáhne **97 % ustálené koncentrace**.

⚠ **Doba do steady state nezávisí na dávce, cestě ani rychlosti podání** — určuje ji pouze $t_{1/2}$. To je klasická chytací otázka.

Eliminační konstanta a clearance

Rychlostní konstanta eliminace k_e = rychlost poklesu koncentrace v čase.

$$k_e = CL / V_d$$

Clearance (CL) = objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času [l/h, ml/min]. Vypovídá o rychlosti eliminace a o schopnosti organismu léčivo odstranit.

Protože se distribuční rovnováha mezi plazmou a tkáněmi stále obnovuje, je plazmatickou clearance očišťován celý distribuční objem.

Dvě rozhodující složky: jaterní clearance (CL_h) a renální clearance (CL_r). Jejich poměr určuje, **jak** upravit dávkování při jaterní nebo renální insuficienci.

Orgánová clearance a extrakční poměr

Orgánová clearance závisí na **prokrvení orgánu** a na jeho **schopnosti léčivo extrahovat**.

Extrakční poměr E = poměr koncentrace léčiva v krvi **vytékající** z orgánu ke koncentraci v krvi **vtékající**.

U většiny léčiv je extrakce jen částečná, takže **clearance je nižší než průtok krve orgánem**.

Co clearance ovlivňuje

Věk · **genetický polymorfismus enzymů a transportérů** · onemocnění jater a ledvin · **snížené prokrvení eliminačních orgánů** (srdeční selhání, šok) · lékové interakce.

Praktické využití

V ustáleném stavu při kontinuálním podání platí:

| rychlost dávkování = rychlost eliminace = $CL \times c_{ss}$

Ze znalosti celkové clearance a cílové terapeutické koncentrace se tedy **vypočítá rychlost dávkování**.

Kumulace: čím je $t_{1/2}$ **delší** a **interval mezi dávkami kratší**, tím větší kumulace.

O16 — Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání, kumulace léčiv, kumulační index

Kostra odpovědi

| Dva režimy → jak vzniká steady state → vzorce pro kontinuální a opakované podávání → kumulace a princip superpozice → tabulka stupně kumulace → co je jinak u kinetiky 0. řádu

Dva režimy podávání

	Kontinuální	Opakované (intermitentní)
Způsob	i.v. infuze	opakovaně p.o., i.v., i.m., s.c.
Přísun	plynulý	přerušovaný
Průběh koncentrace	plynulý nárůst k plató	kolísá mezi vrcholovou a údolní koncentrací

Společný princip: po zahájení podávání koncentrace stoupá a **současně přímo úměrně stoupá i rychlost eliminace**. Faktorem úměrnosti je **celková clearance**.

| ☒ $CL_{celková} = CL_{hepatická} + CL_{renální} + CL_{pulmonální} + CL_{ostatní}$

Kontinuální podávání a steady state

Nárůst koncentrace se **postupně zpomaluje**, protože se zmenšuje rozdíl mezi rychlostí přísunu a rychlostí eliminace. Nakonec se vyrovnají → **ustálený stav (steady state)**.

| V ustáleném stavu: rychlost dávkování = rychlost eliminace = $CL \times c_{ss}$

! Doba do dosažení steady state závisí **pouze na $t_{1/2}$** — ne na cestě podání, ne na rychlosti infuze. Rychlost infuze určuje **výšku plató**, ne dobu, za kterou se ho dosáhne.

Opakované podávání

| Průměrná koncentrace v ustáleném stavu je **přímo úměrná rychlosti dávkování a nepřímo úměrná clearance**.

Rychlost dávkování $R_D = F \times D / \tau$, kde F je biologická dostupnost (1 pro i.v., < 1 extravaskulárně), D dávka, τ interval mezi dávkami.

Kumulace a princip superpozice

Když **interval mezi dávkami nestačí k úplné eliminaci**, každá další dávka se přičítá ke zbytku předchozí — **princip superpozice**. Koncentrace stoupá, dokud se v intervalu mezi dávkami neeliminuje přesně tolik, kolik bylo podáno.

Stupeň kumulace podle poměru τ a $t_{1/2}$ (vděčná tabulka)

Vztah	Kumulace
$\tau = t_{1/2}$	mírná — koncentrace v ustáleném stavu asi 2× vyšší než po první dávce
$\tau < t_{1/2}$	významná — více než 2×
$\tau > t_{1/2}$	nízká

Jednoduše: čím častěji dávkuješ vzhledem k poločas, tím víc se léčivo hromadí.

[+] Kumulační index

⚠ Ve zdroji je **kumulační index jen v nadpisu, v textu není definovaný**. Doplňuji, [⚠ ověřit proti přednáškám] .

Kumulační index = číslo, které říká, **kolikrát vyšší je koncentrace v ustáleném stavu než po první dávce**. Vyjadřuje míru kumulace.

Odpovídá tabulce výše: při $\tau = t_{1/2}$ je kumulační index přibližně 2, při $\tau < t_{1/2}$ je **vyšší než 2**, při $\tau > t_{1/2}$ se blíží 1 (léčivo se prakticky nekumuluje).

U zkoušky stačí říct, co to je a jak souvisí s poměrem dávkovacího intervalu a poločasu. Vzorec po tobě nejspíš chtít nebudou — ale kdyby ano, vychází z toho, jaká část dávky zbude v těle před podáním další.

⚠ Co je jinak u kinetiky 0. řádu

U saturační kinetiky **ustálená koncentrace NENÍ přímo úměrná rychlosti dávkování**, protože rychlost eliminace se už s dávkou nezvyšuje.

- Konstanta K_m určuje, při jaké koncentraci se saturace začne projevovat
- V_{max} (maximální rychlost eliminace) je **interindividuálně velmi variabilní**
- Ustálení nastává **až za delší dobu**

⚠ **Rychlost dávkování nesmí být vyšší než V_{max}** . Jinak koncentrace neustále roste, ustálený stav nikdy nenastane a dojde k **intoxikaci**.

⚠ ✅ Farmakokinetické modelování a TDM — chybělo mi celé

K čemu to celé je: dávkovací režim se nenavrhuje od stolu, ale **spočítá se z naměřených hladin**. Tohle je odpověď na otázku „a jak se to dělá v praxi“.

Kompartmentové modelování

Když jsou známy hodnoty farmakokinetických parametrů, dá se pomocí zvoleného **kompartmentového modelu** predikovat průběh koncentrace **pro různá dávkování** — a pro konkrétního pacienta navrhnout režim, který drží křivku **uvnitř farmakoterapeutického okna (TD50 – ED50)**.

To je podstata individualizace farmakoterapie a součást TDM (terapeutického monitorování léčiv).

Příklad ze zdroje: plazmatické koncentrace **vankomycinu** podávaného i.v. infuzí, proložené **dvoukompartmentovým modelem** nelineární regresní analýzou metodou nejmenších čtverců.

Nekompartmentová analýza

Nevychází z kompartmentových modelů — nepoužívá jejich rovnice. Analyzuje závislost koncentrace na čase přímo:

- AUC se počítá lichoběžníkovou metodou
- $t_{1/2}$ lineární regresní analýzou

 **Intenzita účinku je lépe určena plazmatickou koncentrací léčiva než podanou dávkou.** To je věta, která celou otázku odůvodňuje.

Terapeuticky monitorovaná léčiva — naučit se zpaměti

Skupina	Zástupci
Imunosupresiva	cyklosporin, takrolimus
Kardiovaskulární	digoxin
Respirační	teofylin
CNS	lithium, fenytoin
Antibakteriální	aminoglykosidy
Protinádorová	methotrexát

Všechna mají něco společného: úzké terapeutické okno. Když si na to vzpomeneš, vyjmenuješ je i bez memorování — a zároveň to propojíš s **terapeutickým indexem z O23** ($TI \geq 2,5$ = použitelné jen za monitorování).

 **Fenytoin je tu podruhé** — má nejen úzké okno, ale i **saturační kinetiku (O12)**. To je nejlepší jediný příklad, na kterém se dá ukázat, proč se hladiny vůbec měří.

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O17–O20

Zdroj: Inputs/obecka-vypracovane-otazky.pdf + obecka-podrobna-cast2.pdf , s. 1–14

✓ Všechny čtyři otázky ověřeny a doplněny podle podrobné Obecky 2024/2025.

Značky: [+] = doplněno mnou · [⚠ ověřit] = nejistota

⚠

Další překlepy ve zdroji — opraveno

| Ve zdroji | Správně | |---|---| | perhidin | **pethidin** | | fluxetin | **fluoxetin** | | simvastin | **simvastatin** | | itrakonazol | **itrakonazol** | | feynotin, fentoyn | **fenytoin** | | CYPC19, CYP219 | **CYP2C19** | | ECKRECE | **exkrece** | | metabotopní | **metabotropní** | | agnoista | **agonista** | | α-amantin | **α-amanitin** | | aminoglykozidová | **aminoglykosidová** | | Diazen | **diazepam** | | „Dehydrogenace – Ethanol (AlkoholReduktázy)” | **alkoholdehydrogenáza** |

O17 — Biotransformace léčiv, fáze + příklady

Kostra odpovědi

Proč biotransformace vůbec je → **čtyři možné osudy léčiva** → kde probíhá → 1. fáze → 2. fáze → co určuje stupeň biotransformace

Proč

Většina **xenobiotik** (cizorodých látek) včetně léčiv je po vstupu do organismu chemicky přeměněna. **Metabolit získává vyšší rozpustnost ve vodě** a je snáze vyloučen ledvinami nebo žlučí.

⚠ Čtyři možné osudy léčiva — tohle řekni jako první

Osud	Co se děje	Příklad
Bioaktivace proléčiva	neúčinná látka se metabolismem stane účinnou; původní forma = proléčivo (prodrug)	kodein → morfin
Přeměna na toxickou látku	účinná látka se bioaktivací změní na toxickou	cyklofosfamid → akrolein · paracetamol → NAPQI
Ztráta účinnosti	přeměna na neúčinný nebo méně účinný metabolit	first-pass efekt
Vyloučení beze změny	léčivo biotransformaci nepodléhá, odchází močí nezměněné	lithium, gentamicin

Kde probíhá

- **Především játra** — většina léčiv v **hladkém endoplazmatickém retikulu (mikrozomy)** hepatocytů
- Dále: **střevní sliznice**, ledviny, plíce, mozek, placenta
- Přeměna může začít **už v dutině ústní**
- I na nečekaných místech: nosní sliznice, erytrocyty, nadledviny, aorta, myokard

1. fáze — reakce funkcionalizační

✓ Doplněno podle podrobné Obecky — tohle je definice, kterou jsem předtím neměl: Cílem I. fáze je vytvořit ve struktuře látky volnou polární funkční skupinu — $-OH$, $-SH$, $-NH_2$, $-COOH$.

Molekula se tím obvykle stává **rozpustnější ve vodě** (neplatí vždy) a může dál podléhat 2. fázi.

Katalyzované cytochromem P450 (jaterní monooxygenázový systém)

Reakce	Příklady
Hydroxylace	amfetaminy, fentyoin
N-dealkylace	morfin , kofein, theofylin
O-dealkylace	kodein
N-oxidace	paracetamol, nikotin
Deaminace	diazepam

Nezávislé na CYP450

Reakce	Příklady
Oxidace aminů	adrenalin
Dehydrogenace	etanol
Redukce	chloramfenikol, naloxon, dantrolen
Hydrolyza esterů	prokain, kyselina acetylsalicylová, klofibrát
Hydrolyza amidů	prokainamid , lidokain, indometacin

✓ Redukce — redukční dehalogenace

Hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků. Vznikají při ní **reaktivní sloučeniny** — volné radikály a fosgen (bojový plyn) → **hepatotoxicita**.

Anestetikum	Metabolismus	Hepatotoxicita
Halotan (dříve užívané)	redukční dehalogenace	ano
Sevofluran, desfluran, izofluran (moderní)	oxidační reakce	minimální

2. fáze — konjugace

Spojení (konjugace) endogenní látky s molekulou léčiva nebo jeho metabolitu. Léčivo se stává rozpustným ve vodě, **nepodléhá reabsorpci** a je připraveno k exkreci.

Konjugace	Příklady
Glukuronidace	morfin , diazepam
Acetylace	sulfonamidy, izoniazid
Konjugace s glycinem	kyselina salicylová
Konjugace s kyselinou sírovou (sulfatace)	methyldopa, paracetamol
Metylace	adrenalin , noradrenalin , dopamin

Kam konjugáty odcházejí — dva póly hepatocytu:

Pól	Kam	Konec cesty
Krevní (sinusoidální)	do krve	vyloučení ledvinami
Žlučový	do žluči	odchod střevem

Stupeň biotransformace

Závisí na **cestě podání** a na **aktivitě enzymů**.

Po perorálním podání může být léčivo aktivováno i biodegradováno **už při průchodu střevní sliznicí**. Nejvýznamnější je ale **jaterní metabolismus**: vstřebání do portálního oběhu → **extrakce játry** → do systémového řečiště se dostane jen část dávky = **biologická dostupnost**.

✅ Kdy neplatí pořadí I. → II. fáze

Tuhle sekci jsem předtím vůbec neměl a je to vděčná otázka na doptání.

Molekuly, které volnou funkční skupinu ve své struktuře už obsahují, podléhají rovnou II. fázi. Klasický příklad: **paracetamol**.

⚠ Paracetamol — nejlepší příklad celé otázky

Cesta	Podíl	Co vznikne
Glukuronidace a sulfatace	většina	neškodné konjugáty — hlavní cesty metabolismu a detoxikace
Oxidace	~10 %	NAPQI (N-acetyl-p-chinonimin) — toxický

NAPQI se váže kovalentně v játrech a ledvinách. Za normálních okolností je detoxikován **konjugací s glutathionem**.

Kdy dojde k poškození jater a ledvin:

- nedostatek glutathionu
- vyšší dávky paracetamolu
- indukce enzymů tvořících NAPQI — často ethanolem

Prevence: dodržet **denní dávku paracetamolu 3 g**.

Antidotum: N-acetylcystein — prekurzor glutathionu.

Tohle je jedna z nejvděčnějších vět v celé obecné farmakologii. Spojuje mechanismus, toxicitu i léčbu do jedné logické linie.

O18 — Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Kostra odpovědi

Presystémová eliminace a first-pass efekt → příklady léčiv → dva póly hepatocytu → enterohepatální cirkulace

Presystémová eliminace a first-pass efekt

Presystémová eliminace = významná metabolická přeměna mateřské látky na neúčinné metabolity **dříve, než sama pronikne do systémového řečiště**.

Podílejí se na ní enzymy **střevní sliznice i hepatocytů**.

First-pass efekt (účinek prvního průchodu) = přeměna už **při prvním průchodu portálním řečištěm**.

⚠ Rozdíl, na který se doptají: presystémová eliminace je širší pojem — zahrnuje i střevní stěnu. First-pass efekt se týká **průchodu játry**.

Léčiva s výrazným first-pass efektem: morfin · pethidin · salbutamol · verapamil · nitroglycerin

✓ Extrakce játry — tři kategorie

Doplněno podle podrobné Obecky. **Klasická otázka, kterou jsem předtím neměl vůbec.**

Faktory jaterní eliminace: velikost jater · **jaterní clearance**

Extrakce	Co to znamená	Zástupci
Nízká	nejsou efektivně odstraněny	diazepam, fenytoin, warfarin
Střední	nejméně častá skupina	kyselina acetylsalicylová
Vysoká	rychle a extenzivně metabolizovány játry	verapamil, lidokain, morfin, propranolol

Propojení, které stojí za vyslovení: léčiva s **vysokou** jaterní extrakcí mají velký first-pass efekt — a právě u nich **při jaterním onemocnění nejvíc stoupne biologická dostupnost** (viz O24).

Dva póly hepatocytu

Pól	Prostupnost	Transport
Sinusoidální (krevní)	oběma směry	pasivní difuze (liposolubilní) i aktivní transport (větší vodorozpustné molekuly)
Žlučový	pro vodorozpustné látky jedním směrem	do biliárního systému

Cesta přes sinusoidální pól: hepatocyt → sinusoidy → jaterní žíly → **VCI** → systémový oběh → **ledviny** → moč

Cesta přes žlučový pól: hepatocyt → žluč → **duodenum a tenké střevo** → stolice, **nebo enterohepatální cirkulace**

✓ Enterohepatální cirkulace — doplnění

Perorální podání → absorpce ze střeva → portální krví do jater → **konjugace s kyselinou glukuronovou** → přechod do žluči → zpět do střeva → **bakteriální β-glukuronidázy v tlustém střevě konjugát štěpí** → reabsorpce.

⚠ Rozhodující je molekulová hmotnost konjugátu:

Hmotnost	Kam jde
MH < 300	přednostně do krve → glomerulární filtrace → moč
MH > 300	do žluči

Význam pro homeostázu endogenních látek: žlučové kyseliny, **vitaminy D₃ a B₁₂**, kyselina listová, estrogeny.

Hepatobiliární exkrece je významná pro **amfifilní látky** — mají lipofilní část i skupinu s elektrickým nábojem (bilirubin).

⚠ **Antibiotická léčba mění střevní mikroflóru** → snižuje schopnost dekonjugace → **snížení plazmatických koncentrací** (mykofenolát).

Klinický příklad — morfin

Morfin je v hepatocytech biotransformován na **morfin-6-glukuronid**, což je **účinný metabolit** vylučovaný ledvinami.

⚠ **U pacienta s poruchou renálního vylučování se metabolit kumuluje** → může vyvolat **prolongovaný útlum respiračního centra**. Tohle je klasická otázka na propojení farmakokinetiky s klinikou.

O19 — Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Kostra odpovědi

Enzymy jako cíl léčiv → **pět způsobů, jak léčivo enzym ovlivní** → inhibice a její klinické interakce → indukce a její typy → tolerance a zkřížená indukce

✅ Rámec — tímhle otázku otevři

Doplněno podle podrobné Obecky. **Tenhle úvod jsem předtím neměl vůbec** a katedra podle něj otázku staví.

Enzymy jsou po receptorech druhý nejčastější molekulární cíl léčiv — jak enzymy lidského organismu, tak enzymy patogenních mikroorganismů.

Pět způsobů, jak léčivo enzym ovlivní

Typ	Podstata	Příklady
① Kompetitivní reverzibilní inhibitor	soutěží se substrátem o aktivní místo → snižuje rychlost tvorby produktu	fyzostigmin (reverzibilní inhibice acetylcholinesterázy) · ACE inhibitory · cytostatika — inhibitory DNA topoizomeráz · inhibitory kalcineurinu (imunosupresiva) · inhibitory aromatázy (hormonální protinádorová léčba) · inhibitory HIV-proteáz (léčba AIDS)
② Nekompetitivní reverzibilní inhibitor	váže se na jiné místo → alostericky ovlivní vazbu substrátu, případně sníží katalytickou aktivitu	
③ Ireverzibilní inhibitor	kovalentní vazba na funkční skupinu enzymu; nebo vznikne produkt, který se kovalentně naváže = „ sebevražda “ enzymu	organofosfáty — bojové látky soman, sarin, tabun
④ Falešný substrát	enzym zpracuje analog místo pravého substrátu	methyldopa místo DOPA pro DOPA-dekarboxylázu → vzniká methylnoradrenalin místo noradrenalinu · fluorouracil nahrazuje uracil, nelze převést na thymidylát → blokáda syntézy DNA (cytostatikum)
⑤ Aktivátor enzymu	zvyšuje aktivitu	nitráty uvolňují NO → aktivace guanylátcyklázy → myorelaxace

⚠ Ireverzibilní inhibice — věta, kterou musíš říct

Účinek je ukončen až syntézou nových, neinhibovaných molekul enzymu.

U organofosfátů: po rozštěpení acetylcholinesterázou zbytek molekuly zůstává **ireverzibilně vázán v aktivním místě**, změněná struktura se postupně stabilizuje a **enzym už nelze reaktivovat podáním antidota**.

✅ Kdy je blokáda enzymu žádoucí — terapeutické využití

Léčivo	Blokovaný enzym	Indikace
Alopurinol	xantinoxidáza	terapie dny
Disulfiram	aldehyddehydrogenáza	součást terapie závislosti na alkoholu

Inhibice enzymové aktivity

Snížení až úplné zablokování funkce biotransformačních enzymů v důsledku jejich interakce s xenobiotikem. **Projevy intoxikace se mohou objevit už několik hodin po podání látky.**

⚠ Některé látky mohou blokovat **více enzymů najednou** — **ireverzibilní vazbou na hemové železo**.

Kompetitivní inhibitory podle podrobné Obecky: fluorochinolony → CYP3A4 · **chinidin** → hetero-blokáda CYP2D6 · **cimetidin** a **ketokonazol**

Rámec lékových interakcí

Většina dosud popsaných lékových interakcí stojí na metabolismu léčiv a má dva mechanismy:

	Enzymová inhibice	Enzymová indukce
Co se děje	jedno léčivo blokuje přeměnu druhého	jedno léčivo zvyšuje aktivitu enzymu
Důsledek	hladiny druhého léčiva rostou až k toxickým	hladiny druhého léčiva klesají , účinek se zkracuje
Nástup	rychlý — stačí, aby se látky potkaly na enzymu	pomalý — za 2–3 dny , přetrvává i několik dní

Podmínky vzniku inhibice: léčiva musí být podána **v blízkém časovém rozmezí** a musí být **metabolizována stejným enzymem**.

Inhibitory podle enzymu

CYP3A4 — nejdůležitější, metabolizuje asi polovinu známých léčiv

Inhibitor	Interakce a důsledek
Azolová antimykotika (ketokonazol, itraconazol)	váží se velmi pevně a blokují aktivní místo
Grapefruitový džus	deaktivuje střevní CYP3A4
Cyklosporin	ovlivňuje metabolismus blokátorů Ca^{2+} kanálů (nifedipin, amlodipin)

⚠ Nejcitovanější interakce celé otázky: simvastatin + itraconazol → desetinasobný nárůst biologické dostupnosti statinu → toxicita statinů, nejčastěji rhabdomyolýza (rozpad příčně pruhovaného svalstva).

CYP2D6

Chinidin · propafenon (antiarytmika) · fluoxetin (antidepresivum) → interakce s **betablokátory** → **zesílení bradykardizujícího účinku**.

Warfarin — dvě opačná rizika

- **Inhibitory** — statiny, **makrolidy** → ↑ hladiny a účinek warfarinu → **riziko krvácení**
- **Induktor** — **třezalka tečkovaná** → ↓ hladiny a účinek warfarinu → **riziko trombózy**

To je hezká dvojice do jedné věty: **stejně léčivo, dva opačné mechanismy, dvě opačná rizika**.

⚠ Rozpor mezi zdroji — [⚠ ověřit]

Tvoje **vypracované otázky** uvádějí, že warfarin metabolizuje **CYP2C19**. **Obecná farmakologie** tenhle **enzym u warfarinu neuvádí** — **účinnější S-warfarin metabolizuje především CYP2C9** [obecné znalosti]. Podrobná Obecka 2024/2025 tuhle konkrétní dvojici neřeší, takže rozpor nejde rozhodnout z tvých materiálů.

Doporučení k ústní zkoušce: neříkej číslo enzymu, pokud se tě na něj přímo nezeptají. Řekni mechanismus („warfarin je substrát CYP2C podrodiny, inhibitory zvyšují jeho hladiny a riziko krvácení, induktory ji snižují a hrozí trombóza“) — to je věcně bezpečné a odpovídá to oběma zdrojům.

Indukce enzymů

Zvýšení aktivity biotransformačních enzymů působením xenobiotika.

- Slouží jako **ochrana organismu před chemickým stresem**
- **Závisí na dávce induktoru**
- Indukovat lze zejména **CYP oxidázy**
- ⚠ **Tento jev může být podkladem farmakologické tolerance**

✓ Typy indukce — podle podrobné Obecky

Typ	Co se indukuje	Detail
Fenobarbitalový typ	CYP2B1, 2B2, 3A1, 3A4 a podrodina 2C	zvyšuje se metabolismus fenobarbitalu samotného (autoindukce) i dalších látek (heteroindukce) — tolbutamid, kortizol, kumarin; ⚠ obvykle stoupá i hmota jater
Benzpyrenový typ	CYP1A1 a CYP1A2 [obecné znalosti]	aromatické uhlovodíky — tabákový kouř ; kuřáci mají těchto enzymů víc
Neindukovatelné enzymy	—	některé enzymy indukovat nelze — např. CYP2D6

⚠ **Chyba ve zdroji:** v podrobné Obecke je pod nadpisem „Benzpyrenový typ indukce“ **omylem zkopírován text o neindukovatelných enzymech** (CYP2D6). Obsah benzpyrenového typu tam tedy chybí — doplněno z obecné znalosti a z tvých vypracovaných otázek, které aromatické uhlovodíky a tabákový kouř uvádějí.

Další induktory podle tvých vypracovaných otázek:

- **CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19:** barbituráty · rifampicin · karbamazepin · steroidy (estrogeny, dexamethason) · **extrakty třezalky** (hypericin)
- **CYP2E1:** **etanol** a rozpouštědla (aceton, dioxan) · **hladovění a diabetes**; mechanismus indukce není znám

Klinický význam

⚠ **Příklad, který má podrobná Obecka jako jediný pod nadpisem „Klinický význam“**

Třezalka snižuje účinnost hormonální antikoncepce, protože indukuje CYP, na kterém se antikoncepce metabolizuje.

Tohle řekni — je to konkrétní, praktické a je to přesně to, co katedra pod „klinickým významem“ myslí.

Autoindukce → **tolerance**. Opakovaným podáním léčivo zvýší aktivitu enzymů, které ho samo metabolizují. Důsledek: **klesá intenzita účinku a zkracuje se doba působení** = tolerance.

Zkřížená (hetero)indukce. Změny se týkají hlavně **nespecifických oxidáz závislých na CYP450**, takže induktor ovlivní i biotransformaci **současně podávaných** léčiv. Vyvolat ji mohou i látky z prostředí a z potravy.

Faktory ovlivňující biotransformaci: genetická predispozice · věk · **onemocnění eliminačních orgánů**.

O20 — Vylučování léčiv renální a extrarenální

Kostra odpovědi

Definice exkrece → tři renální procesy a jejich vzorec → glomerulární filtrace a čísla → tubulární sekrece → tubulární reabsorpce a **ovlivnění pH moči** → extrarenální cesty a enterohepatální cirkulace

Exkrece

Nevratný děj, který ukončuje přítomnost léčiva a metabolitů v organismu jejich přemístěním do vnějšího prostředí.

Cesta	Orgán
Renální	ledviny — hlavní
Extrarenální	játra · plíce (těkavé látky) · pot · sliny

⚠ Zvláštní význam má exkrece do mateřského mléka — riziko ohrožení kojence.

Ledviny

Hlavní exkrekční orgán pro léčiva **rozpustná ve vodě** a pro **polární metabolity** lipofilních léčiv.

Množství léčiva v moči = glomerulární filtrace + tubulární sekrece – tubulární reabsorpce

Denně vzniká **180 l primární moči**, z níž se **99 % reabsorbuje**.

① Glomerulární filtrace

- Ledvinami protéká **1,2 l/min krve** → **120 ml/min glomerulárního filtrátu**
- Filtr tvoří **negativně nabitá bazální membrána** a epitel podocytů; **efektivní velikost pórů 5 nm**

Velikost molekuly	Průchod
do 5 000 Da (ø do 1,4 nm)	velmi snadno — velká většina léčiv, bez omezení
5 000–25 000 Da	rozhoduje náboj (kationty > anionty — negativně nabitý heparin neprochází) a tvar
✅ 60 000–70 000 Da	úplný limit za fyziologických podmínek
velké molekuly a proteiny (dextrany, albumin, IgG)	minimálně

Filtrace je determinována velikostí molekuly, částečně jejím tvarem a částečně nábojem.

⚠ Léčiva vázaná na plazmatické bílkoviny (penicilinová ATB, warfarin) nebo na krevní buňky se do primární moči nedostanou.

Přefiltrované množství je přímo úměrné **plazmatické koncentraci volného léčiva** a rychlosti GF.

GF se stanovuje látkou, která se jen filtruje a nereabsorbuje — **inulinem**. V praxi se používá **clearance kreatininu**.

Léčiva vylučovaná převážně GF: aminoglykosidová ATB · digoxin · vankomycin — u nich má **pokles GF** velký vliv na farmakokinetiku.

✅ Renální clearance — definice a faktory

Renální clearance = objem plazmy obsahující určité množství látky, který je odstraněn z těla ledvinami za jednotku času [ml/min]

Faktory ovlivňující clearance: věk · genetický polymorfismus · onemocnění jater a ledvin · snížené zásobení eliminačních orgánů krví · lékové interakce

Kdy je nutná individualizace dávkování: renální selhání (GF a renální clearance výrazně snížené) · **stáří** (progresivní pokles) · **novorozenec** — GF v prvních dnech po porodu stoupá až **10×**

② Tubulární sekrece

Aktivní transport z peritubulárních kapilár proti koncentračnímu gradientu pomocí membránových přenašečů.

- Některá léčiva jsou odstraněna **už při prvním průchodu ledvinami**
- Rychlost exkrece **výrazně převyšuje** přefiltrované množství
- **Vazba na bílkoviny ji ovlivňuje málo** (na rozdíl od filtrace)
- Existují specializované transportéry pro **organické kyseliny** a **organické zásady**

⚠ **Kompetice o transportér = léková interakce na úrovni renální exkrece** — mezi léčivy navzájem i mezi léčivem a endogenní látkou (**kyselina močová**).

③ Tubulární reabsorpce a ovlivnění pH moči

Převážně **pasivní difuze lipofilních látek** zpět do krve. Reabsorpce vody zvýší koncentraci léčiva v tubulu **až 100×**, vznikne gradient a lipofilní látka difunduje zpět.

⚠ **Proto se lipofilní látky vylučují ledvinami pomalu.**

Vliv pH moči (obvykle 4,5–8) — **vděčná otázka:**

Charakter léčiva	Při jakém pH moči se rychleji vyloučí	Proč
Slabá kyselina	alkalická moč (pH 7–8)	odtrhne se proton → záporný náboj → nepodléhá pasivní reabsorpci
Slabá zásada	kyselá moč	opačně

Klinické využití:

- **Alkalizace hydrogenuhlíčanem i.v.** urychlí vyloučení **metotrexátu** při léčbě akutní leukemie
- Stejně u **otravy salicyláty nebo barbituráty**
- ⚠ **Okyselování při otravě zásaditými léčivy se nedoporučuje** — riziko metabolické acidózy

✅ Poruchy vylučovací funkce ledvin — CKD

Celá tahle sekce mi předtím chyběla. Podrobná Obecka ji má jako samostatný oddíl otázky, takže se na ni pravděpodobně doptají.

CKD (chronic kidney disease) = poškození struktury či funkce ledvin přetrvávající alespoň 3 měsíce, které má důsledky pro zdravotní stav pacienta.

Etiopatogeneze:

Skupina	Zástupci
Důsledek původního onemocnění	diabetes mellitus · arteriální hypertenze · glomerulonefritida
Dědičná onemocnění ledvin	polycystická nemoc ledvin · tuberózní skleróza · von Hippel-Lindauova choroba · Alportův syndrom
Tubulo-intersticiální nefritidy	

⚠ Zdroj píše „Aportův syndrom“ — správně je **Alportův syndrom**.

Farmakokinetika léčiv u CKD — projde se celým ADME:

Fáze	Změna
Absorpce	hyperamonemie → ↑ pH žaludku · porucha evakuace žaludku při uremické nebo diabetické neuropatii
Distribuce	nízká vazebná kapacita plazmatických proteinů · metabolická acidóza · obsazení bílkovin uremickými toxiny · hypoalbuminemie u nefrotického syndromu
Eliminace	pokles GF i tubulární sekrece → prodloužení poločasu → kumulace

Stanovení dávky u CKD — postup v pěti krocích:

1. **Vyšetření renálních funkcí** (clearance kreatininu)
2. **Zjištění, jak se léčivo eliminuje**
3. **Volba podle mechanismu eliminace** — pečlivě zvážit alternativy k léčivům vylučovaným ledvinami
4. **Výpočet iniciální a udržovací dávky**
5. **Bud' snížit dávku** při zachovaném intervalu, **nebo prodloužit dávkovací interval**

Játra a enterohepatální cirkulace

Přestup z krve přes sinusoidální a luminální membránu → **žlučí do střeva** → stolice. V duodenu a tenkém střevě se ale léčivo může **znovu vstřebat**.

Průběh enterohepatální cirkulace:

1. Perorální podání a absorpce ze střeva
2. Portální krví do jater → **konjugace s kyselinou glukuronovou**
3. Konjugát přechází z hepatocytu do žluči
4. Návrat do střeva
5. **Bakteriální β-glukuronidázy v tlustém střevě konjugát štěpí** → uvolněné léčivo se reabsorbuje

Důsledek: léčivo je zachyceno v těle a vylučuje se pomalu.

Fyziologický význam pro **žlučové kyseliny, vitaminy D₃ a B₁₂, kyselinu listovou a estrogyeny**.

⚠ Antibiotická léčba mění střevní mikroflóru → snižuje schopnost dekonjugace → **může snížit plazmatické koncentrace** (mykofenolát a další imunosupresiva).

Cílené přerušení cirkulace: aktivní uhlí v tenkém střevě — přeruší enterohepatální cirkulaci **α-amanitinu** při otravě muchomůrkou zelenou.

Hepatobiliární exkrece se týká látek s **amfifilním charakterem** — mají lipofilní část i skupinu nesoucí elektrický náboj.

✅ Ostatní extrarenální cesty

Cesta	Co se jí vylučuje
Plíce	těkavé látky — inhalační anestetika
Pot, sliny	množství léčiv velmi malé
Mateřské mléko	zvláštní význam — ohrožení kojeného dítěte

⚠ Mateřské mléko — mechanismus, který zdroj uvádí a stojí za zapamatování
Mléko má nižší pH (asi 7,0) než plazma → **hromadí se v něm zásaditá léčiva**.

Je to iontová past: zásadité léčivo se v kyslejší mléce protonizuje, ztratí schopnost projít membránou zpět a **koncentruje se tam**. Stejný princip jako u ovlivnění pH moči o pár odstavců výš — jen v opačném gardu.

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O21–O24

Zdroj: Inputs/obecka-vypracovane-otazky.pdf , s. 49–57 + obecka-podrobna-cast2.pdf , s. 15–39 · Zkráceno 2026-08-08

✓ **Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky 2024/2025 (2026-08-10).** Doplnky jsou označené ✓.

Značky: [+] = doplněno mnou · [! ověřit] = nejistota

! Opravené překlepy ze zdroje

| Ve zdroji | Správně | |---|---| | adenylázcykláza | **adenylátcykláza** | | fosatidylinositol | **fosfatidylinositol** | | „vazba na DA” | **vazba na DNA** | | G-proteiny | **G-proteiny** | | „střevní efektivní dávka” | **střední efektivní dávka** | | needet to treat | **needed to treat** | | neutrální agonista (**IA**) | označení patří inverznímu agonistovi; neutrální má vlastní |

O21 — Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Kostra odpovědi

Co léčivo dělá a co nedokáže → čtyři typy změny funkce → molekulární cíle → **nespecifické × specifické** mechanismy → ligandy a antagonismus

Co léčivo umí a co ne

Účinek je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti**, s jakou probíhají fyziologické děje — svalový stah, transport iontů v tubulech, žlázová sekrece, přenos vzruchů.

! **Tuhle větu řekni nahlas, dělá dobrý dojem: léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce.** Nevratně poškozené struktury dokážou obnovit jen omezeně.

Čtyři typy změny biologické funkce

	Ve fyziologických mezích	Nad fyziologické meze
Zvýšení	stimulace	excitace
Snížení	inhibice	paralýza

Molekulární cíle pro léčiva

1. **Receptory** (membránové a intracelulární) — nejčastěji proteiny
2. **Iontové kanály**
3. **Enzymy**
4. **Transportní proteiny** (membránové přenašeče)
5. Jiné proteiny — cytokiny, růstové faktory, faktory srážení, strukturní proteiny
6. Neproteinové struktury — **nukleové kyseliny**

Nespecifické mechanismy (menší skupina)

Vycházejí z **fyzikálně-chemických vlastností**, ne z vazby na cíl:

Mechanismus	Příklady
Změny osmotické aktivity	osmotická diuretika (manitol) · osmotická a salinická projímadla (laktulóza, sorbitol, PEG, MgSO₄) · krevní náhrady = plazmaexpandery (krystaloidy, koloidy)
Vliv na acidobazickou rovnováhu	antacida snižující kyselost žaludeční šťávy (NaHCO₃, Al(OH)₃, Mg(OH)₂, CaCO₃ , algináty) · látky upravující pH krve a moči (NaHCO ₃)
Denaturace proteinů	adstringencia = látky působící na povrchu tkáně svíravě — sloučeniny Al a Zn, AgNO₃
Adsorpce	adsorbencia — aktivní uhlí, cholestyramin
Oxidoredukční vlastnosti	dezinficiencia a antiseptika — KMnO ₄ , formaldehyd, fenol a jeho deriváty, thymol, methylenová modř, H₂O₂, povidon-jod
Tvorba komplexních sloučenin	antidota — dimerkaprol
Povrchová aktivita	detergencia — antiseptika a dezinficiencia

Specifické mechanismy (velká většina léčiv)

Stačí **nízká efektivní koncentrace**, protože chemická struktura léčiva vyhovuje struktuře cílové molekuly.

- **Nereceptorový** — vazba na jinou molekulu než receptor: transportér, protonová pumpa, enzym
- **Receptorový** — vazba na receptor s ovlivněním postreceptorových dějů

Ligandy a antagonismus

Ligand = signální molekula, která se váže na vazebné místo cílového proteinu.

Typ	Co dělá
Agonista	váže se a vyvolá odpověď — receptor je aktivován
Antagonista	váže se, ale odpověď je nulová

Přirovnání, které má zdroj a u zkoušky funguje: agonista je klíč, který zámek **odemkne**. Antagonista je klíč, který do zámku **jde, ale nedá se otočit**.

Receptor = protein účastnící se regulace funkcí organismu prostřednictvím endogenních signálních molekul, které působí jako ligandy.

Xenobiotikum = léčivo či jiná látka z vnějšího prostředí, která se váže na receptor a **vyvolá stejnou odpověď jako endogenní ligand**.

Příklad ze zdroje: **buspiron** na **serotoninovém receptoru 1A** → **anxiolytický účinek** (nahradí serotonin).

Kompetitivní × nekompetitivní antagonismus (vděčné doptání)

	Kompetitivní	Nekompetitivní
Vazebné místo	stejně jako agonista	jiné než agonista
Mechanismus	soutěží o místo	agonista se naváže, ale nedokáže receptor aktivovat
Lze překonat vyšší dávkou agonisty?	ANO	NE
Trvání	dokud je antagonist přítomen	může přetrvat déle než eliminace , i nevratně
Příklad	atropin vs. acetylcholin na M-receptoru	fenoxybenzamin na α -receptorech — pokles TK přetrvává dlouho po eliminaci

Kaskáda účinku: vazba ligandu → aktivace receptoru → přenos signálu → ovlivnění efektoru → **změna buněčné funkce**

✓ Receptorová rezerva a tachyfylaxe

Celá tahle sekce mi předtím chyběla a podrobná Obecka ji má jako samostatný oddíl otázky 21.

Vztah mezi počtem obsazených vazebných míst a účinkem je u mnoha typů receptorů nelineární — k vyvolání maximálního účinku stačí obsazení jen malé části receptorů. Zbytek se jeví jako nadbytečný, ale má dva konkrétní úkoly:

Úkol receptorové rezervy	K čemu je to dobré
Zvýšení rychlosti vazby ligandu	urychlení nástupu biologického účinku
Funkční rezerva	zabraňuje rychlému poklesu účinku z důvodu tachyfylaxe

Tachyfylaxe = rychlé vymizení účinku léčiva při opakovaném podání v krátkých intervalech.

Učebnicový příklad zdroje: **nitroglycerin**.

✓ Vnitřní aktivita — afinita × účinnost

Vnitřní aktivita = schopnost léčiva aktivovat receptor. Okupační teorie (že stačí receptor obsadit) se ukázala jako nedostačující — proto se rozlišují dvě různé vlastnosti.

Anglicky	Česky	Co to je
affinity	afinita	schopnost ligandu navázat se na receptor — určuje počet obsazených receptorů
efficacy	vnitřní aktivita / účinnost	schopnost receptor po navázání aktivovat

⚠ **Vazba je základní podmínkou farmakologického účinku, ale ne jedinou.** Tohle je celý smysl rozlišení.

Schéma interakce, které stojí za nakreslení:

...

agonista A: $A + R \leftrightarrow AR \leftrightarrow AR^* \rightarrow \text{signál} \rightarrow \text{účinek}$

└ afinita ┘ └ vnitřní aktivita ┘

antagonista B: $B + R \leftrightarrow BR$ (dál se nepokračuje)

...

Vnitřní aktivita se měří jako poměr maximálního účinku léčiva k maximálnímu účinku referenční látky (obvykle endogenního ligandu), jejíž vnitřní aktivita je **1 (100 %)**.

Ligand	Vnitřní aktivita	Maximální účinek
Plný agonista	= 1 (100 %)	stejný jako referenční látka — maximální dosažitelný
Parciální agonista	$0 < x < 1$	menší než u plného agonisty
Antagonista	= 0	žádný

✓ **Příklady — tabulka, kterou má zdroj a která je nejděčnejší částí otázky**

Plní agonisté	Parciální agonisté	Antagonisté
formoterol — selektivní agonista na β_2-adrenergním receptoru (úlevové antiastmatikum, bronchodilatans)	acebutolol, pindolol — betablokátory s vnitřní sympatomimetickou aktivitou	propranolol (neselektivní) a atenolol (β_1 -selektivní) — blokátory β -adrenergních receptorů
endogenní agonisté a jejich analoga — inzuliny, růstový hormon, vazopresin, L-tyroxin, estrogeny	aripiprazol — parciální agonista na dopaminových D_2 receptorech (atypické neuroleptikum)	losartan a ostatní sartany — blokátory AT_1-receptoru pro angiotensin II
baklofen — agonista na GABA_B receptoru (centrální myorelaxans)	buprenorfin — parciální agonista na opioidech receptorech (analgetikum-anodynum)	klopidogrel, prasugrel — blokátory $P2Y_{12}$-receptoru pro ADP (protidestičková léčiva)

Indikace betablokátorů (kdyby se doptali): angina pectoris, **infarkt myokardu**, arytmie, **srdeční selhávání**, hypertenze. Výběr konkrétního léčiva závisí na indikaci, věku a komorbiditách.

O22 — Specifický účinek léčiv, cílové struktury, receptorová teorie a typy receptorů

Kostra odpovědi

Receptorová teorie a regulace počtu receptorů → **čtyři typy receptorů s rychlostí nástupu** → druzí poslové → další cílové struktury (kanály, enzymy, transportéry)

Receptorová teorie

Receptory jsou **flexibilní komponentou buňky** — jejich počet se mění podle podnětů:

Situace	Reakce	Mechanismus
Nadbytek mediátoru	down-regulation — počet receptorů klesá	internalizace — zanoření do membrány, endocytóza; část se reutilizuje, část musí vzniknout de novo
Deficit nebo blokáda mediátoru	up-regulation — počet receptorů roste	

Desenzitizace = chemická modifikace znemožní receptoru být aktivní.

⚠ Čtyři typy receptorů — jádro otázky

Nejllepší způsob, jak je odlišit, je rychlost nástupu účinku. Řekni ji u každého.

Typ	Struktura	Nástup účinku	Ligandy a příklady
① Ionotropní — iontové kanály řízené ligandem	heteropentamer , každá podjednotka prochází 4× membránou	zlomek milisekundy , odezní za milisekundy	acetylcholin (nikotinové N-receptory), GABA, glycin, glutamát
② Metabotropní — spřažené s G-proteinem	monomer , 7× prochází membránou	sekundy	muskarinové M-receptory, adrenergní β-receptory ; nejrozsáhlejší skupina
③ S proteinkinázovou aktivitou	membránové receptory pro hormony a růstové faktory	minuty až hodiny	inzulin , růstový hormon, IGF-1, cytokiny, EGFR, VEGF
④ Regulující genovou transkripci	v jádře i cytoplasmě	hodiny až dny	steroidní hormony , hormony štítné žlázy, vitamin D , prostaglandiny

① Ionotropní — příklad nikotinového receptoru NM

Na **nervosvalové ploténce** je kationtový kanál řízený acetylcholinem. Vazba ACh **současně na obě α-podjednotky** otevře kanál → **vtok Na⁺** → depolarizace → akční potenciál.

Propustnost: **Na⁺, K⁺, Ca²⁺** (nikotinové, glutamátové) nebo **Cl⁻** (GABA_A receptor).

② Metabotropní a G-proteiny

Nejrozsáhlejší skupina receptorů — ☒ působí přes ně až 40 % dnes používaných léčiv.

G-proteiny vážou guaninové nukleotidy, skládají se ze **tří podjednotek (α, β, γ)** ukotvených v membráně. Mohou mít **aktivační i inhibiční** aktivitu. Jeden typ G-proteinu může být ovlivněn více receptory a ovlivnit více efektorů (např. iontový kanál i intracelulární enzym).

☒ Cyklus G-proteinu ve čtyřech krocích — nakresli to, je to rychlejší než vyprávět

1. **Ligand se naváže na receptor** → na α-podjednotce se **vymění GDP za GTP** 2. **Komplex α-GTP disociuje** od receptoru a **oddělí se od komplexu βγ**
 - α interaguje s cílovým proteinem — **adenylátcykláza, fosfolipáza**
 - βγ aktivuje svůj cílový protein — **iontový kanál, kináza**
3. Po navázání na cílový protein **stoupne GTPázová aktivita α-podjednotky** → **hydrolýza GTP na GDP** 4. **α se znovu spojí s βγ = klidový stav receptoru**

☒ ③ Receptory s intracelulární proteinkinázovou aktivitou — signální kaskády

Vazba ligandu na extracelulární část ovlivní **integrální intracelulární část s enzymatickou aktivitou** — **nejčastěji tyrozinkinázovou**. Ovlivňuje **proliferaci, diferenciaci, migraci a apoptózu** buněk → klíčový význam pro růst organismu, funkci imunitního systému a **potlačení nádorového bujení**.

Kaskáda	Co dělá	Klinický přesah
Ras / Raf / MAP kinázy	zprostředkuje účinky růstových faktorů	cíl pro novou protinádorovou léčbu
JAK / STAT	Janus-kinázy (JAK) aktivují proteiny STAT → přesun STAT do jádra → vazba na promotory → změna exprese genů	kontroluje syntézu a uvolňování zánětlivých mediátorů ; hyperaktivace v tkáni karcinomu prostaty → ↑ proliferace + útlum apoptózy

④ Receptory regulující transkripci

Molekula receptoru má **tři funkční části**: část **vázající ligand** · část zajišťující **vazbu na DNA** · část řídící **transkripci**.

Jeden receptor ovlivňuje transkripci **více genů**; účinek závisí na typu tkáně.

Ligandy jsou lipofilní signální molekuly — malé, snadno projdou membránou: **steroidní hormony** (glukokortikoidy, estrogeny, androgeny, gestageny, vitamin D) · **hormony štítné žlázy** · prostaglandiny, leukotrieny.

⚠ **Řada xenobiotik (asi 10 % ligandů)** touto cestou **zahajuje transkripci genů pro enzymy metabolizující léčiva** — to je molekulární podstata **enzymové indukce** z O19.

⚠ ✅ Hlavní skupiny — POZOR, ve zdroji je tahle tabulka posunutá o řádek

Ve tvé podrobné Obecně jsou receptory a ligandy spárované špatně — sloupec ligandů je posunutý (GR má u sebe „steroidní hormony“, MR „kortizol“, AR „aldosteron“, PR „estradiol“, ER „testosteron“). **Naučit se to takhle znamená u zkoušky říct nesmysl**. Níže je opravená verze [obecné znalosti].

Zkratka	Receptor	Ligand
GR	glukokortikoidní	kortizol
MR	mineralokortikoidní	aldosteron
AR	androgenní (zdroj píše „adrenogenní“ — překlep)	testosteron
PR	progesteronový (gestagenní)	progesteron
ER	estrogenní	estradiol
VDR	receptor pro vitamin D ₃	kalcitriol
RAR	retinoidní	all-trans-retinoát
RXR	retinoidní X	9-cis-retinoát
TR	thyroidní	trijodthyronin
PPAR	receptory aktivované proliferátory peroxisomů	mastné kyseliny
PXR	pregnanový X receptor	steroidy a léčiva — receptor xenobiotik
FXR	farnesoidní X receptor	žlučové kyseliny
LXR	jaterní X receptor	zdroj uvádí žlučové kyseliny; obecně se uvádějí oxysteroly [⚠ ověřit]
—	sirotčí (orphan) receptory	neznámé

Druzí poslové

Chemicky různorodá skupina:

- **hydrofilní molekuly a ionty** — cAMP, cGMP, IP₃, Ca²⁺
- **lipofilní molekuly** — DAG, fosfatidylinositoly
- **plyny** — NO, CO

Mění aktivitu intracelulárních enzymů · strukturu a funkci dalších proteinů · **propustnost iontových kanálů**.

Posel	Vznik	Účinek
cAMP — hlavní zástupce	membránová adenylátcykláza mění ATP na cyklický 3',5'-AMP + pyrofosfát ; aktivována G_s , tlumena G_i	v buňce nepřetrvá dlouho — hydrolyzován cytosolickými fosfodiesterázami na AMP
IP₃	fosfolipáza C (po aktivaci G-proteinem) štěpí difosfát fosfatidylinositolu	naváže se na svůj receptor v membráně ER = kalciový kanál řízený ligandem → únik zásob Ca ²⁺ do cytosolu = kalciový signál (v komplexu s kalmodulem , troponinem C) → svalová kontrakce, neurotransmise, žláзовá sekrece, proliferace, syntéza NO
DAG	totéž štěpení	aktivuje proteinkinázu C → fosforylace mnoha proteinů — enzymů, transkripčních faktorů , regulátorů kontraktilních proteinů a transportérů
NO	tvořen NO-syntázami (NOS) z argininu ; v hladké svalovině aktivuje guanylátcyklázu (GTP → cGMP) → proteinkináza G	vazodilatace , inhibice agregace destiček, přenos vzruchů, srdeční kontraktilita, peristaltika

NO je přítomen v hladké cévní svalovině, myokardu, **endoteliích**, leukocytech, trombocytech a fibroblastech.

Léčiva uvolňující **NO** = **vazodilatancia** s velmi rychlým účinkem: **nitroglycerin**, **nitráty izosorbidu**.

⚠ NO má dvě tváře: léčebně **nitroglycerin** jako vazodilatans a baktericidní účinek makrofágů — ale **při sepsi** masivní uvolnění **NO** vede ke **generalizované vazodilataci**, **poklesu TK** a **šoku**.

Další cílové struktury

Iontové kanály — **✓** primárně jimi působí **13 %** léčiv. Obvykle **multimerní transmembránové proteiny** s vodním pórem selektivně propustným pro kationty či anionty. Řízený selektivní transport iontů je základem tvorby a šíření elektrických impulsů v srdci a nervovém systému, sekrece tekutin v plicích, GIT a ledvinách a sekrece hormonů.

Mohou být **napětově řízené** (mění propustnost podle membránového potenciálu) nebo **chemicky řízené** — extracelulárními i intracelulárními ligandy, nebo **přímo G-proteiny**.

Enzymy — druhý nejčastější cíl po receptorech:

Typ zásahu	Podstata	Příklad
Reverzibilní inhibitor	soutěží se substrátem o aktivní místo	
Ireverzibilní inhibitor	kovalentní vazba , účinek končí až syntézou nového enzymu	bojové látky soman, sarin, tabun — po stabilizaci změněného aktivního místa už antidotum nepomůže
Falešný substrát	enzym zpracuje analog místo substrátu	methyldopa → vzniká methylnoradrenalin místo noradrenalinu; fluorouracil blokuje syntézu DNA
Aktivátor		nitráty uvolňují NO → aktivace guanylátcyklázy → myorelaxace

Transportní proteiny:

- **Antidepresiva a antipsychotika** — inhibitory zpětného vychytávání katecholaminů
- **Kardioglykosidy** — inhibice **Na⁺/K⁺-ATPázy**
- **Thiazidy** — Na⁺/Cl⁻ kotransportér v **proximální části distálního tubulu**
- **Klíčková diuretika** — Na⁺/K⁺/2Cl⁻ kotransportér v **luminální membráně Henleovy klíčky**

✓ Receptorová heterogenita

Poslední oddíl otázky 22 v podrobné Obecce. Předtím mi chyběl celý.

Regulace receptorově řízených funkcí je komplexní — endogenní i exogenní látky se na různé podtypy receptorů vážou s **odlišnou afinitou**.

Receptory se dělí do **typů, podtypů a izoforem** na základě:

- **odlišných farmakologických vlastností**
- **cest přenosu signálu** z receptoru do buňky
- **primárních struktur**

Variabilitu ještě zvyšuje uspořádání — dimery, trimery až **oligomery z podjednotek**, přičemž každá podjednotka má několik strukturních variant.

⚠ **Genové mutace a syntéza změněných receptorových proteinů** zvyšují variabilitu odpovědi organismu na léčivo a **mohou být zodpovědné za vznik některých onemocnění**.

Funkční antagonismus

Jeden buněčný efektor je protichůdně ovlivňován aktivací více typů receptorů pro různé ligandy.

Učebnicový příklad zdroje — **tonus hladké svaloviny bronchu**:

Podnět	Cesta	Výsledek
Muskarinové receptory	vyplavení Ca^{2+}	kontrakce
Adrenalin	adenylátcykláza → cAMP → proteinkináza A	relaxace + blokáda uvolňování Ca^{2+}

Rozhoduje **fosforylace (kontrakce) × defosforylace (relaxace)** společného efektoru — např. proteinkinázy C.

Orphan („sirotčí“) receptory

Receptory s neznámou funkcí, jejichž ligandy dosud nebyly objeveny. Odhaleny novými molekulárně genetickými technikami.

O23 — Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické rozmezí (okno), terapeutické riziko, NNT

Kostra odpovědi

Dva typy závislosti (kvantitativní × kvantální) → charakteristiky křivky → **ED50, TD50, LD50** → terapeutický index a jeho hranice → terapeutické okno → NNT

Dvě křivky

	CRC — koncentrace-účinek	DRC — dávka-účinek
Kde se používá	preklinické experimenty in vitro , izolované orgány	farmakologické experimenty in vivo

Dva typy závislosti

(1) Kvantitativní (stupňovitá)

Měří **velikost účinku** při rostoucí koncentraci. Tři charakteristiky křivky:

Charakteristika	Co znamená	Čím je určena
EC50	koncentrace, při níž je účinek poloviční oproti E_max	vazebnou afinitou k receptoru — určuje polohu křivky na ose x
Maximální účinek E_max	největší účinek, jakého je léčivo schopno	vnitřní aktivitou léčiva
Sklon střední části	strmý = malá změna dávky → velká změna účinku → snadné předávkování ; pozvolný = snadnější dávkování	

Vyšší afinita → **nižší EC50** → křivka se posouvá **doleva**.

(2) Kvantální (statistická)

Sleduje **četnost výskytu** předem definované odpovědi — účinek se hodnotí jako **vše nebo nic**.

Je projevem **individuální vnímavosti**: citlivější pacient má **nižší minimální efektivní dávku**.

Závislost počtu jedinců na logaritmu minimální efektivní dávky má tvar **Gaussovy křivky**. Kumulativní četnost pak dává **esovitou křivku**.

[+] Agonisté podle konformace receptoru

Receptor má konformaci **R** (neaktivní) a **R^{*}** (aktivní); **E_B** je bazální hladina účinku bez agonisty.

Ligand	Váže se na	Účinek
Agonista (plný i parciální)	preferenčně R[*]	posouvá rovnováhu k R [*] → zvyšuje E nad E_B
Inverzní agonista	R	snižuje E pod E_B
Neutrální antagonist	rovnocenně R i R [*]	E_B se nemění

Tři dávky a terapeutický index

Zkratka	Význam
ED50	střední efektivní dávka — účinek u 50 % jedinců
TD50	střední toxická dávka — toxický účinek u 50 %
LD50	střední letální dávka — usmrtí 50 %

Terapeutický index TI = TD50 / ED50

Čím vyšší TI, tím **bezpečnější** léčivo.

Hodnota	Co znamená
TI ≥ 10	léčivo je relativně bezpečné
TI ≥ 2,5	použitelné jen za monitorování sérových koncentrací (TDM)
TI ≤ 2	preklinické a klinické hodnocení se zastavuje

Terapeutické okno

Terapeutická šíře = TD50 – ED50 (rozdíl, ne poměr — nezaměnit s TI)

Při optimálním dávkování jsou koncentrace **uvnitř farmakoterapeutického okna**. Postup se nazývá **farmakokineticky řízená individualizace farmakoterapie** a je součástí **terapeutického monitorování léčiv (TDM)**.

Příklad: anxiolytikum — v terapeutické dávce odstraňuje úzkost, ve vyšší vyvolá **sedaci**, ve vysoké **útlum dechu**.

⚠️ ✅ **Doplněk, který jsem předtím neměl a je to hezká pointa**

Když je nežádoucí účinek závažný, je lepším indexem bezpečnosti poměr TD5 / ED95 .

Logika: nechci porovnávat *průměry*, ale **nejhorší reálný scénář** — dávku, která už u 5 % lidí toxicky působí, proti dávce, která je potřeba, aby zabrala u 95 % lidí.

Dávkování: **nasycovací dávka** urychlí dosažení okna · **udržovací dávka** drží koncentraci uvnitř okna.

Terapeutické riziko — NNT

✅ **Proč terapeutický index nestačí**

Terapeutický index není zcela uspokojivé měřítko bezpečnosti léčiva:

- je založen na **údajích o toxicitě na zvířatech** — nemusí odrážet klinicky významné formy toxicity
- **nebere v úvahu idiosynkratické toxické reakce**

Proto existují sofistikovanější metody analýzy rizik a přínosů — mezi nimi **NNT**.

NNT (number needed to treat) = počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt — prospěšný i nepříznivý.

✅ **Příklad ze zdroje — antidepressiva v léčbě bolesti**

Sledovaný efekt	NNT	Ze 100 léčených pacientů
Úleva od bolesti (přínos)	3	33 pacientů zaznamená úlevu
Méně závažné nežádoucí účinky	3	33 pacientů je bude mít
Závažné nežádoucí účinky	22	4–5 pacientů je bude mít

✅ **Druhý příklad — proč NNT umí zohlednit závažnost nemoci**

Výhoda NNT: při kvantifikaci přínosu lze vzít v úvahu **závažnost základního onemocnění**.

	Onemocnění	Snížení úmrtnosti	NNT pro záchranu 1 života
Léčivo A	často smrtelné	z 50 % na 25 %	4
Léčivo B	velmi zřídka smrtelné	z 5 % na 2,5 %	40

Obě léčiva snižují úmrtnost na polovinu — ale efekt léčiva A je významnější. U léčiva B musí být riziku nežádoucích účinků vystaveno **40 pacientů**, aby se zachránil jeden život; u léčiva A **jen 4**.

Tohle je nejlepší způsob, jak otázku zakončit — ukazuje, že chápeš, proč se relativní čísla („snížení o polovinu“) sama o sobě nedají srovnávat.

O24 — Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Kostra odpovědi

Projdi ADME po fázích a u každé jmenuj faktory → pak vlivy na farmakodynamiku → nakonec tři stavy, které mění všechno: hemodynamika, ledviny, játra

⚠️ ✅ Změna kostry oproti mé první verzi

Podrobná Obecka staví celou otázku na ADME — čtyři fáze a u každé seznam faktorů. Moje původní verze byla postavená na *vlastnostech pacienta*, což je stejný obsah v jiném pořadí, ale **odpovídat se vyplatí v pořadí, ve kterém to má katedra**.

✅ Vlivy na farmakokinetiku — ADME po fázích

① Absorpce → z místa aplikace do krevního oběhu

Faktor	Jak působí
Vlastnosti léčiva	rozpuštěnost v tuku a vodě · velikost molekuly · lipofilnost (pro transport přes membrány)
Léková forma	rychlost uvolňování z tablet, kapslí, injekčních forem; nanosystémy a liposomální formy ji cíleně mění
Průtok krve	↑ průtok zrychluje absorpci (po fyzické námaze) · ↓ průtok ji zpomaluje (šok, kardiovaskulární onemocnění)
pH v GIT	kyselé prostředí žaludku → absorpce kyselin · zásadité prostředí střeva → absorpce zásad
Potraviny	jídlo může absorpci zpomalit i urychlit · mění pH žaludku · ⚠️ grapefruit inhibuje CYP450
Onemocnění GIT	záněty, obstrukce, chirurgické výkony → změna absorpční plochy

② Distribuce → z krve do tkání a orgánů

Faktor	Jak působí
Průtok krve	dobře prokrvené tkáně = rychlá distribuce · ↓ prokrvení = ↓ distribuce (tuková tkáň, kosti)
Vazba na plazmatické bílkoviny	především albumin ; ⚠️ farmakologicky aktivní je jen nevázaná frakce ; cirhóza mění koncentraci proteinů → mění distribuci
Lipofilnost	lipofilní léčiva jdou do tukové tkáně (diazepam) → dlouhodobé uchovávání v těle, možná kumulace
Hematoencefalická bariéra	brání průniku některých léčiv do CNS (řada ATB)
Zánětlivé procesy	mění propustnost cév → ovlivní distribuci (opět typicky ATB)

③ Metabolismus → biotransformace, hlavně v játrech

Faktor	Jak působí
CYP450 — genetické variace	⚠ polymorfismus CYP2D6 → odlišné metabolické rychlosti u různých lidí
Lékové interakce	rifampicin indukuje · ketokonazol inhibuje → mění metabolismus jiných léčiv (celá otázka O19)
Jaterní funkce	jaterní insuficience → ↓ schopnost metabolizovat → ↑ koncentrace v krvi → riziko toxicity
Výživa a dieta	nedostatek živin ovlivní enzymatickou aktivitu jater — např. nedostatek vitamínu K
Věk	novorozenci mají nezralé enzymy · staří lidé snížený metabolismus

④ Exkrece / eliminace → obvykle ledvinami

Faktor	Jak působí
Renální funkce	↓ funkce ledvin zpomaluje vylučování → kumulace a toxicita (chronické selhání ledvin)
Průtok krve ledvinami	ovlivní míru filtrace oběma směry
Věk	staří lidé mají často zhoršenou renální funkci
Dietní faktory	příjem některých látek ovlivní renální clearance — sodík, draslík

✓ Vlivy na farmakodynamiku

Farmakodynamika = účinky léčiva na tělo — zejména na receptory, enzymy a kanály, s nimiž interaguje.

Skupina	Faktor	Příklad
Vlastnosti léčiva	specifita a afinita k receptoru	agonista × antagonist mají na témž receptoru opačné působení
	dávkování a koncentrace v místě účinku	ovlivněna farmakokinetikou (distribuce, metabolismus) i farmakodynamikou (interakce s receptory)
Receptory a cílové molekuly	genetické polymorfismy	polymorfismy β-adrenergního receptoru → odlišná odpověď na betablokátory
	tkáňová specifita	antiemetika působí v CNS × ACE inhibitory v srdci a ledvinách
	tolerance a desenzibilizace	dlouhodobé užívání → je potřeba vyšší dávka pro stejný účinek

Vlivy na straně léčiva a podání

Léková forma · způsob podání · **velikost dávky** · vstřebání z místa aplikace · způsob extrakce a biotransformace

Vlivy na straně pacienta

Faktor	Dopad
Pohlaví	ženy jsou citlivější než muži — více nežádoucích účinků; menstruace, těhotenství a laktace způsobují kolísání hladin
Věk	děti citlivější ; u novorozenců a nedonošených nevyvinutá hematoencefalická bariéra ; odlišná clearance a metabolismus; u seniorů snížená eliminace
Tělesná hmotnost a povrch těla	dávkování
Psychika a nervová činnost	
Prostředí, teplota, biologické rytmy	
Interakce	mezi léčivými navzájem a s potravou

⚠ Tři stavy, které mění celou farmakokinetiku

Poruchy hemodynamiky

Změny krevního průtoku ovlivní **absorpci, distribuci i eliminaci**.

Snížený průtok místy vstřebávání (trávicí ústrojí, svaly) → **zpomalené a nespolehlivé vstřebávání**.

Praktický závěr: pro rychlou a bezpečnou odpověď se volí nitrožilní podání. To je věta, kterou u stolu chtějí slyšet.

Onemocnění ledvin

Ovlivňuje **nejen exkreci, ale celé ADME**.

- Odhad GF ze **sérového kreatininu, věku, hmotnosti a pohlaví**
- **Nutná úprava dávkování nebo změna léčby**

Onemocnění jater

Ovlivňuje **nejen exkreci, ale celé ADME**.

- U léčiv s **vysokou jaterní extrakcí** se výrazně **sníží first-pass efekt** → **zvýší se biologická dostupnost**
- **Klesá jaterní clearance** kvůli poklesu funkční kapacity
- **Nutné snížení dávky nebo změna terapie**

Elegantní propojení na závěr: u jaterního onemocnění stoupá biologická dostupnost, protože **first-pass efekt přestává fungovat** — tedy stejná dávka vyvolá výrazně vyšší koncentraci.

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O25–O28

Zdroj: **Inputs/obecka-podrobna-cast2.pdf**, s. 40–53 — podrobná Obecka 2024/2025 · Zkráceno 2026-08-08

✓ Psáno rovnou z podrobné Obecky, ne z vypracovaných otázek.

Značky: [+] = doplněno mnou · [! ověřit] = nejistota

! Opravené překlepy: azathioprim → **azathioprin** · methatrexát → **methotrexát** · ketakonazol → **ketokonazol** · diguzí → **difuzí** · „intermitentní metabolizátor“ → **intermediární metabolizátor**

O25 — Lékové interakce

Kostra odpovědi

Proč na tom záleží (čísla) → definice a dělení → **farmakokinetické interakce podle úrovně ADME** → farmakodynamické interakce (4 typy) → rostliny

Proč to je velké téma

- Nežádoucí účinky léků jsou **6. nejčastější příčinou úmrtí a hospitalizace**
- **Dvě třetiny nežádoucích účinků** jsou zapříčiněny lékovými interakcemi
- Riziko roste s počtem léků

Definice: stav, kdy současné podání dvou léčiv **různými mechanismy ovlivní účinek jednoho nebo obou.**

Dělení: farmakokinetické × farmakodynamické · žádoucí × nežádoucí

Farmakokinetické interakce — podle úrovně

① Absorpce z GIT

Vliv pH v GIT

Lipofilní látky se vstřebávají prostou difuzí; absorpce závisí na podílu **neionizované frakce**, na pKa a na pH.

- **Slabé kyseliny** (kyselina acetylsalicylová) se vstřebávají v **žaludku**
- **Slabé báze** až v **jejunu** (kde se pro obrovskou plochu vstřebávají i kyseliny)
- **Antacida a antagonisté H₂ receptorů snižují absorpci slabých kyselin** (ASA, ketokonazol)

Tvorba neabsorbovatelných molekul

- **Adsorpce:** aktivní uhlí (*Carbo medicinalis*), cholestyramin — váží **digoxin, warfarin, cyklosporin, tricyklická antidepresiva**
- ! **Nerozpustné cheláty:** ionty **Fe²⁺, Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺** + **ciprofloxacin nebo tetracykliny**

Ovlivnění GIT pasáže

Vyprazdňování žaludku	Léčiva	Důsledek
Zpomalují	anticholinergika, tricyklická antidepresiva, fenothiaziny	levodopa se v žaludku biotransformuje → do střeva se dostane méně; podobně některé peniciliny
Zrychlují	cholinergika, prokinetika (metoklopramid), laxativa	↑ rychlost absorpce paracetamolu, diazepamu, alkoholu, cyklosporinu

Další: lékově navozený **malabsorpční syndrom** (neomycin, kolchicin, cytostatika → ↓ absorpce digoxinu, penicilinu, vitamínu B₁₂) · **narušení střevní mikroflóry** širokospektrými ATB mění farmakokinetiku **sulfasalazinu a digoxinu**

② Biodistribuce — vazba na bílkoviny

Bílkovina	Váže
Plazmatické albuminy	slabé kyseliny
Kyselé α-glykoproteiny	slabé báze

⚠ **Konkrétní číslo, které stojí za zapamatování: salicyláty vytlačují warfarin z vazby na albumin — plazmatická vazba klesne z 99 % na 95 %, což zvýší účinek warfarinu čtyřnásobně [čísla ze zdroje] .**

③ Biotransformace

Genetický polymorfismus enzymů → interindividuální variabilita:

Typ metabolizátora	Genotyp
Pomalý	všechny alely defektní
Intermediární	jedna intaktní alela
Rychlý (extenzivní)	všechny alely intaktní — <i>wild type</i>
Ultrarychlý	multiplikace genu nebo vyšší aktivita enzymu

Týká se hlavně **CYP2D6, 2C9, 2C19 a 1A2**. Až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři **CYP2D6**.

Lékový zásah: enzymatická **indukce** ↑ biotransformaci · **inhibice** ↓ biotransformaci.

⚠ **U proléčiv platí obojí obráceně** — inhibice sníží účinek, protože nevznikne aktivní metabolit.

④ Renální exkrece

Glomerulární membránou prochází jen volná frakce — proto interakce na úrovni vazby ovlivní i filtraci.

Tubulární systém:

- **Vliv pH moči:** okyselení (např. při vitaminu C) **zvýší reabsorpci slabých kyselin** — třeba barbiturátů
- **Kompetice o přenašeč:**
- **Tubulární sekrece digoxinu je snížena chinidinem, amiodaronem, verapamilem** — inhibicí P-glykoproteinu
- **Probenecid + penicilin** → prodloužení plazmatických hladin penicilinu
- **NSAID zvyšují toxicitu methotrexátu** — bloádou transportéru organických aniontů

Farmakodynamické interakce — čtyři typy

Typ	Podstata	Příklad
Sumace (aditivní)	kombinace léčiv se stejným účinkem; každý působí jako samostatně	ACE inhibitor + kalium šetřící diuretikum → hyperkalemie
Synergismus (supraaditivní)	výsledek je vyšší než prostý součet	benzodiazepin + opioid
Potenciace	jedna látka znásobí účinek druhé; potencující látka nemusí mít stejné působení	benzodiazepin + alkohol · digoxin + diuretika → hypokalemie
Antagonismus	účinky působí proti sobě	chemický: heparin + protamin → nefunkční komplex receptorový: opioidy + naloxon , benzodiazepiny + flumazenil

Interakce léčivých rostlin

Rozdíly v biologické dostupnosti **až 250 %**.

Rostlina	Mechanismus	Důsledek
Grapefruit, pomelo	inhibice CYP450 a P-glykoproteinu (flavonoidy)	↑ biologická dostupnost
Třezalka tečkovaná	indukce CYP450 a P-glykoproteinu ve střevě	↓ plazmatické koncentrace
Česnek, ginkgo biloba	s antiagregancii a antikoagulancii	krvácivé příhody
Kozlík lékařský	sedativní účinek	↑ centrálně tlumivé účinky
Hořký pomeranč (biogenní aminy)	s kofeinem, sympatomimetiky, inhibitory MAO	tachykardie, hypertenze

⚠ **Třezalka má i druhý mechanismus:** inhibuje zpětné vychytávání biogenních aminů v CNS → **s SSRI hrozí potenciace serotoninových nežádoucích účinků**.

O26 — Genetické faktory rozdílné odpovědi na léčbu

Kostra odpovědi

Co je farmakogenetika → dva typy mutací → definice polymorfismu → **čtyři fenotypy metabolizátorů** → SNP → CYP2D6 a CYP2C9 s konkrétními léčivy

Farmakogenetika

Lidský genom může obsahovat **mutantní variantu genu** pro protein podílející se na metabolismu léčiv. Exprimovaný protein pak má **sníženou až nulovou aktivitu**, nebo nevzniká vůbec.

Dva typy mutací

	Zárodečné buňky	Somatické buňky
Kde	vajíčko, spermie	všechny ostatní buňky
Dědí se?	ANO	NE
Přítomny při narození	ano	ne, vznikají během života
Testuje se z	venózní krve (DNA z leukocytů)	vzorku nádorové tkáně
Význam	rozdíly v reakci na léky v populacích	základ patogeneze některých nádorů ; určuje vhodnost léčiva

Genetický polymorfismus

Definice: monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy s frekvencí 1 % a vyšší.

Zjištěn zejména v aktivitě **izoenzymů cytochromu P450**; přenáší se **autozomálně recesivně**. Může se týkat **kinetiky i dynamiky**.

⚠ Čtyři fenotypy metabolizátorů — jádro otázky

Fenotyp	Genotyp	U běžného léčiva	U proléčiva
Pomalý (PM)	homozygot pro gen s nulovou/nízkou aktivitou	↑ plazmatická koncentrace , ↓ eliminace , zesílená a prodloužená odpověď	↓↓ odpověď — nevznikne aktivní metabolit
Intermediární (IM)	heterozygot, jedna defektní alela	mezistav	
Rychlý / extenzivní (EM)	homozygot pro normální gen — většina populace	rychlá eliminace → riziko subterapeutických hladin a selhání léčby	
Ultrarychlý (UM)	amplifikace nebo duplikace genu	↓ koncentrace pod terapeutické rozmezí	↑↑ tvorba aktivního metabolitu

Výsledný fenotyp se projeví selháním účinku · ↑ rizikem nežádoucích účinků · ↑ rizikem interakcí.

Stanovení: **genotypu** metodou PCR × **fenotypu** podáním selektivního substrátu a měřením metabolitu v moči nebo krvi.

SNP — jednonukleotidové polymorfismy

Vznikají **substitucí, delecí, inzercí**. Změny v kódující oblasti vedou ke ztrátě schopnosti syntézy proteinu, syntéze abnormálního proteinu, nebo abnormální rychlosti syntézy.

Příklad mimo metabolismus léčiv: SNP v genu pro **srážecí faktor V Leiden** → **zděděná trombofilie**.

Polymorfismus CYP2D6

- Tvoří jen **~2 % všech enzymů CYP450**, ale katalyzuje oxidaci **20–30 % běžně užívaných léčiv**
- Gen je **vysoce polymorfní** — popsáno **přes 120 variantních alel**

Fenotyp	Léčivo	Důsledek
Pomalý	tricyklická antidepresiva	kardiotoxicita
	antiarytmika	arytmie
	β -blokátory	výrazná bradykardie
	kodein	↓ analgezie — nevznikne dost morfinu
Ultrarychlý	kodein	kumulace morfinu — pozorováno u kojenců matek užívajících vyšší dávky kodeinu

Kodein je ideální příklad do odpovědi — jedno léčivo, dva opačné fenotypy, dva opačné problémy.

Polymorfismus CYP2C9

- Tvoří ~30 % všech enzymů CYP450, katalyzuje oxidaci 10 % běžně užívaných léčiv
- Metabolizuje NSAID, antiepileptika, antikoagulantia, antihypertenziva
- Výskyt variantních alel se výrazně liší podle rasové příslušnosti

Čtyři klinické příklady pomalého metabolizátora

Léčivo	Mechanismus	Důsledek
S-warfarin	alely CYP2C9 ^{*2} a ^{*3} snižují aktivitu → ↓ odbourávání účinnější S-formy	předávkování, krvácivé komplikace
Omeprazol	↓ odbourávání; široké terapeutické rozmezí, předávkování nehrozí	ale ↓ biotransformace klopidoogrelu kompeticí → riziko tromboembolie
Izoniazid	pomalým metabolizátorem je ~60 % kavkazské populace	↑ hladina → hepatotoxicita a periferní neuropatie
Azathioprin		↑ imunosupresivní a cytotoxické účinky metabolitu z alternativní cesty

O27 — Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

Kostra odpovědi

Postavit tachyfylaxi a toleranci proti sobě podle **rychlosti** → rezistence jako jiná kategorie → senzitivace a desenzitivace

⚠ Tachyfylaxe × tolerance — celá otázka stojí na tomhle rozdílu

	Tachyfylaxe	Tolerance
Rychlost	rychlé snížení až vymizení účinku	pomalé, postupné snižování
Časový rámec	minuty — při podávání v krátkých intervalech	dny až týdny
Obnovení	rychlé obnovení reakce organismu	pomalé

Tachyfylaxe — klasický příklad

Nepřímo působící sympatomimetika, například efedrin:

- působí nepřímo — **vytěšňuje noradrenalin z vezikul** v synapsích sympatiku
- zvyšuje krevní tlak
- **zásoby noradrenalinu se vyčerpají** → účinek rychle klesá

Tolerance — nežádoucí i vítaná

	Příklad	Důsledek
Nežádoucí	benzodiazepiny — rychlý rozvoj tolerance + fyzická a psychická závislost	nutné ↑ dávkování nebo výměna léčiva
Vítaná	agonisté β_2 u dlouhodobé léčby astmatu	tolerance na nežádoucí účinek — tremor kosterního svalstva

⚠ Tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků — proto může být u jednoho účinku problém a u druhého výhoda. To je věta, kterou u stolu ocení.

Rezistence

Snižování účinku protinádorových a antimikrobiálních látek v průběhu léčby.

Velký problém u cytostatické léčby zprvu citlivých nádorů → **sekundární rezistence**, například **urychlením transportu cytostatika z buňky**.

Senzitizace × desenzitizace

	Senzitizace	Desenzitizace
Příčina	dlouhodobý úbytek ligandu nebo blokáda receptorů	přirozená reakce na přítomnost agonisty
Regulace receptorů	up-regulace	down-regulace
Čas		hodiny až dny
Mechanismus	↑ počtu receptorů	internalizace receptoru, změna vazebného místa → ↓ afinity
⚠ Důsledek	β-blokátory → syndrom z vysazení, rebound fenomén	↓ účinku

O28 — Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

Kostra odpovědi

Pět skupin onemocnění a co každá mění → polypragmazie a její tři problémy → proč je nejhorší ve stáří

Onemocnění jater

Klíčová pro metabolismus a biotransformaci — ovlivňují **farmakokinetiku i farmakodynamiku**.

Změna	Mechanismus	Důsledek
Poruchy metabolismu	cirhóza, hepatitida → ↓ aktivita CYP450	kumulace, ↑ riziko toxicity
Změna vazby na bílkoviny	↓ hladina albuminu	warfarin — ↑ volná (aktivní) forma → toxicita
Změna farmakodynamiky	změna receptorové odpovědi	

Onemocnění ledvin

Změna	Důsledek
↓ exkrece	kumulace, ↑ riziko toxicity
Zhoršení glomerulární filtrace a tubulární sekrece	↓ clearance → nutná úprava dávky
Změny účinnosti	aminoglykosidy, heparin — možné poškození ledvin a ↑ riziko nežádoucích účinků

Kardiovaskulární onemocnění

Hypertenze, ICHS, srdeční selhání, arytmie — mění kinetiku i dynamiku.

- U **ACE inhibitorů a β-blokátorů** je často potřeba **snížit dávkování**
- U **srdečního selhání** mohou být hladiny **warfarinu** ovlivněny změnou proteinů, na které se váže
- **Změněná perfuze tkání** ovlivní účinnost **amiodaronu** a **furosemidu**

Endokrinní onemocnění

Diabetes mellitus:

- upravit dávkování antidiabetik (metformin, inzulin) podle **renální funkce a citlivosti na inzulin**
- ⚠ **β-blokátory** mohou maskovat příznaky **hypoglykemie** — klasická past u diabetika

Onemocnění štítné žlázy: hormony ovlivňují metabolismus mnoha léků

- **Hypotyreóza** → zpomaluje
- **Hypertyreóza** → urychluje

Imunitní onemocnění

Rheumatoidní artritida, lupus — pacienti užívají **imunosupresiva** (methotrexát, glukokortikoidy).

- ↑ **riziko závažných infekcí** → ovlivňuje potřebu ATB a antivirotik
- Imunosupresiva interagují s dalšími léky a **snížují jejich účinnost**

Polypragmazie

Užívání více léků současně. Běžné u **starších pacientů** a u **chronických onemocnění**.

Tři problémy

① **Lékové interakce**

- **Farmakokinetické** — léky soutěží o stejné metabolické cesty (CYP450) → zpomalení či urychlení metabolismu, toxicita, ↓ účinnost
- **Farmakodynamické** — vzájemné ovlivnění na stejných receptorech; **antikoagulancia + NSAID** → ↑ riziko krvácení

② Zhoršená adherence

Složitě dávkování a vedlejší účinky ztěžují dodržování režimu → **negativní ovlivnění výsledků léčby**.

③ Rostoucí riziko nežádoucích účinků

Čím víc léčiv, tím vyšší riziko — interakcí i kumulace. Nejrizikovější kombinace vedou k **srdečním arytmiím, krvácení do GIT a renální toxicitě**.

⚠ Proč je polypragmazie nejhorší ve stáří

Senioři mají **víc chronických onemocnění** vyžadujících farmakoterapii, a zároveň **změněnou farmakokinetiku** — snížené renální funkce a změny metabolismu. **Obojí se sčítá: víc léků a horší schopnost je zpracovat.**

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O29–O32

Zdroj: **Inputs/obecka-podrobna-cast2.pdf** , s. 54–68 — podrobná Obecka 2024/2025 · Zkráceno 2026-08-08

✓ Psáno rovnou z podrobné Obecky.

Značky: [+] = doplněno mnou · [! ověřit] = nejistota

! Opravené překlepy: dogoxin → **digoxin** · aciklovir → **acyklovir** · Vaproát → **valproát** · imunokomplexová → **imunokomplexová** · „trombocyty (→ leukopenie)” → **trombocytopenie**

O29 — Nežádoucí účinky léčiv

Kostra odpovědi

Farmakovigilance a hlášení → definice a čtyři základní pojmy → dělení podle závažnosti a výskytu → **šest typů A–F**

Farmakovigilance

„**Léková bdělost.**” V ČR je národním farmakovigilančním centrem **SÚKL**.

Zahrnuje: sledování užívání léků v praxi · **zhodnocení poměru přínosů a rizik** · zavádění opatření omezujících riziko · poskytování informací.

Kdo hlásí:

	Kdo
Může	pacient
Musí	zdravotnickí pracovníci (lékaři, lékárníci, sestry) · držitelé rozhodnutí o registraci · zadavatelé klinických hodnocení

Minimální náležitosti hlášení: údaje o léčené osobě · identifikace oznamovatele · **popis nežádoucího účinku** · název přípravku a léčivé látky · dávka a způsob podání.

Důvěrnost: SÚKL nesděluje informace o hlásící osobě; ve formuláři jen **iniciály, pohlaví a věk** — nikdy rodné číslo.

Co se děje po nahlášení:

- Zaevidování a přidělení **světového unikátního čísla**
- Vložení do databází ČR, WHO a EU (**EudraVigilance**)
- Vzniká **farmakovigilanční signál** — hypotéza o kauzalitě mezi lékem a účinkem
- Hodnocení signálu
- Regulační opatření** — změna SPC a PIL, dávkování, výdeje, omezení indikací, **stažení z trhu**

Čtyři pojmy, které se pletou

Pojem	Definice
Nežádoucí příhoda	každý neobvyklý nález u pacienta v klinickém hodnocení — nemusí mít souvislost s léčbou
Nežádoucí účinek	nepříznivá a nezamýšlená reakce po běžné dávce
Neočekávaný NÚ	povaha a závažnost jsou v rozporu s SPC
Závažný NÚ	úmrtí · ohrožení života · hospitalizace nebo její prodloužení · trvalé poškození zdraví · vrozená vývojová vada

Dělení podle závažnosti

Stupeň	Co znamená	Příklady
Mírné	nevyžadují přerušeni ani změnu terapie	nauzea, plynatost, únava, spavost
Středně závažné	neohrožují život, ale nutná změna dávkování či přípravku	
Vážné	nutná hospitalizace ; invalidita, vývojová odchylka, smrt	krvácení

Dělení podle výskytu

Kategorie	Frekvence	%
Velmi časté	$\geq 1/10$	$> 10 \%$
Časté	až $1/100$	$1-10 \%$
Méně časté	až $1/1\,000$	$0,1-1 \%$
Vzácné	až $1/10\,000$	$0,01-0,1 \%$
Velmi vzácné	$< 1/10\,000$	$< 0,01 \%$

⚠ Šest typů A–F — jádro otázky

Zapamatuj si to jako abecedu: Augmented · Bizarre · Continuous · Delay · Ending of use · Failure of therapy

Typ	Závislé na dávce?	Předvídatelné?	Četnost	Mortalita
A — augmentované/akutní	ANO	ANO — odvoditelné z farmakodynamiky	95 % všech NÚ	nízká
B — bizarní	NE	NE	$0,01-0,1 \%$	vysoká
C — chronické	kumulativní			
D — opožděné	většinou ano		málo časté	
E — po ukončení				
F — selhání terapie	ano		časté	

A — augmentované

Nejčastější typ. Většina vzniká **při zahájení terapie**.

Příklady: warfarin → **krvácení** · α_1 -blokátory → **hypotenze** · inzulin → **hypoglykemie** · β_1 -blokátory (metoprolol) → **bronchokonstrikce u astmatika**

Řešení: redukce dávky, případně **podání antagonisty**.

Prevence: **titrace dávek** · individualizace · **monitorování** farmakoterapie.

B — bizarní

Nezávislé na dávce i na účinku léčiva, **nepředvídatelné**, objevují se **v prvních týdnech**. Dvě podskupiny:

1. **Idiosynkratické reakce**
2. **Imunologické reakce — lékové alergie**

C — chronické

Souvisí s **kumulativním a dlouhodobým** podáváním.

Příklady: útlum osy **hypothalamus–hypofýza–kůra nadledvin** po dlouhodobých kortikosteroidech · **nefropatie a hypertenze po dlouhodobém užívání NSAID** (ibuprofen, kyselina acetylsalicylová).

Léčba obtížná, někdy **ireverzibilní**.

D — opožděné

Objevují se **až několik let po terapii** — projevy **teratogenní, karcinogenní či mutagenní**.

E — po ukončení terapie

Reakce na **náhlé vysazení** — **rebound fenomén**, onemocnění se vrátí ve stejné nebo horší formě.

Příklady: dlouhodobá léčba **β -blokátory** · **abstinenční syndrom po benzodiazepinech** · **hypertenze po náhlém vysazení α -blokátorů**.

Prevence: **pomalé snižování dávek**.

F — selhání terapie

Časté, závislé na dávce. **Velmi často způsobeno lékovou interakcí** — **induktory biotransformačních enzymů**.

O30 — Lékové alergie, idiosynkrazie

Kostra odpovědi

Proč jsou léčiva vůbec imunogenní (hapten) → **čtyři typy reakcí** → anafylaxe → léčba → pseudoalergie × idiosynkrazie

Proč je léčivo imunogenní

Alergické reakce jsou **zprostředkovány imunologickým mechanismem** a vyžadují **předchozí expozici**.

⚠ **Většina léčiv je nízkomolekulárních — samy o sobě nestačí k navození imunitní odpovědi.**

Imunogenity dosáhnou třemi cestami:

Cesta	Příklad
Navázání na makromolekulární nosič = hapten	penicilin se kovalentně váže na albumin
Metabolizace na reaktivní metabolit = prohapten	sulfamethoxazol
Přímá interakce s receptory imunitního systému	

Vliv způsobu podání: nejrizikovější **parenterální** a **na kůži**, **nejnižší pravděpodobnost u perorálního**.

Reakci mohou vyvolat i **pomocné látky** (parabeny) nebo rozkladné produkty.

⚠ Čtyři typy alergických reakcí

Typ	Mechanismus	Nástup	Klinika	Léčiva
I	IgE	sekundy až minuty	vyrážka, svědění, otok, bronchospasmus , anafylaxe	peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy, salicyláty, lokální anestetika
II	cytotoxická — IgG + IgM		destrukce krvinek	chinidin, heparin, sulfonamidy, cefalosporiny, antikonvulziva
III	imunokomplexová — IgG	1–3 týdny	vaskulitidy, vyrážky, horečka, artritidy, glomerulonefritidy	chimerické protilátky (infliximab) , cefalosporiny, amoxicilin, kotrimoxazol, NSAID
IV	buněčná — T-lymfocyty, žádné protilátky	2–8 dní	kontaktní dermatitida , pruritus, makulopapulární exantém	aminoglykosidy, peniciliny

Typ I — dvě fáze

1. **Fáze senzitzace** — imunogenní komplex navodí tvorbu specifických **IgE**
2. **Vlastní alergická reakce** — po **re-expozici** se IgE naváže na léčivo → **degranulace mastocytů** → uvolnění **histaminu, leukotrienů, prostaglandinů**

Anafylaxe

	Anafylaktická reakce	Anafylaktický šok
Co to je	komplexnější multiorgánová a závažnější reakce typu I	šokový stav s možnou progresí do kolapsu a bezvědomí
Projev	náhlé svědění, difuzní erytém, edém, tlak na hrudi, dyspnoe, bronchospasmus, hypotenze, arytmie	

⚠ **75 % anafylaktických reakcí připadá na peniciliny.**

Rizikové faktory: vyšší dávka léčiva · **astma a atopický terén** · vyšší věk

Typ II — co se ničí

Cílem jsou hlavně **erytrocyty** → **anémie**, **leukocyty** → **leukopenie**, **trombocyty** → **trombocytopenie**, hematopoetické buňky.

- **Hemolytická anemie je nejčastější** — cefalosporiny, peniciliny, chinidin, **levodopa**, **methyldopa**, některá NSAID
- **Trombocytopenie** — **heparin (až u 5 % pacientů)**, chinin, chinidin, sulfonamidy

Léčba alergických reakcí

Skupina	Mechanismus
Antihistaminika	kompetitivně inhibují histamin, sníží permeabilitu kapilár
Glukokortikoidy	imunosupresivní působení, blokují tvorbu IgE
Katecholaminy (adrenalin)	sníží uvolňování mediátorů ze žírných buněk a bazofilů, bronchodilatace

! Pseudoalergie × idiosynkrazie — obojí bez senzitzace

	Pseudoalergická reakce	Idiosynkratická reakce
Podstata	není imunitní — přímá aktivace nebo vytěsnění histaminu z mastocytů	geneticky podmíněná odchylka metabolismu
IgE	nezvýšené	—
Předchozí senzitzace	není nutná — už při první dávce	není nutná
Četnost	stejně častá jako typ I, podobná klinika	
Léčiva	NSAID, vankomycin, opioidy, radiokontrastní látky	

Dva klasické příklady idiosynkrazie:

Odchylka	Léčivo	Důsledek
Atypická pseudocholinesteráza	suxamethonium (sukcynylcholin)	abnormálně pomalé odbourávání → nutnost dýchat za pacienta až 12 hodin
Deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy	chinidin a další	vyšší citlivost k hemolytické anemii

O31 — Karcinogenní a mutagenní účinky

Kostra odpovědi

└ Mutagenita a její testování → karcinogenita a dva typy karcinogenů → skupiny látek → **klasifikace IARC**

Mutagenita

Schopnost látky vyvolat mutaci — narušení genotypu buňky. Rozlišujeme **spontánní × indukované** mutace.

- Některé mutace vyústí v **karcinogenitu**, jiné vedou k **apoptóze**
- **Pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení**
- **! Všechna nová léčiva musí být v preklinickém výzkumu testována na mutagenitu**

Amesův test (čte se „Ejmsův“)

In vitro. Kultivuje se *Salmonella typhimurium*, která **mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin**. Kmen se vystaví léčivu **v médiu bez histidinu** a sleduje se, jestli mutagenní účinek léčiva **schopnost syntézy zpětně nenavodí**.

Karcinogenita

Karcinogen = chemická sloučenina vyvolávající nádorové bujení.

Typ	Podstata	Příklady
Genotoxické	působí mutace DNA v klíčových oblastech genomu; primární a sekundární	
Epigenetické	samy nevyvolávají genetické poškození, ale zvyšují jeho pravděpodobnost	promotory (cigaretový kouř) · kokarcinogeny (aromatické uhlovodíky) · hormony

Nejznámější skupiny

Skupina	Zástupci	Kde
Polycyklické aromatické uhlovodíky	fenantren, benzpyren	tabákový kouř , výfukové plyny, asfalt
Aromatické aminy	anilin, 4-aminobifenyl	barviva
Nitrosloučeniny	dialkylnitrosaminy	
Alkylující látky	některá cytostatika , epoxidy	přenášejí alkylskupiny na DNA
Přírodní látky	aflatoxin , SiO ₂	
Kovy a metaloidy	nikl, chrom, azbest	

⚠ Klasifikace IARC — vděčná otázka

Skupina	Význam	Příklady
1	humánní karcinogeny s dostatečně prokázaným účinkem	azbest, benzen, cyklosporin, ethanol, plutonium
2a	pravděpodobný karcinogenní vliv	cisplatina, chloramfenikol, anabolické steroidy
2b	možný karcinogenní vliv	bleomycin, digoxin , fenobarbital, sulfasalazin
3	nehodnotitelné pro nedostatek důkazů	acyklovir, ampicilin, disulfiram, káva, čaj

Všimni si, že ve **skupině 1** je **ethanol a cyklosporin** — to je věta, která u zkoušky zaujme.

O32 — Léčiva v těhotenství a při kojení

Kostra odpovědi

Fyziologické změny a jejich dopad na ADME → placenta a kinetika u plodu → **tři období a čemu odpovídají**
→ stupně teratogenity A–X → významné teratogeny → co je vhodné → kojení

Změny farmakokinetiky v těhotenství

Fáze	Změna
Absorpce — GIT	nauzea a zvracení v I. trimestru · ↓ kyselá sekrece o 40 % (vyšší pH) · zpomalení motility vlivem progesteronu
Absorpce — plicní	urychlená absorpce inhalovaných látek (↑ respirační objem a minutová ventilace)
Absorpce — parenterální	snížená po i.m. podání — ztížený odtok venózní krve z dolní části těla
Distribuce	distribuční objem ↑ až o 50 % · celková tělesná voda + až 7 l · ↑ srdeční výdej a průtok ledvinami · diluční hypoalbuminémie → vzestup volné frakce
Eliminace — jaterní	↑ CYP3A4, 2D6, 2C9 a UDP-glukuronyltransferáza · ↓ CYP1A2 a 2C19
Eliminace — renální	↑ průtok ledvinami o 25–50 % , ↑ GF o 50 % → ↑ exkrece léčiv vylučovaných nezměněných

Placenta

Téměř všechna léčiva pronikají v určité míře do cirkulace plodu.

- **Hlavní mechanismus: prostá difuze** — nejlépe prostupují látky **lipofilní, neionizované, s nízkou molekulovou hmotností**
- **Aktivní transport: P-glykoprotein a MDR-proteiny** — když je léčivo jejich substrát, **vypuzují ho zpět do těla matky**

Kinetika u plodu

- **Fetální albumin je vyšší než mateřský** a váže některá léčiva víc (**ampicilin**) či méně (**salicyláty**); méně vázané látky dosahují v plodu vyšší celkové koncentrace
- ⚠ **Krev plodu má nižší pH než mateřská** → **slabé báze** proniknou snáze a v krvi plodu ionizují (a tím se tam zachytí)
- **Eliminace u plodu je velmi nezralá** — zajišťuje ji hlavně **zpětná difuze do mateřského kompartmentu**

⚠ Tři období a čemu odpovídají

Období	Kdy	Následek
Blastogeneze	0.–14. den	„vše nebo nic“ — buď fatální následek, nebo kompenzace bez následků
Organogeneze	15.–90. den	anatomické malformace — nejcitlivější období
Fetální období	90.–280. den	funkční změny (mentální retardace)

Stupně teratogenity A–X

Stupeň	Význam	Příklady
A	kontrolované studie u těhotných neprokázaly riziko	levothyroxin, kyselina listová
B	studie na zvířatech neprokázaly riziko — relativně bezpečné	paracetamol, amoxicilin
C	teratogenní či embryocidní u zvířat (preklinicky)	teofylin, amlodipin, gabapentin
D	doklady rizika, ale v kritických situacích lze podat	sartany, ACE inhibitory
X	riziko jednoznačně převažuje nad prospěchem	warfarin, statiny

Významné teratogeny

I. trimestr — nejcitlivější

Léčivo	Poškození
Cytostatika (fluorouracil, methotrexát, cyklofosfamid)	působí na rychle se dělící buňky — a plod je taky
Fenytoin, karbamazepin, valproát	defekty neurální trubice — silné teratogeny
Lithium	srdeční malformace — nutné vysadit během vývoje srdce
Retinoidy	defekty CNS, srdce, končetin, jater
Warfarin	kostní deformity, chondrodysplazie, defekty CNS

II. a III. trimestr

Léčivo	Poškození
Barbituráty, benzodiazepiny	závislost plodu → po narození abstinenní syndrom ; čím blíží porod, tím spíš vysadit
ACE inhibitory	renální selhání, oligohydramnion
Kyselina acetylsalicylová	krvácení
NSAID	předčasné uzavření Botallovy dučeje — hlavně ve III. trimestru
Tetracykliny	porucha vývoje skloviny a kostní hmoty — „tetracyklinové zuby“
Warfarin	intrakraniální hemoragie

Dva pojmenované syndromy

Fetální hydantoinový syndrom (*fenytoinová embryopatie*) — rozštěpové vady obličeje, končetinové vady, **hypoplazie distálních článků prstů a absence nehtů**, nízko nasedající uši, krátký krk, mikrocefalie, mentální a růstová retardace, vrozené vady srdce.

Fetální warfarinový syndrom — nízká porodní hmotnost, retardace růstu, **malformace kostí a kloubů (sedlový nos, deformace septa)**, mentální retardace, hluchota, mikrocefalie.

Co je vhodné a co ne

Skupina	Vhodné	Nevhodné
Analgetika	paracetamol ; ibuprofen v I. a II. trimestru	kombinované preparáty, indometacin, ASA, kodein, ibuprofen ve III. trimestru
Antidiabetika	inzulin	perorální antidiabetika
Hypolipidemika	pryskyřice	statiny
ATB	peniciliny (nejbezpečnější), cefalosporiny	tetracykliny, chinolony, sulfonamidy
Antitrombotika	nízkomolekulární hepariny	warfarin
Antihypertenziva	methyldopa	ACE inhibitory, betablokátory
Mukolytika	ambroxol	acetylcystein

Obecná doporučení: ověřit těhotenství před nasazením léčby · **vyloučit léčiva zejména v I. trimestru** · volit **dlouhodobě prověřené preparáty** · ideálně **monoterapii nejnížší možnou dávkou** · **užívat večer, kdy je nauzea nejmenší.**

⚠ Klíčová věta u chronických onemocnění: terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění.

Kojení

Většina léčiv je v mateřském mléce detekovatelná — vždy nutno očekávat ovlivnění dítěte. **90 % žen užije nějaké léčivo už v prvním týdnu po porodu.** Přestup hlavně **pasivní difuzí**.

Nejlépe procházejí látky: s nízkou vazbou na bílkoviny · malou molekulovou hmotností · výrazně lipofilní · v nedisociované podobě

Na straně matky: čím vyšší plazmatická koncentrace, tím větší přestup · čím **méně mléka**, tím **méně léčiva** (6 měsíců po porodu ~453 g/den, 18 měsíců ~109 g/den)

Na straně dítěte: ⚠ **metabolická kapacita jater dozrává až po týdnech** — u plodu je hlavním enzymem **CYP3A7**, po narození ho nahrazuje **CYP3A4**, který má **měsíc po narození jen 40 % úrovně dospělých a 100 % až po 6 měsících**.

Léky ovlivňující produkci mléka:

	Léčiva
Snižují	estrogeny, gestageny, ergotaminové alkaloidy (bromokriptin)
Zvyšují — galaktogoga	dopaminoví antagonisté (metoklopramid, domperidon) · fenothiazinová antipsychotika (chlorpromazin)

Doporučení: podávat jen nezbytná a osvědčená léčiva · **užívat 3–4 h před kojením**, ideálně **těsně po kojení před nejdelším spánkem dítěte** · při krátkodobém užívání **kojení dočasně přerušit**.

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O33–O34

Zdroj: **Inputs/obecka-podrobna-cast2.pdf** , s. 69–72 — podrobná Obecka 2024/2025 · Zkráceno 2026-08-08

✔ Psáno rovnou z podrobné Obecky.

O33 — Farmakoterapie v dětství

Kostra odpovědi

„Dítě není malý dospělý“ → ADME odlišnosti postupně → volba dávky a lékové formy → **tři specifické nežádoucí účinky**

Rámec

- **Novorozenec** = od narození do **28. dne života**
- Z hlediska farmakoterapie **extrémně nehomogenní skupina** pacientů
- **Nutný výpočet dávky na konkrétní dítě**
- Potřeba **minimální compliance** — dítě samo spolupracovat nemůže
- Existují **nežádoucí účinky specifické pro dětský věk**

⚠ „**Dítě není malý dospělý.**“
Tuhle větu řekni jako první — je to celá teze odpovědi a materiál ji má zvýrazněnou.

Absorpce

Cesta	Zvláštnost u dítěte
Enterální	obtížně predikovatelná — pomalejší evakuace žaludku, vyšší (zásaditější) pH , nižší obsah žlučových kyselin a pankreatických šťáv, pomalejší peristaltika
Intramuskulární	většina patologických stavů vede u novorozence k centralizaci oběhu → zhoršené vstřebávání
Rektální	dobré vstřebávání, ale nepredikovatelný odchod stolice
Endotracheální	při KPR (adrenalin) , substituci surfaktantu, aplikaci kortikosteroidů
Transdermální	⚠ nevhodná — u nezralých novorozenců je kožní kryt slabý → riziko významné systémové absorpce
Intravenózní	zohlednit menší rozměry cév a nižší průtok

Distribuce

- **Novorozenec má celkovou tělesnou vodu 75 % tělesné hmotnosti**
- → **zvýšený distribuční objem pro hydrofilní léčiva**, snížený pro lipofilní
- Časté patologické stavy: **dehydratace, edémy**
- **Výrazně snížená vazebná kapacita** — nižší koncentrace **albuminu i kyselého α_1 -glykoproteinu** → **vyšší podíl volné frakce léčiva**

Metabolismus

Fáze	Zralost
I. fáze (oxidace, redukce)	funguje už v časném prenatálním období; donošený novorozenec má 50–70 % kapacity dospělého
II. fáze (konjugace)	vyzrává pomaleji — hodnot dospělého až po 2 letech

⚠ Nízká aktivita UDP-glukuronyltransferáz vede k uplatnění jiných konjugačních mechanismů → vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou.

Exkrece

- **Glomerulární filtrace** dosahuje hodnot dospělého **během poloviny 2. roku života**
- **Nedonošené děti mají výrazně snížené tubulární funkce**
- Hepatální a biliární exkrece zpomalená **nezralostí GIT** — pomalá evakuace žaludku a peristaltika
- **Enzymy střevní mukózy dozrávají také až v prvních 2 letech**

Volba dávky a lékové formy

- ⚠ **Pozor na lékovou formu** — hořká, špatně aplikovatelná nebo **vyvolávající stud**
- Vhodné sirupy, suspenze, chuťově korigované přípravky
- Intramuskulární injekce do *m. quadriceps femoris*

Dosis pro infantibus podle českého lékopisu

dávka pro dítě = dávka pro dospělého × povrch těla [m²] / 1,73

Číslo **1,73** je průměrný povrch těla dospělého v m².

⚠ **Rozpor uvnitř materiálu:** tady (část 2, s. 69) je ve zdroji **1,7**, v **O1** (část 1, s. 6) je **1,73**. Správně je **1,73** m² — to je standardní referenční hodnota [obecné znalosti]. U zkoušky používej **1,73**.

⚠ Tři specifické nežádoucí účinky — nejvděčnější část otázky

Syndrom	Po čem	Projevy
Reyův syndrom	kyselina acetylsalicylová (aspirin)	jaterní encefalopatie, nasedá na virózu; zvracení, delirium, křeče, nitrolební hypertenze — může vést ke smrti
Gray baby syndrom	chloramfenikol	u (nedonošených) novorozenců; šedá barva kůže, hypotenze, hypoperfuze orgánů, kolaps, šok
Poruchy zubů a kostí	tetracykliny	ukládají se do kostí a interferují s jejich růstem ; poškození zubní skloviny

Pro tebe jako budoucí zubařku je **tetracyklinové postižení skloviny** otázka, kterou bys měla umět i mimo farmakologii.

O34 — Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Kostra odpovědi

Kdo je senior a proč je jiný → **ADME odlišnosti s konkrétními léčivy** → snížená receptorová senzitivita → obecné principy a kritéria

Rámec

- **Senior = pacient starší 65 let**
- Změny v důsledku **involuce orgánů a úbytku adaptačních schopností**
- Významný vliv **průvodních onemocnění** → **polypragmazie**
- Často **horší compliance** a obtíže s **manuálními a kognitivními funkcemi**

Absorpce

- **Vzestup žaludečního pH** — hypochlorhydrie až achlorhydrie
- **Pokles resorpční plochy** — involuční změny střevního epitelu
- **Zhoršené prokrvení splachniku**
- **Snížená motilita žaludku**

⚠ Distribuce — nejlepší část odpovědi, protože má konkrétní léčiva

Změna	Důsledek	Příklady léčiv
Pokles celkové tělesné vody	↓ distribuční objem → ↑ plazmatické koncentrace hydrofilních léčiv	digoxin , kyselina acetylsalicylová
Zvýšení tělesného tuku	↑ distribuční objem lipofilních látek → prodloužení jejich poločasu	benzodiazepiny , metoprolol
Hypoalbuminemie	zpomalená tvorba albuminu → vyšší volná frakce	perorální antidiabetika, NSAID , warfarin

Tohle je jádro odpovědi: u seniora se **hydrofilní léčiva koncentrují** a **lipofilní se hromadí a déle působí**. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale jiným mechanismem.

Eliminace

Biotransformace: snížení metabolické aktivity jater — **zpomalení reakcí I. i II. fáze**

Exkrece:

- snížení průtoku krve ledvinami
- **pokles GF — až o 50 %, a to bez retence dusíkatých látek** (*tedy kreatinin může být normální!*)
- snížená tubulární sekrece

Farmakodynamické změny

- **Snížení receptorové senzitivity** — pokles denzity receptorů, zpomalení transdukce signálu
- ⚠ **Zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům**

Obecné principy

1. **Zvážit nutnost medikace** — a ověřit, jestli neexistuje vhodnější alternativa
2. **Snaha zamezit polypragmazi**
3. **Volit vhodné lékové formy**
4. **Edukace pacienta**
5. **Vyvarovat se léčiv s potenciálem závažných nežádoucích účinků**
6. **Kontrolovat léčbu**, upravovat dávkování, aktivně pátrat po vedlejších účincích

Existují propracované systémy — jmenuj je

Beersova kritéria · START · STOPP

Zmínit je nahlas se vyplatí — ukazuje, že víš, že jde o systematizovaný problém, ne jen o opatrnost.

O35 — Biologická léčba

Zdroj: ⚠️ **obecné znalosti, NE tvoje materiály** · Zpracováno: 2026-08-08

Pokrývá: rozdělení přípravků, názvosloví, biosimilars, terapeutické přínosy a rizika

⚠️ Přečti tohle první

Tenhle text není z tvých vypracovaných otázek ani ze skript. Ve vypracované Obecce otázka O35 chybí a nikde ji ji nenašla, tak jsem ji sepsal z obecných znalostí.

To znamená:

- **Neodpovídá nutně tomu, co chce tvoje katedra.** Neznám jejich přednášky ani důraz.
- **Až seženeš oficiální materiál, tenhle text přebij jím.** Nesnaž se sladit obojí — jeď podle katedry.
- Body označené [⚠️ ověřit] jsou ty, kde si nejsem jistý ani obecně.
- Zbytek je standardní učebnicová látka, u které je riziko chyby malé, ale ne nulové.

Je to lepší než nic a na test to bohatě stačí. U ústní části bych se na to nespolehal jako na jediný zdroj.

Kostra v deseti řádcích

Biologikum = léčivo vyrobené živým organismem, velká složitá bílkovina. Proti malým molekulám: nedá se přesně okopírovat (→ **biosimilars**, ne generika), podává se **jen parenterálně**, je **imunogenní**. Hlavní skupiny: monoklonální protilátky (-mab), fúzní proteiny (-cept), rekombinantní hormony, enzymy a cytokiny, vakcíny, pokročilé terapie (CAR-T). Přínos = vysoká specifita a účinnost tam, kde konvenční léčba selhává. Hlavní rizika = **imunogenita, infekce (reaktivace TBC a HBV)**, reakce na podání a cena. Před zahájením se **vždy** screenuje TBC a hepatitidy.

1. Definice a vymezení

Biologické léčivo = léčivá látka, která je produkována živým organismem nebo z něj získána. Typicky velká, strukturně složitá molekula (nejčastěji bílkovina), vyráběná **rekombinantní DNA technologií** nebo **hybridomovou technologií**.

Biologikum vs. malá molekula

	Malá molekula	Biologikum
Velikost	stovky Da	tisíce až ~150 000 Da
Struktura	přesně definovaná	složitá, heterogenní (glykosylace)
Výroba	chemická syntéza	živé buňky
Podání	často perorálně	prakticky vždy parenterálně
Imunogenita	nízká	významná
Kopie	generikum = identické	biosimilar = vysoce podobné
Stabilita	vysoká	citlivé na teplotu a třepání

⚠ **Klasická past:** léčiva s koncovkou **-tinib** (imatinib, erlotinib) jsou **malé molekuly**, ne biologika, přestože jsou to cílené léky. „Cílená léčba“ a „biologická léčba“ nejsou totéž — cílená léčba je širší pojem.

2. Rozdělení přípravků

Skupina	Koncovka	Příklady
Monoklonální protilátky	-mab	infiximab, rituximab, trastuzumab
Fúzní proteiny (receptor + Fc)	-cept	etanercept, abatacept, aflibercept
Rekombinantní hormony	—	inzulin a analoga, somatropin, FSH
Rekombinantní enzymy	-áza	altepláza, imigluceráza
Cytokiny — interferony	—	interferon alfa, beta, gama
Cytokiny — interleukiny	-kin	aldesleukin
Růstové faktory — kolonie stimulující	-stim	filgrastim, pegfilgrastim
Erythropoetiny	-poetin	epoetin alfa, darbepoetin
Vakcíny, imunoglobuliny, krevní deriváty	—	
Pokročilé terapie (ATMP)	—	genová terapie, buněčná terapie (CAR-T)

3. Názvosloví monoklonálních protilátek

Klasický systém (WHO INN)

Skládá se ze čtyř částí: **prefix + cíl + zdroj + -mab**

Cílová skupina (*infix*)

Infix	Cíl
-ba(c) -	bakterie
-ci(r) -	kardiovaskulární systém
-li(m) -	imunitní systém
-ne(r) -	nervový systém
-tu(m) -	nádor
-ki(n) -	interleukin
-so(s) -	kost

Zdroj (*infix*)

Infix	Původ
-o -	myší (murine)
-xi -	chimérická
-zu -	humanizovaná
-u -	plně humánní
-a -	kryší

Rozbor příkladů:

Název	Rozklad	Znamená
ri-tu-xi-mab	nádor + chimérická	anti-CD20, chimérická
tras-tu-zu-mab	nádor + humanizovaná	anti-HER2
inf-li-xi-mab	imunitní + chimérická	anti-TNF- α
ada-li-mu-mab	imunitní + humánní	anti-TNF- α

Mnemotechnika na zdroj: myš → chiméra → humanizovaná → humánní = o → xi → zu → u. Čím dál v abecedě od „o“, tím víc lidské a tím **méně imunogenní**.

⚠️ Systém se změnil — a tohle je přesně místo, kde se můžeš rozejít s přednáškou

WHO názvosloví monoklonálních protilátek **dvakrát revidovalo**: kolem roku 2017 zrušilo zdrojový infix a kolem roku 2021 nahradilo samotnou příponu -mab několika novými (-tug , -bart , -mig , -ment) podle typu molekuly. [⚠️ ověřit roky i přesné významy]

U zkoušky jed' podle toho, co učí tvoje katedra. Většina českých kurzů pořád učí klasický systém výše, protože všechna zavedená léčiva ho nesou. Kdyby se přednáška lišila, platí přednáška.

4. Biosimilars

Proč to nejsou generika

Generikum malé molekuly je **chemicky identické** s originálem. U biologika to nejde: molekula je velká, vyrábí ji živá buňka a vzniká nevyhnutelná mikroheterogenita (zejména v glykosylaci). Dvě šarže téhož originálu se od sebe mírně liší — natož výrobek jiného výrobce.

Definice: biologický přípravek **vysoce podobný** již registrovanému referenčnímu přípravku, **bez klinicky významných rozdílů** v kvalitě, bezpečnosti a účinnosti.

Jak se registruje

Nestačí prokázat bioekvivalenci jako u generika. Vyžaduje se **srovnávací (comparability) přístup**, stupňovitě:

1. **Analytické srovnání** — základ a nejcitlivější část: struktura, glykosylace, biologická aktivita
2. **Neklinické srovnání** — in vitro, případně in vivo
3. **Klinické srovnání** — farmakokinetika/farmakodynamika, **imunogenita**, obvykle jedna studie účinnosti na citlivé populaci

EU byla **první region s legislativním rámcem pro biosimilars** (EMA); první schválený biosimilar byl somatropin. [⚠️ ověřit rok – uvádí se okolo 2006]

Praktické důsledky

- **Sledovatelnost:** vždy zaznamenat **obchodní název a číslo šarže**, ne jen účinnou látku — kvůli hlášení nežádoucích účinků a imunogenitě
- **Zaměnitelnost a substituce** řeší národní legislativa [⚠️ ověřit aktuální pravidla v ČR – spadá pod SÚKL]
- **Význam:** výrazné snížení ceny a zvýšení dostupnosti biologické léčby

5. Terapeutické přínosy

- **Vysoká cílová specifita** — zásah do konkrétní molekuly či receptoru, méně off-target účinků
- **Účinnost tam, kde konvenční léčba selhává** — revmatoidní artritida, idiopatické střevní záněty, psoriáza, roztroušená skleróza, těžké astma, onkologie
- **Ovlivnění průběhu nemoci**, ne jen symptomů (disease-modifying)
- **Dlouhý poločas** → méně časté podávání (týdny až měsíce)
- Umožnily **cílenou onkologickou léčbu** a imunoterapii nádorů

6. Rizika a nežádoucí účinky

Riziko	Podstata	Poznámka
Imunogenita	tvorba protilátek proti léčivu (ADA)	→ ztráta účinnosti , reakce; nižší u humánních než chimérických
Infekce	imunosuprese, oportunní infekce	nejdůležitější prakticky
Reaktivace latentní TBC	zejména anti-TNF	screening před zahájením povinný
Reaktivace HBV	zejména rituximab, anti-TNF	screening povinný
Reakce na podání	infuzní reakce, anafylaxe, reakce v místě vpichu	
Syndrom z uvolnění cytokinů	CAR-T, bispecifické protilátky	horečka, hypotenze, může být život ohrožující
Kardiotoxicita	trastuzumab	anti-TNF kontraindikovány u srdečního selhání NYHA III/IV
Demyelinizace	anti-TNF	opatrnost u demyelinizačních onemocnění
PML	natalizumab (JC virus)	progresivní multifokální leukoencefalopatie
Imunitně podmíněné NÚ (irAE)	checkpoint inhibitory	kolitida, hepatitida, pneumonitida, tyreoiditida, hypofyzitida
Malignity	riziko lymfomu u anti-TNF	[⚠️ ověřit – v literatuře diskutováno, ne jednoznačně prokázáno]
Cena		zásadní limitace dostupnosti
Nutnost parenterálního podání	bílkovina se v GIT rozloží	žádná perorální forma
Chladový řetězec	citlivost na teplotu a třepání	logistická zátěž

Před zahájením biologické léčby — vždy

- **Screening latentní TBC** (IGRA nebo Mantoux + RTG hrudníku)
- **Screening HBV, HCV, HIV**
- Vyloučit **aktivní infekci**
- **Očkování** doplnit ideálně před zahájením — **živé vakcíny jsou během léčby kontraindikované**

7. Zástupci podle cíle — na test

Léčivo	Cíl	Hlavní indikace
infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab	TNF- α	RA, IBD, psoriáza, spondylartritidy
etanercept	TNF- α (<i>fúzní protein, ne mAb</i>)	RA, psoriáza
rituximab	CD20	lymfomy, RA, autoimunity
trastuzumab	HER2	karcinom prsu
bevacizumab	VEGF	onkologie
tocilizumab	receptor IL-6	RA
ustekinumab	IL-12/23	psoriáza, IBD
omalizumab	IgE	těžké alergické astma
natalizumab	α 4-integrin	roztroušená skleróza
denosumab	RANKL	osteoporóza
eculizumab	C5 (komplement)	PNH
nivolumab, pembrolizumab	PD-1	imunoterapie nádorů
ipilimumab	CTLA-4	melanom

K ověření

- Roky a přesná podoba revizí názvosloví WHO (-tug , -bart , -mig , -ment)
- Rok registrace prvního biosimilaru v EU
- Aktuální česká pravidla zaměnitelnosti a substituce biosimilars
- Riziko malignit u anti-TNF
- **Především: celý tenhle dokument proti materiálům tvojí katedry**